

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

1.1 Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan tahap awal dalam pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami sistem yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, serta merumuskan kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pengkajian terhadap proses bisnis, alur kerja, serta interaksi antar komponen dalam sistem guna memperoleh gambaran kondisi aktual dan kebutuhan pengguna.

Dalam penelitian ini, analisis sistem dilakukan pada proses pengelolaan layanan internet di PT Ninama Raga Pranala, yang meliputi pengelolaan data pelanggan, pembuatan dan pemantauan tagihan, serta pengendalian akses layanan melalui perangkat router Mikrotik multi-node. Analisis difokuskan pada identifikasi kendala yang terjadi pada sistem yang berjalan, seperti keterlambatan dalam pengelolaan data, kesulitan dalam monitoring perangkat jaringan, serta belum terintegrasinya proses administrasi dan teknis.

Hasil dari analisis sistem ini akan digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem yang diusulkan, sehingga solusi yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna serta mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses operasional. Untuk memodelkan hasil analisis tersebut, digunakan Unified Modeling Language (UML), khususnya use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem [24].

1.1.1 Analisis Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak PT Ninama, diperoleh beberapa permasalahan utama dalam pengelolaan layanan internet, antara lain:

1. Proses pengelolaan data pelanggan dan pembuatan tagihan masih dilakukan secara manual oleh pihak administrasi, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pencatatan data.
2. Proses konfigurasi dan pemantauan perangkat router Mikrotik multi-node masih dilakukan secara manual oleh pihak teknisi jaringan, dengan cara login

ke setiap perangkat satu per satu, sehingga kurang efisien terutama pada skala jaringan yang lebih besar.

3. Proses isolasi dan pemulihan layanan internet pelanggan berdasarkan status pembayaran belum terintegrasi antara bagian administrasi dan teknis jaringan, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam eksekusi tindakan teknis

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya sistem berbasis web yang mampu mengintegrasikan proses administrasi dan teknis secara terpusat, serta mendukung otomatisasi pengelolaan layanan internet di PT Ninama Raga Pranala.

1.1.2 Analisis Proses Bisnis

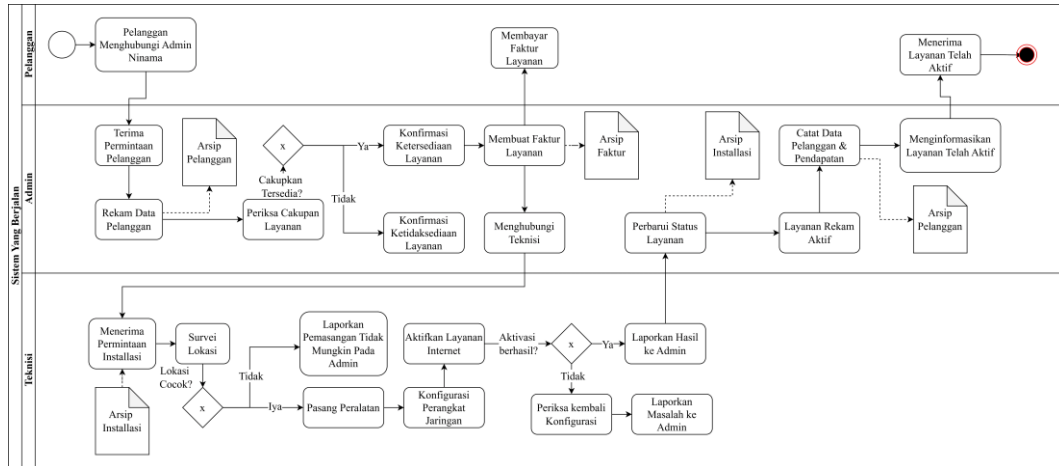
Analisis proses bisnis dilakukan untuk memahami alur kerja layanan internet yang berjalan pada PT Ninama. Pada penelitian ini, proses bisnis yang dianalisis mengalami perubahan dari sistem yang sebagian masih dilakukan secara manual (As-Is) menjadi sistem berbasis web yang terkomputerisasi dan terintegrasi (To-Be).

Pada kondisi saat ini (As-Is), proses pengelolaan layanan internet, mulai dari pencatatan data pelanggan, pemesanan layanan, hingga pengelolaan aktivasi dan penanganan layanan teknis masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang belum terintegrasi. Proses tersebut memerlukan ketelitian tinggi dari admin dan teknis, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan layanan, kesalahan pencatatan data, dan kesulitan dalam pemantauan status layanan pelanggan.

1.1.3 Analisis Sistem Yang Berjalan

Diagram pada **Gambar 3. 1** memperlihatkan bahwa proses dimulai ketika pelanggan menghubungi admin untuk melakukan pemesanan layanan. Admin mencatat data pelanggan dan melakukan pengecekan ketersediaan layanan secara manual. Apabila layanan tersedia, permintaan diteruskan kepada teknis untuk dilakukan survei lokasi dan instalasi. Teknis melakukan pengecekan kelayakan lokasi serta konfigurasi perangkat jaringan. Setelah layanan berhasil diaktifkan, admin memperbarui status layanan dan mencatat data pelanggan serta pendapatan secara manual. Proses bisnis ini memiliki kelemahan berupa ketergantungan pada

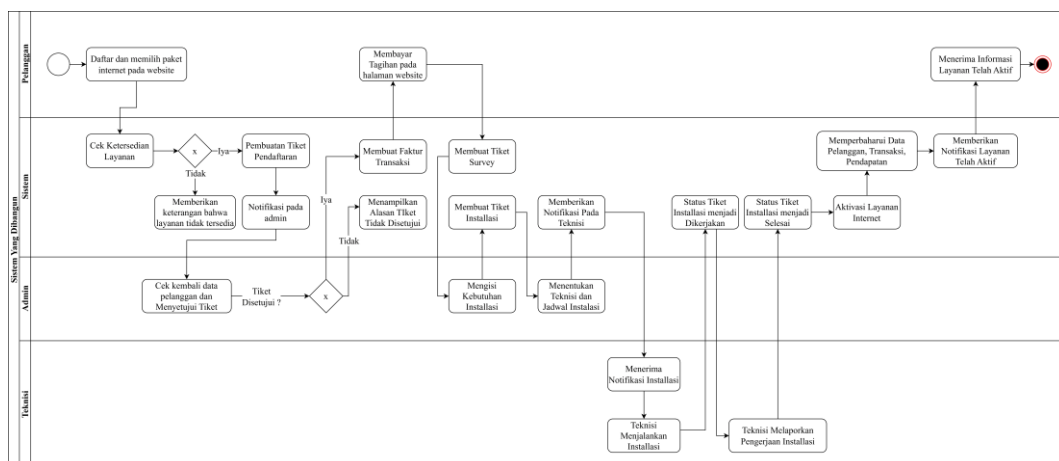
pencatatan manual, potensi kesalahan data, serta keterlambatan dalam pemantauan status layanan.



Gambar 3. 1 Sistem Yang Berjalan Saat Ini

1.1.4 Analisis Sistem Yang Dibangun

Proses bisnis terkomputerisasi atau sistem yang akan dibangun dirancang sebagai solusi atas permasalahan yang terdapat pada proses bisnis saat ini dengan memanfaatkan sistem informasi berbasis web. Alur proses bisnis usulan ini digambarkan melalui diagram pada **Gambar 3.2**, yang menunjukkan proses layanan internet PT Ninama setelah didukung oleh sistem yang terintegrasi dan terdigitalisasi. Penerapan proses bisnis ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kemudahan dalam pemantauan status layanan.



Gambar 3. 2 Sistem Yang Akan Dibangun

Berdasarkan diagram pada Gambar 3.2, proses bisnis yang akan dibangun dimulai ketika pelanggan melakukan pendaftaran dan memilih paket layanan internet melalui website. Sistem kemudian melakukan pengecekan ketersediaan layanan berdasarkan area yang diajukan. Apabila layanan tidak tersedia, sistem akan memberikan informasi kepada pelanggan. Namun, jika layanan tersedia, sistem secara otomatis membuat tiket pendaftaran, tiket survei, serta tagihan transaksi awal, dan mengirimkan notifikasi kepada admin. Selanjutnya, admin dan teknisi dapat memproses tiket survei dan instalasi melalui sistem, sehingga seluruh status layanan, data pelanggan, serta transaksi dapat dipantau secara terpusat dan real-time.

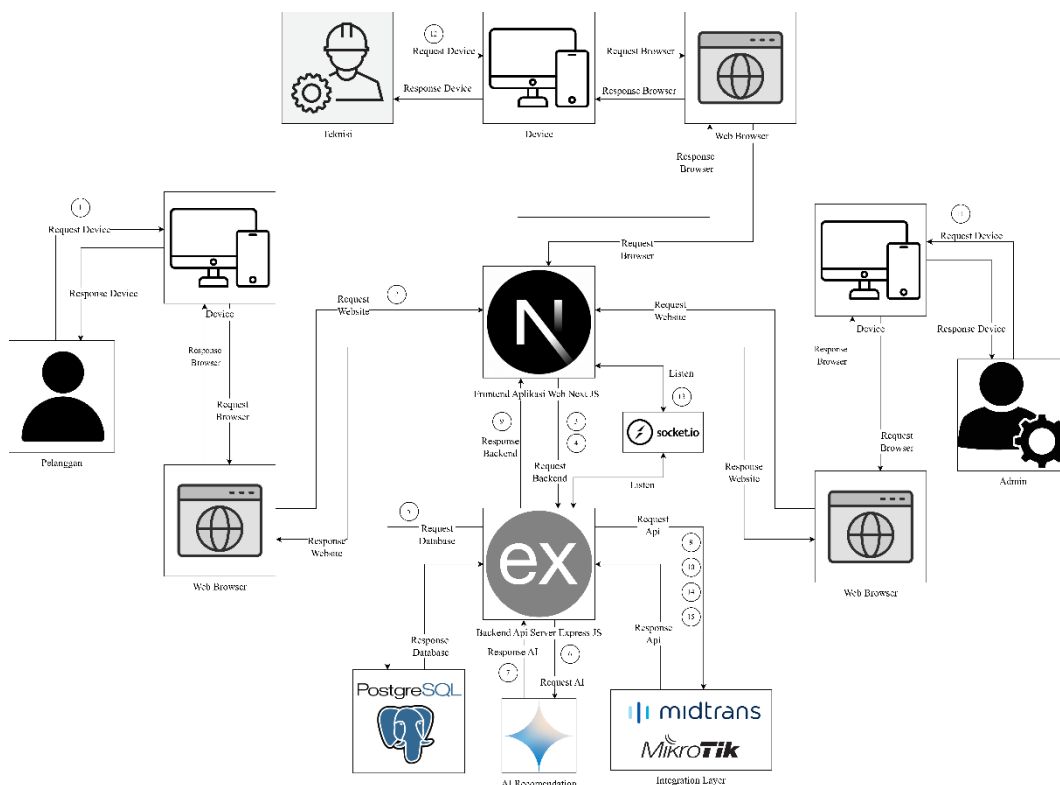
Selanjutnya, admin melakukan pengecekan data pelanggan dan meninjau tiket yang masuk melalui sistem. Setelah tiket disetujui, admin mengisi kebutuhan instalasi serta menentukan teknisi dan jadwal instalasi. Informasi tersebut kemudian dikirimkan kepada teknisi dalam bentuk notifikasi. Teknisi melaksanakan proses instalasi sesuai jadwal yang ditentukan dan melaporkan hasil pengerjaan instalasi melalui sistem, sehingga status tiket dapat diperbarui secara otomatis.

Setelah proses instalasi selesai, sistem melakukan aktivasi layanan internet serta memperbarui data pelanggan, data transaksi, dan pendapatan secara terintegrasi. Sistem kemudian memberikan notifikasi kepada pelanggan bahwa layanan internet telah aktif. Dengan penerapan proses bisnis To-Be ini, pengelolaan layanan internet pada PT Ninama menjadi lebih terstruktur, efisien, dan terintegrasi dibandingkan dengan proses sebelumnya.

1.2 Analisis Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem merupakan gambaran umum mengenai susunan komponen utama yang membentuk sistem serta hubungan antar komponen tersebut dalam menjalankan proses bisnis aplikasi. Analisis arsitektur sistem bertujuan untuk menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem, bagaimana data diproses, disimpan, dan dipertukarkan, serta bagaimana sistem terhubung dengan layanan eksternal yang mendukung operasional aplikasi.

Pada penelitian ini, arsitektur sistem dirancang menggunakan pendekatan client-server berbasis web. Sistem terdiri atas sisi frontend yang digunakan oleh pelanggan, admin, dan teknisi melalui web browser, sisi backend yang bertugas memproses logika aplikasi dan menyediakan layanan API, basis data PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS untuk pengelolaan data utama dan data spasial, serta beberapa layanan eksternal seperti Midtrans untuk pembayaran, Socket.io untuk komunikasi real-time, dan integrasi MikroTik melalui RouterOS API dan SSH untuk kebutuhan otomasi layanan internet. Analisis arsitektur sistem yang diusulkan ditunjukkan pada Gambar 3. 3.



Gambar 3. 3 Arsitektur Sistem

Adapun alur kerja arsitektur sistem pada Gambar 3.3 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelanggan menggunakan perangkat seperti laptop atau smartphone untuk mengakses aplikasi melalui web browser.

2. Web browser pelanggan mengirimkan request ke frontend aplikasi web berbasis Next.js untuk menampilkan halaman pendaftaran, pengecekan area layanan, pemilihan paket, pembayaran, dan status layanan.
3. Frontend aplikasi web meneruskan request pelanggan ke backend/API server Express.js untuk memproses data pendaftaran, validasi input, dan kebutuhan layanan.
4. Backend melakukan autentikasi, otorisasi, serta pengolahan data sesuai hak akses pengguna yang sedang melakukan request.
5. Backend terhubung dengan PostgreSQL/PostGIS untuk menyimpan dan mengambil data pelanggan, order, tagihan, tiket, perangkat jaringan, serta data lokasi pelanggan.
6. Pada proses pendaftaran layanan, backend memanfaatkan AI Recommendation menggunakan Genkit dan Gemini untuk menganalisis kebutuhan pelanggan dan menghasilkan rekomendasi paket internet.
7. Hasil rekomendasi paket dikirimkan kembali ke frontend untuk ditampilkan kepada pelanggan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih layanan.
8. Setelah pelanggan memilih layanan dan melakukan pembayaran, backend mengirimkan request ke Midtrans Snap API untuk membuat transaksi pembayaran dan menghasilkan Snap Token atau URL pembayaran.
9. Frontend menampilkan antarmuka pembayaran Midtrans kepada pelanggan berdasarkan Snap Token yang diterima dari backend.
10. Setelah pembayaran berhasil, Midtrans mengirimkan notifikasi pembayaran dalam bentuk webhook ke backend untuk memperbarui status transaksi secara otomatis.
11. Admin menggunakan perangkat seperti laptop atau komputer untuk mengakses aplikasi melalui web browser dan mengelola data order, pelanggan, tagihan, tiket, laporan, serta penugasan teknisi.
12. Teknisi menggunakan perangkat seperti laptop atau smartphone untuk mengakses aplikasi melalui web browser, melihat tiket yang ditugaskan, memperbarui progres pekerjaan, dan melaporkan hasil pengerjaan.

13. Backend mengirimkan pembaruan status order, pembayaran, tiket, dan penugasan teknisi secara real-time ke frontend menggunakan Socket.io.
14. Setelah pembayaran atau proses teknis tervalidasi, backend melakukan integrasi dengan perangkat MikroTik menggunakan RouterOS API dan SSH untuk menjalankan aktivasi, suspend, reaktivasi, monitoring, atau eksekusi konfigurasi layanan internet pelanggan.
15. Hasil eksekusi dari perangkat MikroTik dicatat ke basis data dan diteruskan kembali ke frontend sebagai informasi status layanan kepada admin, teknisi, maupun pelanggan.

Berdasarkan Gambar 3.3, arsitektur sistem yang digunakan terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu sebagai berikut:

1. Pengguna

Pengguna pada sistem ini terdiri atas pelanggan, admin, dan teknisi. Pelanggan menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran layanan, pembayaran, melihat status layanan, dan mengajukan tiket gangguan. Admin menggunakan sistem untuk mengelola pelanggan, memverifikasi order, mengelola tagihan, tiket, dan perangkat. Teknisi menggunakan sistem untuk melihat penugasan, memperbarui progres pekerjaan, serta melaporkan hasil pengerjaan.

2. Frontend Aplikasi Web

Frontend dibangun menggunakan Next.js berbasis TypeScript sebagai antarmuka utama yang diakses melalui web browser. Bagian ini menangani interaksi pengguna, pengisian formulir, tampilan dashboard, pemantauan status layanan, serta penyajian data secara responsif.

3. Backend/API Server

Backend dibangun menggunakan Express.js berbasis TypeScript. Komponen ini berfungsi sebagai pusat pemrosesan logika bisnis, penghubung antara frontend dengan basis data, pengelola autentikasi dan otorisasi, pemroses webhook pembayaran, pengelola tiket, serta penghubung ke layanan eksternal seperti Midtrans, Socket.io, RouterOS API, dan SSH.

4. Basis Data

Basis data menggunakan PostgreSQL dengan ekstensi PostGIS. PostgreSQL digunakan untuk menyimpan data utama seperti pelanggan, order, tagihan, pembayaran, tiket, jadwal, dan perangkat. Sementara itu, PostGIS digunakan untuk mendukung pengelolaan data spasial, seperti koordinat pelanggan dan pengecekan cakupan layanan berbasis lokasi.

5. Payment Gateway Midtrans

Midtrans digunakan untuk memproses pembayaran pelanggan melalui Snap API. Sistem juga menerima notifikasi pembayaran melalui mekanisme webhook untuk memperbarui status pembayaran secara otomatis pada aplikasi.

6. Layanan Real-Time Socket.io

Socket.io digunakan untuk mendukung komunikasi real-time antara server dan client, seperti notifikasi order baru, perubahan status pembayaran, penugasan teknisi, dan pemantauan aktivitas sistem secara langsung.

7. Integrasi MikroTik

Integrasi perangkat MikroTik dilakukan menggunakan RouterOS API dan SSH. RouterOS API digunakan untuk pengelolaan akun dan profil layanan, sedangkan SSH digunakan untuk menjalankan perintah terminal yang lebih fleksibel pada router. Komponen ini mendukung proses aktivasi, suspend, reaktivasi, dan eksekusi konfigurasi jaringan secara otomatis.

8. AI Recommendation Service

Sistem juga memanfaatkan Google Genkit untuk memberikan rekomendasi paket internet berdasarkan kebutuhan pelanggan seperti penggunaan, anggaran, dan jumlah perangkat.

1.3 Analisis Teknologi Yang Digunakan

Analisis teknologi yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam mendukung proses bisnis sistem yang dibangun. Pada penelitian ini, sistem memanfaatkan berbagai teknologi modern berbasis web yang terintegrasi, meliputi teknologi frontend, backend, basis data, komunikasi real-time,

payment gateway, serta integrasi perangkat jaringan. Teknologi tersebut dipilih untuk mendukung sistem agar dapat berjalan secara optimal, terintegrasi, dan mampu mengotomatisasi proses layanan internet.

1.3.1 Analisis Penggunaan PostgreSQL dan PostGIS

PostgreSQL digunakan sebagai sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan seluruh data sistem, seperti data pelanggan, data tagihan, pembayaran, tiket, serta data perangkat jaringan. PostgreSQL dipilih karena memiliki performa yang stabil serta mendukung pengelolaan data dalam skala besar.

Selain itu, sistem juga menggunakan ekstensi PostGIS untuk mendukung pengolahan data spasial. PostGIS digunakan untuk melakukan validasi area cakupan layanan internet berdasarkan koordinat lokasi pelanggan. Dengan menggunakan fungsi seperti ST_Contains dan ST_DWithin, sistem dapat menentukan apakah lokasi pelanggan berada dalam jangkauan layanan atau tidak. Adapun contoh request yang digunakan dalam proses pengecekan area layanan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Request Cek Area Layanan

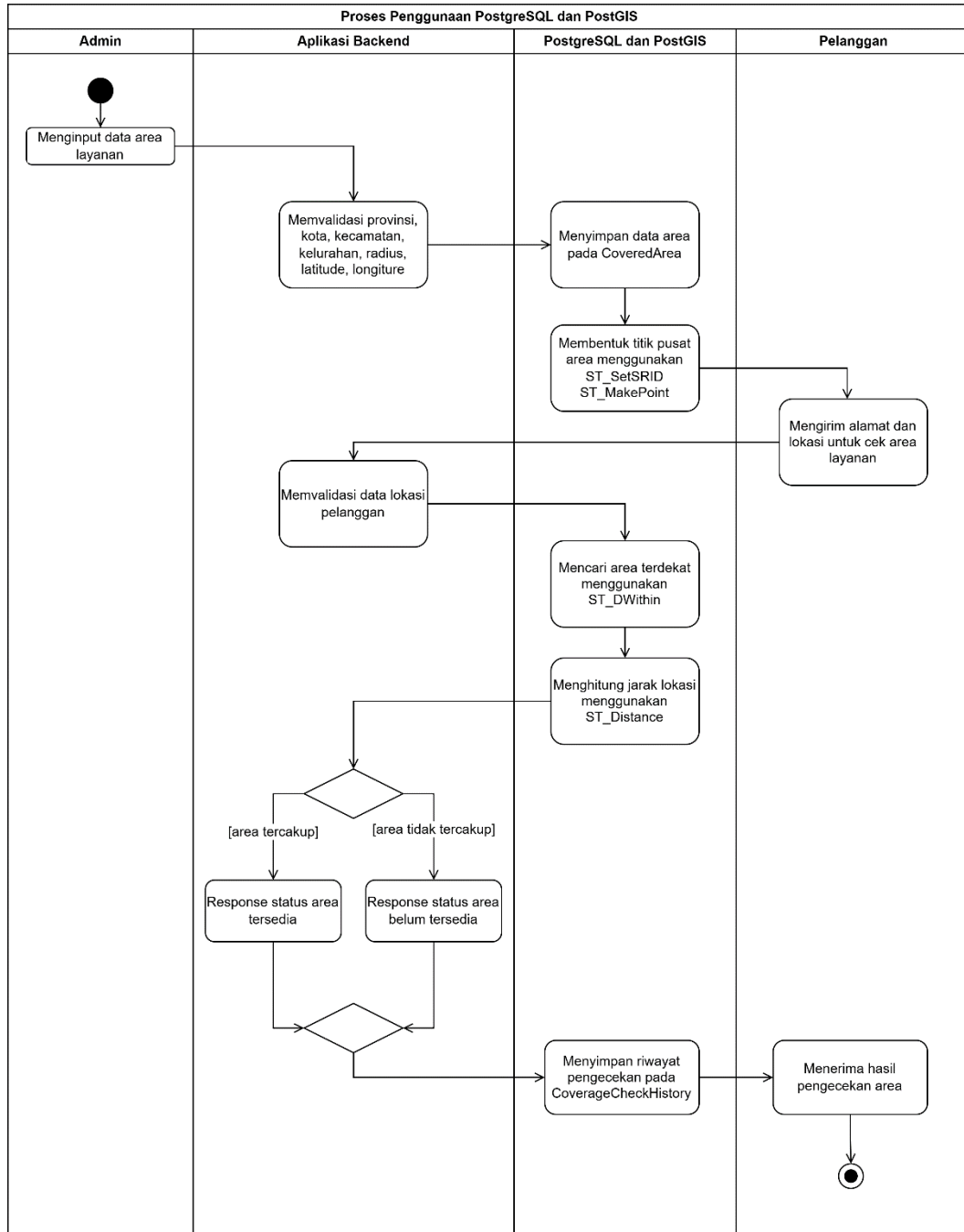
```
1. {  
2.   "lat": -6.1234,  
3.   "lng": 106.1234  
4. }
```

Berdasarkan request tersebut, sistem akan memproses data koordinat dan menghasilkan response berupa informasi ketersediaan layanan. Contoh response yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Response Cek Area Layanan

```
1. {  
2.   "status": "success",  
3.   "data": {  
4.     "isAvailable": true,  
5.     "distanceKm": 0.5  
6.   }  
7. }
```

Berikut proses penggunaan PostgreSQL dan PostGIS pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 4 Proses Pennggunaan PostgreSQL dan PostGIS

1.3.2 Analisis Penggunaan Midtrans

Midtrans digunakan sebagai payment gateway untuk memproses pembayaran pelanggan secara online. Integrasi dilakukan menggunakan Snap API yang memungkinkan sistem menampilkan halaman pembayaran secara aman dan terintegrasi.

Proses pembayaran pada sistem dilakukan melalui integrasi dengan layanan Midtrans menggunakan Snap API. Alur pembayaran dimulai dari interaksi pengguna pada form pemesanan layanan, di mana pelanggan melakukan input data yang diperlukan untuk proses transaksi.

1. Pelanggan melakukan pembayaran

Pelanggan melakukan pembayaran melalui form pemesanan yang tersedia pada sistem. Setelah data pemesanan diisi, pelanggan akan menekan tombol untuk melanjutkan proses pembayaran, yang kemudian akan mengirimkan request ke backend untuk diproses. Contoh request yang dikirimkan dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3 Request Pembuatan Transaksi Midtrans

```
1. {  
2.   "orderId": 123,  
3.   "customerName": "John Doe",  
4.   "email": "john@example.com",  
5.   "phone": "08123456789"  
6. }
```

2. Sistem menghasilkan Snap Token

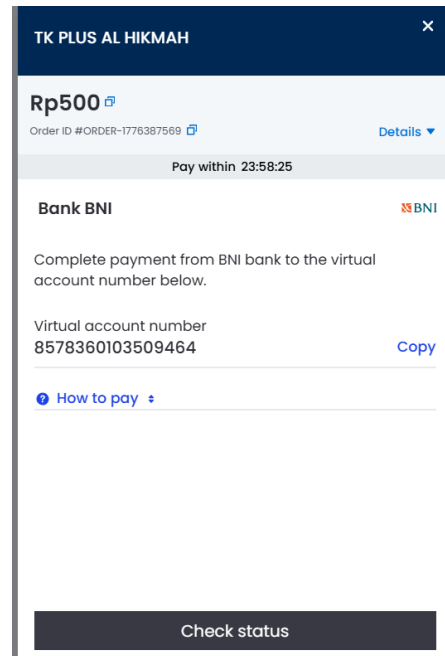
Setelah menerima data dari form pemesanan, backend akan memproses data transaksi dan mengirimkan parameter pembayaran ke Midtrans untuk menghasilkan Snap Token. Token ini digunakan sebagai identitas transaksi yang akan ditampilkan pada halaman pembayaran. Contoh response yang dihasilkan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Response Snap Token Midtrans

```
1. {  
2.   "snapToken": "66e4fa55-fdac-4ef9-91b5-733b97d1b862",  
3.   "redirectUrl": "https://app.sandbox.midtrans.com/..."  
4. }  
5.
```

3. Sistem menampilkan Midtrans Snap pada pelanggan

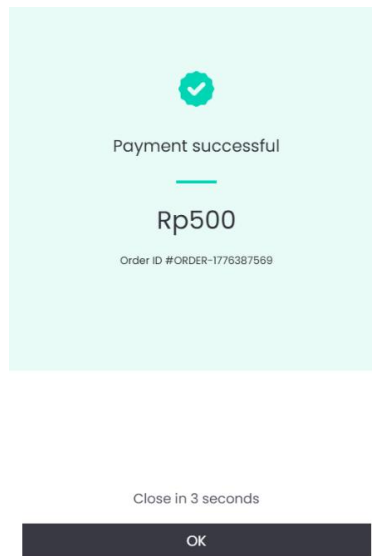
Setelah menerima snap token dari backend, frontend akan menampilkan midtrans snap ui pada pelanggan seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.5



Gambar 3. 5 Midtrans Snap UI

4. Midtrans mengirimkan notifikasi pembayaran

Setelah pelanggan menyelesaikan proses pembayaran, Midtrans akan mengirimkan notifikasi ke backend sistem dalam bentuk webhook. Data yang dikirimkan berisi informasi status transaksi yang digunakan untuk memperbarui status pembayaran pada sistem. Contoh tampilan pembayaran berhasil dapat dilihat pada Gambar 3.6 .



Gambar 3. 6 Pembayaran Midtrans Berhasil

Tabel 3. 5 Merupakan data yang dikirimkan kepada backend melalui midtrans yang berisi informasi status pembayaran, metode pembayaran, informasi pelanggan, dan informasi transaksi lainnya

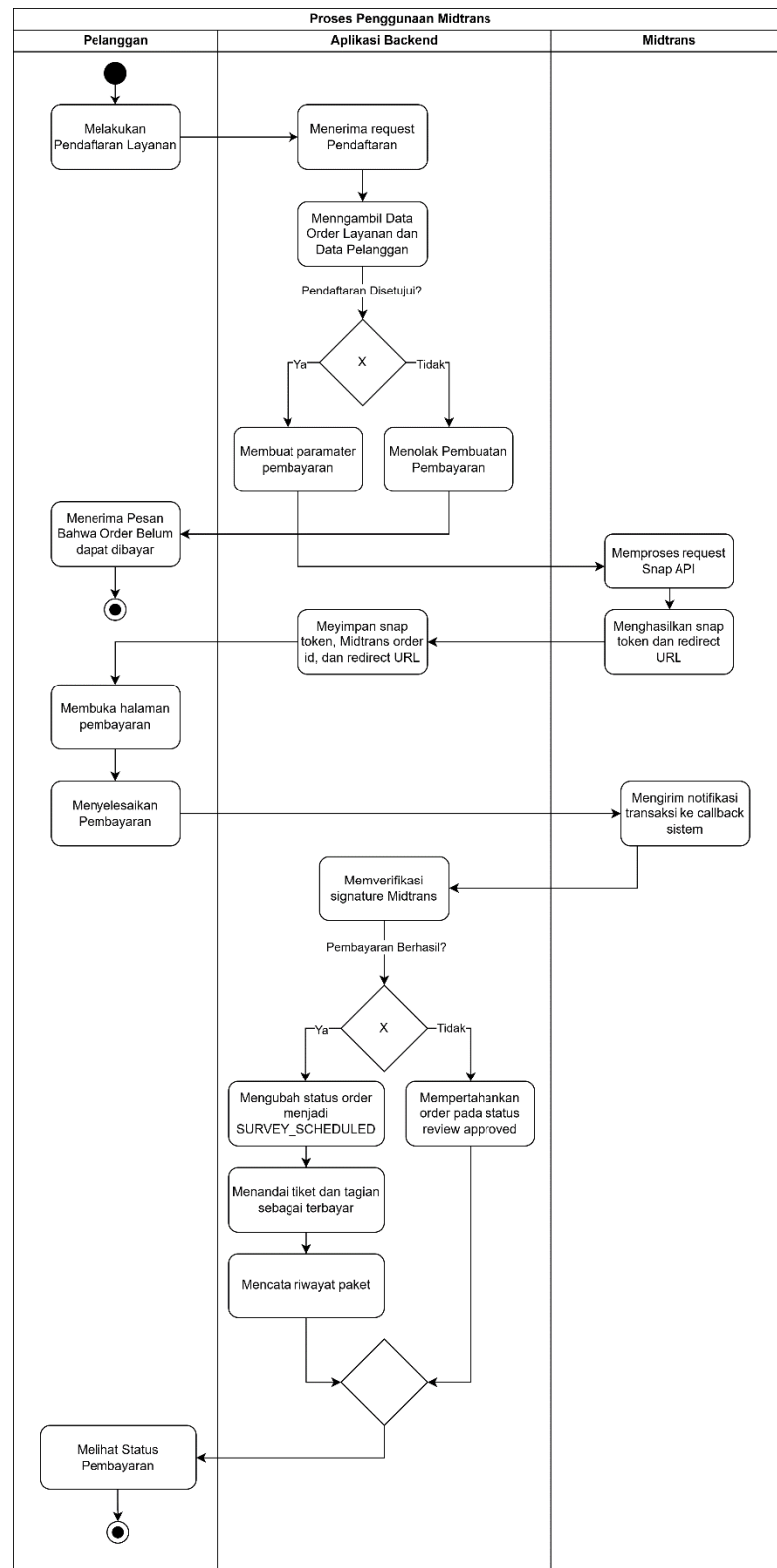
Tabel 3. 5 Webhook Notifikasi Midtrans

```

1. {
2.   "transaction_type": "on-us",
3.   "transaction_time": "2026-04-19 04:24:40",
4.   "transaction_status": "settlement",
5.   "transaction_id": "e0dd1ff5-54ca-4597-a61b-d8fca21661b8",
6.   "status_message": "midtrans payment notification",
7.   "status_code": "200",
8.   "signature_key":
9.     "f48d955bc3a5eedd4fa95394ab4c4675fc38939b71984d6535f85e
10.    eb27cbc033dbd8bc1a0969204413af4d4c104c6da3832db5c012ca3
11.    d3d80bb567fed962426",
12.   "settlement_time": "2026-04-19 04:25:03",
13.   "pop_id": "5b6cd33d-4f74-4850-b040-fcfe771bbc05",
14.   "payment_type": "qris",
15.   "order_id": "ORD-6",
16.   "merchant_id": "G751296140",
17.   "merchant_cross_reference_id": "895acbfd-4e95-4678-ae3f-
18.     c74fe5b43c37",
19.   "issuer": "gopay",
20.   "gross_amount": "500.00",
21.   "fraud_status": "accept",
22.   "expiry_time": "2026-04-19 04:39:40",
23.   "customer_details": {
24.     "full_name": "Muhammad Mizan Al Mujadid",
25.     "email": "mizanmujadid2436@gmail.com"
26.   },
27.   "currency": "IDR",
28.   "acquirer": "gopay"
29. }

```

Berikut proses penggunaan Midtrans pada Gambar 3.7.



Gambar 3. 7 Proses Penggunaan Midtrans API

1.3.3 Analisis Penggunaan Socket.io

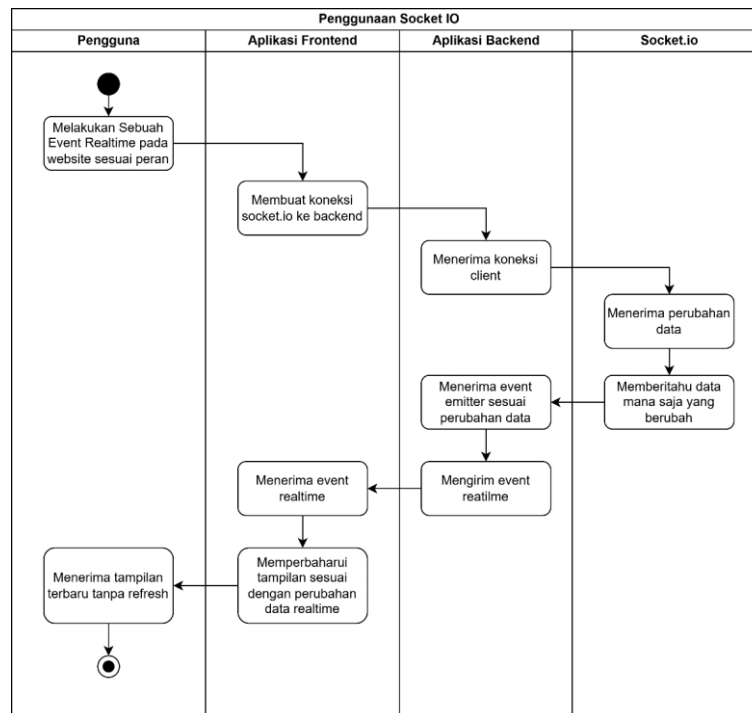
Socket.io digunakan untuk mendukung komunikasi real-time antara server dan client. Berbeda dengan metode HTTP biasa, Socket.io menggunakan pendekatan event-driven sehingga server dapat mengirimkan data secara langsung ke client tanpa perlu melakukan request ulang.

Dalam sistem ini, Socket.io digunakan untuk berbagai kebutuhan, seperti notifikasi order baru, pembaruan status pembayaran, penugasan teknisi, serta monitoring aktivitas sistem. Dengan adanya komunikasi real-time, pengguna dapat memperoleh informasi secara langsung tanpa harus melakukan refresh halaman. Adapun contoh event yang digunakan dalam komunikasi real-time dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Event Socket.io

```
1. Event: billing:updated
2. Payload:
3. {
4.   "invoiceId": "INV-001",
5.   "status": "PAID"
6. }
```

Berikut proses penggunaan Socket.io pada Gambar 3.8.



Gambar 3. 8 Proses Penggunaan Socket.io

1.3.4 Analisis Penggunaan MikroTik API dan SSH

Sistem ini menggunakan integrasi dengan perangkat MikroTik untuk mendukung otomatisasi layanan internet. Integrasi dilakukan menggunakan RouterOS API melalui library `routeros-client`, serta protokol SSH menggunakan library `ssh2`.

RouterOS API digunakan untuk melakukan pengelolaan akun pelanggan, seperti pembuatan user PPPoE, pengaturan bandwidth, serta monitoring pengguna aktif. Sementara itu, SSH digunakan untuk menjalankan perintah terminal secara langsung pada perangkat router. Adapun contoh request yang digunakan dalam proses pembuatan user PPPoE pada perangkat MikroTik dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 7 Request Pembuatan User PPPoE

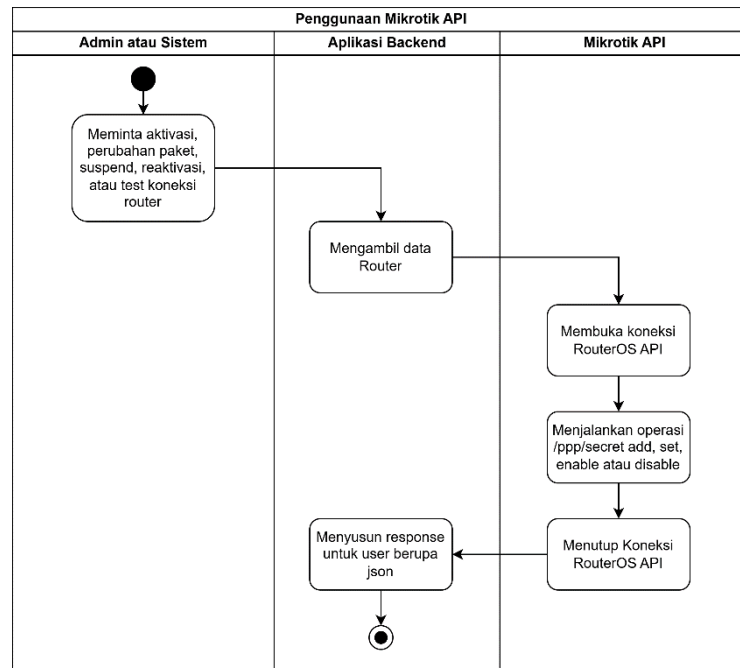
```
1. {  
2.   "name": "ppp-user-123",  
3.   "password": "securepassword",  
4.   "profile": "50Mbps_Plan"  
5. }
```

Setelah request dikirimkan, sistem akan menerima response dari perangkat MikroTik yang berisi informasi status eksekusi perintah. Contoh response tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.8.

Tabel 3. 8 Response Pembuatan User PPPoE

```
1. {  
2.   "status": "success",  
3.   "message": "PPPoE user created",  
4.   "data": {  
5.     "id": "*1A",  
6.     "name": "ppp-user-123"  
7.   }  
8. }
```

Berikut proses penggunaan Mikrotik API pada Gambar 3.9.



Gambar 3. 9 Proses Penggunaan Mikrotik API

Untuk melakukan command yang lebih kompleks dapat menggunakan terminal yang dihubungkan oleh teknologi socket.io, ssh2 dan xtermjs, tampilan dari terminal dapat dilihat pada Gambar 3.10.

```

Terminal Router bdg01
Status: Terhubung
192.168.15 | API: 8728 | SSH: 22 | User: superadmin

MikroTik RouterOS 6.49.19 (c) 1999-2025 http://www.mikrotik.com/

[?] Gives the list of available commands
command [?] Gives help on the command and list of arguments

[Tab] Completes the command/word. If the input is ambiguous,
a second [Tab] gives possible options

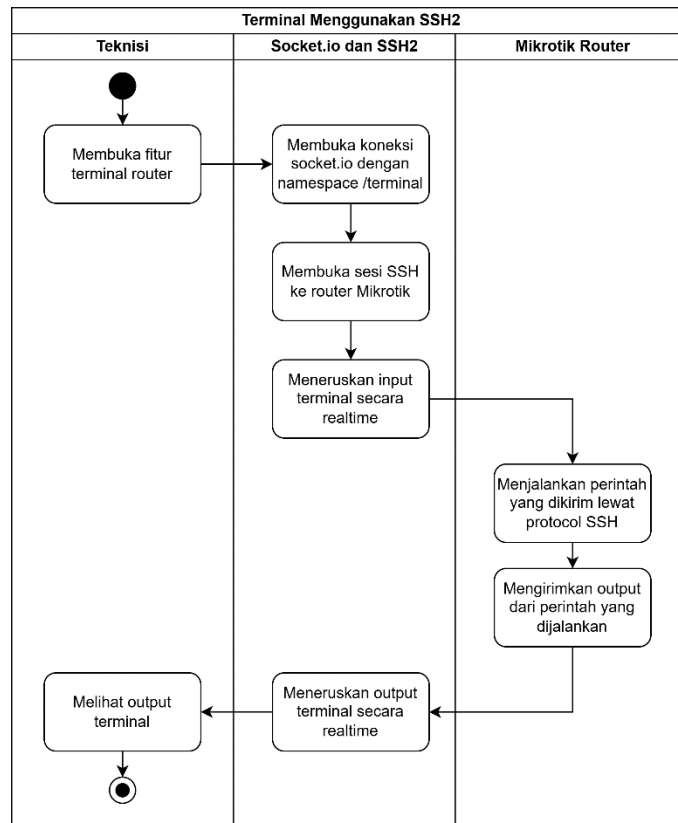
/ Move up to base level
.. Move up one level
/command Use command at the base level

[superadmin@starmet.co.id] >

```

Gambar 3. 10 Terminal Menggunakan SSH2

Berikut proses Terminal menggunakan SSH2 pada Gambar 3.11.



Gambar 3. 11 Proses Penggunaan SSH2 pada fitur Terminal

1.3.5 Analisis Penggunaan AI (Genkit dan Gemini)

Sistem ini memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence menggunakan Google Genkit dan model Gemini untuk memberikan rekomendasi paket internet kepada pelanggan. AI digunakan untuk menganalisis kebutuhan pengguna berdasarkan parameter seperti jenis penggunaan, jumlah perangkat, dan anggaran. Adapun contoh request yang digunakan dalam proses rekomendasi paket dapat dilihat pada Tabel 3.9.

Tabel 3. 9 Request Rekomendasi Paket

1. {	
2.	"usageDescription": "Saya butuh internet untuk kerja remote (WFH) dan sering meeting Zoom, kira-kira butuh berapa Mbps ya?"
3. }	

Setelah dilakukan proses analisis oleh sistem, akan dihasilkan response berupa rekomendasi paket yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Contoh response tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

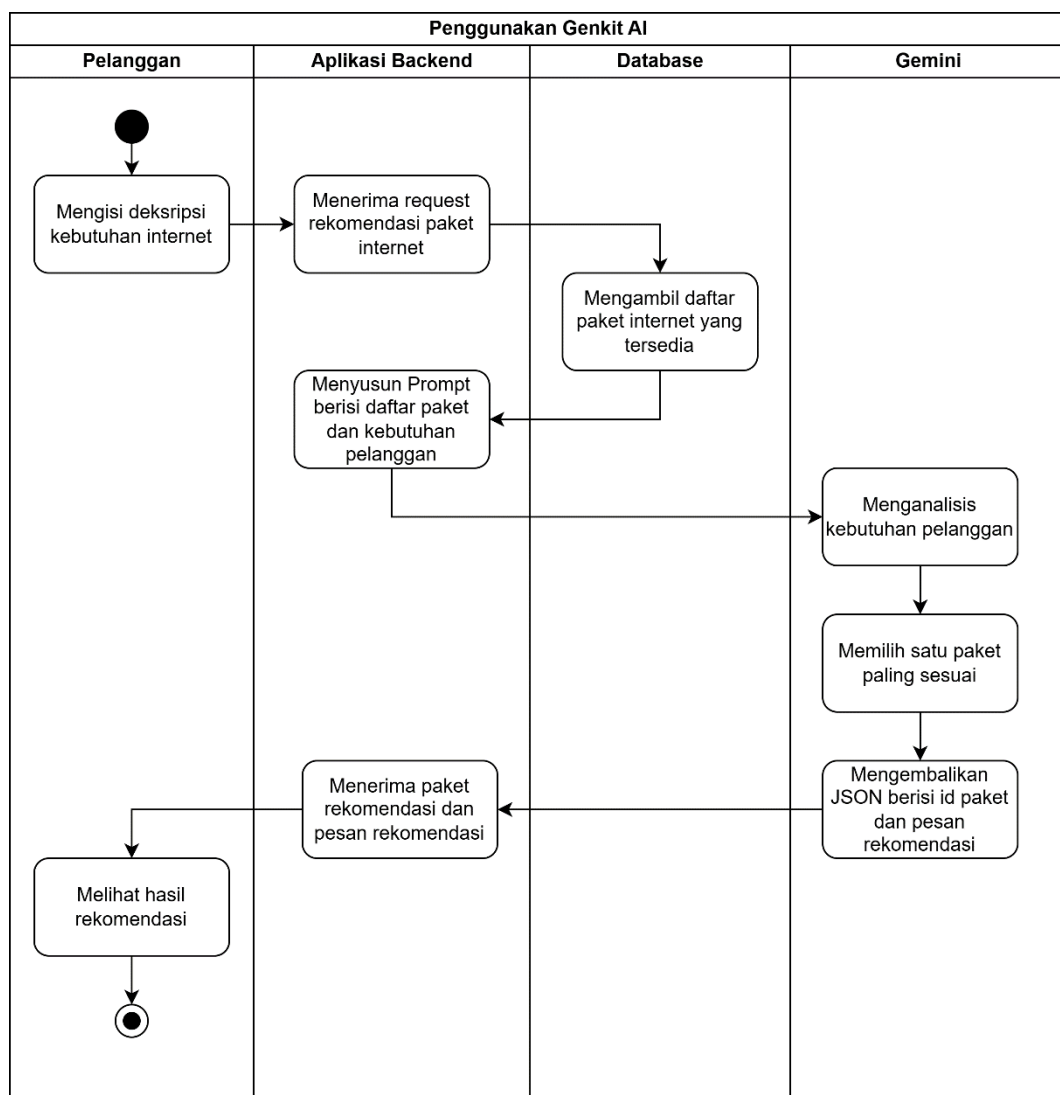
Tabel 3. 10 Response Rekomendasi Paket

```

1. {
2.   "recommendedPackageId": 2,
3.   "reasoning": "Paket 50 Mbps sesuai untuk kebutuhan
4.   gaming dan banyak perangkat",
5.   "alternatives": [1, 3]
6. }

```

Berikut proses penggunaan Genkit AI pada Gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Proses Penggunaan Genkit AI

1.4 Analisis Kebutuhan Non-Fungsional

Analisis kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan spesifikasi teknis serta sumber daya pendukung yang digunakan dalam proses pembangunan dan pengoperasian sistem. Kebutuhan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, serta aspek pendukung lainnya yang diperlukan agar aplikasi web manajemen pelanggan dan layanan internet dapat berjalan secara optimal, stabil, dan aman. Lebih jauh lagi, kajian metodologis terhadap sistem informasi modern menyebutkan bahwa kebutuhan non-fungsional juga mencakup kualitas layanan seperti interoperabilitas antar modul, kemampuan sistem dalam menangani beban pengguna, dan keterbukaan terhadap peningkatan di masa depan, yang semuanya berkontribusi pada efektivitas operasional organisasi [25]. Pemenuhan kebutuhan non-fungsional yang tepat diharapkan mampu mendukung kelancaran proses pengelolaan layanan internet serta meningkatkan efektivitas operasional pada PT Ninama.

1.4.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras

Pada **Tabel 3.11** merupakan tabel kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung sistem ini meliputi:

Tabel 3. 11 Kebutuhan Perangkat Keras

No	Perangkat Keras	Keterangan
1	Server	• CPU minimal 2 Core • RAM minimal 2 GB • Penyimpanan minimal 20 GB
2	Perangkat Client	• Komputer atau laptop dengan browser modern • Smartphone untuk akses pelanggan
3	Perangkat Jaringan	• Router MikroTik • Koneksi internet yang stabil

1.4.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Pada **Tabel 3.12** merupakan daftar Perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan sistem ini adalah:

Tabel 3. 12 Kebutuhan Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak	Keterangan
1	Sistem Operasi Server	Linux
2	Bahasa Pemrograman	JavaScript
3	Framework Backend	Express.js
4	Framework Frontend	Next.js
5	Database	PostgreSQL / MySQL
6	Web Browser	Google Chrome, Mozilla Firefox, dan sejenisnya
7	Middleware dan Teknologi tambahan	Socket.IO, MikroTik API, SSH2

1.4.3 Analisis Pengguna

Tabel 3. 13 berikut merupakan beberapa jenis pengguna sistem dengan hak akses berbeda, yaitu:

Tabel 3. 13 Analisis Pengguna

No	Pengguna	Hak Akses
1	Admin	1. Mengelola data pelanggan 2. Mengelola layanan internet 3. Melihat laporan dan dashboard pendapatan
2	Pelanggan	1. Melakukan pendaftaran dan pemesanan layanan 2. Melihat status layanan 3. Mengajukan keluhan atau permintaan layanan
3	Teknisi	1. Melakukan aktivasi dan non-aktivasi layanan 2. Mengelola Router 3. Menerima dan menangani tiket layanan 4. Memperbarui status pekerjaan teknis

1.5 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fungsi-fungsi utama yang harus disediakan oleh sistem aplikasi web manajemen pelanggan dan layanan internet agar dapat memenuhi kebutuhan pengguna, baik pelanggan, admin, maupun teknisi. Sistem harus mampu mendukung proses pengelolaan data pelanggan, pemesanan layanan, aktivasi dan non-aktivasi layanan, serta penanganan layanan teknis secara terintegrasi. Selain itu, sistem diharapkan dapat melakukan pengolahan data secara aman, cepat, dan akurat guna mendukung kelancaran operasional layanan internet pada PT Ninama.

Analisis kebutuhan fungsional merupakan tahapan yang bertujuan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan penentuan fitur, proses, serta

interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem yang akan dikembangkan. Kebutuhan fungsional berfokus pada apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem dalam mendukung proses operasional yang ada.

Dalam penelitian ini, kebutuhan fungsional diperoleh berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang berjalan serta kebutuhan pengguna yang melibatkan pihak admin, teknisi jaringan, dan pelanggan. Untuk memodelkan kebutuhan tersebut digunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) seperti use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram yang menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem. Kebutuhan fungsional selanjutnya disajikan dalam bentuk Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Fungsional (SKPL-F) bisa dilihat pada tabel 3. 14, Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Non Fungsional (SKPL-NF) disajikan dalam bentuk tabel 3. 15 sebagai pendukung kualitas sistem yang akan dibangun.

Tabel 3. 14 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Fungsional

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F-01	Pendaftaran Layanan	Sistem memungkinkan pelanggan mendaftar layanan internet dan membuat data order serta akun
SKPL-F-02	Melakukan Pembayaran	Sistem memfasilitasi pelanggan dalam melakukan pembayaran tagihan
SKPL-F-03	Verifikasi Pendaftaran	Sistem memungkinkan admin memverifikasi dan memvalidasi data pendaftaran
SKPL-F-04	Menjadwalkan Tiket dan Assign Teknisi	Sistem memungkinkan admin menentukan teknisi dan jadwal instalasi
SKPL-F-05	Login Sistem	Sistem menyediakan fitur login sesuai peran pengguna
SKPL-F-06	Terima Notifikasi	Sistem mengirim notifikasi kepada pengguna terkait perubahan status
SKPL-F-07	Lihat Status Order dan Layanan	Sistem menampilkan status order dan layanan pelanggan
SKPL-F-08	Ajukan Tiket Gangguan	Sistem memungkinkan pelanggan mengajukan tiket gangguan
SKPL-F-09	Kelola Tiket	Sistem memungkinkan admin mengelola tiket
SKPL-F-10	Buat Tiket	Sistem membuat tiket survei, instalasi, atau gangguan
SKPL-F-11	Lihat Detail Tiket	Sistem menampilkan informasi detail tiket

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-F-12	Update Status Tiket	Sistem memungkinkan perubahan status tiket
SKPL-F-13	Lihat Tiket Ditugaskan	Sistem menampilkan tiket yang ditugaskan kepada teknisi
SKPL-F-14	Update Progress Instalasi	Sistem mencatat progres instalasi yang dilakukan teknisi
SKPL-F-15	Melaporkan Hasil Pengerjaan	Sistem menyimpan laporan hasil pekerjaan teknisi
SKPL-F-16	Kelola Data Pelanggan	Sistem memungkinkan admin mengelola data pelanggan
SKPL-F-17	Kelola Paket Layanan	Sistem memungkinkan admin mengelola paket layanan
SKPL-F-18	Kelola Inventaris Perangkat	Sistem memungkinkan admin mengelola data perangkat
SKPL-F-19	Dashboard Pendapatan dan Laporan	Sistem menampilkan dashboard dan laporan operasional
SKPL-F-20	Aktivasi Layanan Otomatis	Sistem mengaktifkan layanan pelanggan secara otomatis
SKPL-F-21	Suspend Layanan	Sistem menonaktifkan layanan pelanggan secara otomatis
SKPL-F-22	Reaktivasi Layanan	Sistem mengaktifkan kembali layanan pelanggan
SKPL-F-23	Kelola Data Router MikroTik	Sistem memungkinkan pengelolaan data router
SKPL-F-24	Eksekusi Konfigurasi Router	Sistem melakukan konfigurasi otomatis pada router MikroTik

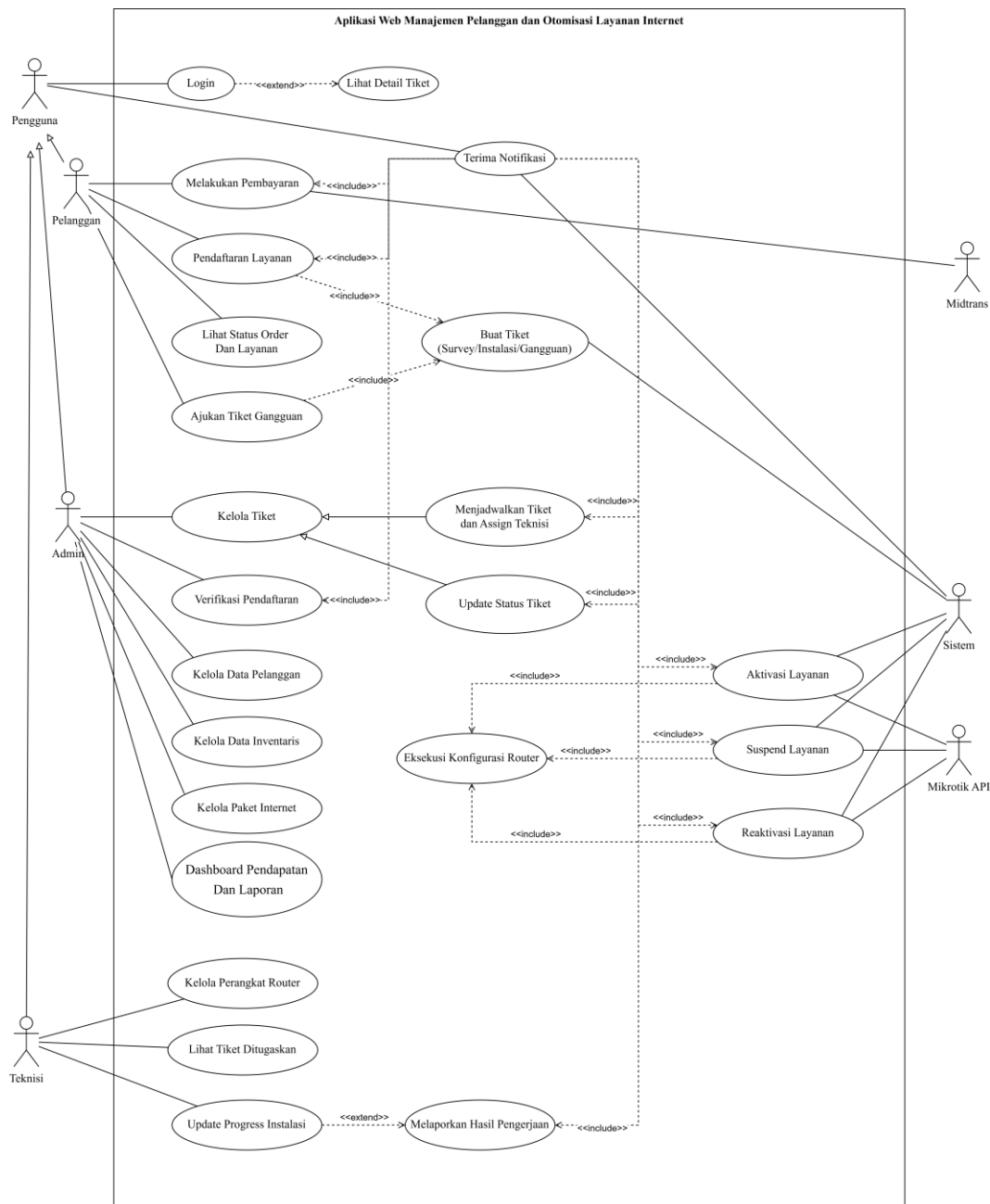
Tabel 3. 15 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Non Fungsional

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-NF-01	Berbasis Website	Sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis website

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi
SKPL-NF-02	Koneksi Internet	Sistem hanya dapat diakses ketika perangkat terhubung dengan internet
SKPL-NF-03	Dukungan Browser	Sistem dapat berjalan pada browser seperti Google Chrome dan Mozilla Firefox
SKPL-NF-04	Autentikasi Login	Sistem hanya dapat diakses setelah pengguna melakukan login
SKPL-NF-05	Responsive Design	Sistem mendukung berbagai perangkat, baik desktop maupun mobile
SKPL-NF-06	Integrasi API	Sistem dapat terintegrasi dengan layanan eksternal seperti Midtrans dan MikroTik
SKPL-NF-07	Keamanan Data	Sistem menjaga keamanan data pengguna melalui mekanisme autentikasi

1.5.1 Use Case Diagram dan Description

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan fungsi utama sistem serta interaksi antara aktor dan sistem dalam pengembangan layanan internet PT Ninama. Use Case Diagram sistem ditunjukkan pada Gambar 3.13, yang memperlihatkan hubungan antara aktor pelanggan, admin, dan teknisi dengan fungsi-fungsi yang disediakan oleh sistem. Setiap use case yang terdapat pada diagram tersebut selanjutnya dijelaskan secara rinci dalam bentuk use case description sebagai dasar pemahaman alur proses sistem.



Gambar 3. 13 Use Case Diagram

Use Case Description digunakan untuk menjelaskan secara rinci setiap fungsi yang terdapat pada sistem layanan internet PT Ninama. Penjelasan ini mencakup informasi mengenai kode use case, aktor utama, tujuan, prakondisi, pemicu, alur utama, serta pasca-kondisi sehingga alur proses sistem dapat dipahami secara lebih terstruktur. Rincian use case tersebut disajikan dalam Tabel 3.16, yang menggambarkan berbagai proses utama sistem, mulai dari pendaftaran layanan, pembayaran, verifikasi order, penugasan teknisi, pengelolaan tiket, hingga proses otomatisasi layanan menggunakan MikroTik API. Use case description ini

selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan activity diagram, sequence diagram, serta implementasi sistem.

Tabel 3. 16 Use Case Description

No	Use Case	Deskripsi
1	Pendaftaran Layanan	Kode use case: UC-01 Aktor Utama: Pelanggan Tujuan: Pelanggan mendaftar layanan internet melalui sistem hingga terbentuk data order dan akun pelanggan. Prakondisi: Pelanggan mengakses website; paket layanan tersedia pada sistem. Pemicu: Pelanggan memilih menu pendaftaran layanan. Alur Utama: 1) Pelanggan mengisi kebutuhan internet. 2) Sistem memproses kebutuhan dan memberikan rekomendasi paket (AI). 3) Pelanggan memilih paket internet. 4) Pelanggan mengisi data pribadi (nama, alamat, kontak, dll). 5) Sistem melakukan validasi input. 6) Sistem membuat order pendaftaran dan registrasi akun otomatis (jika belum punya akun). 7) Sistem menyimpan data pendaftaran dan menampilkan status order. Pasca-kondisi: Data order tersimpan; akun pelanggan terbentuk/terhubung; status order “Menunggu Verifikasi”/setara.
2	Melakukan Pembayaran	Kode use case: UC-02 Aktor Utama: Pelanggan Tujuan: Pelanggan melakukan pembayaran sesuai tagihan.

No	Use Case	Deskripsi
		Prakondisi: Order pendaftaran sudah dibuat; sistem menghasilkan tagihan/invoice. Pemicu: Pelanggan memilih tombol/menu pembayaran. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan detail tagihan. 2) Pelanggan memilih metode pembayaran. 3) Sistem memproses pembayaran. 4) Sistem menyimpan status pembayaran dan mengirim notifikasi hasil. Pasca-kondisi: Status pembayaran tercatat (Lunas/Pending/Gagal).
3	Verifikasi Pendaftaran	Kode use case: UC-03 Aktor Utama: Admin Tujuan: Admin memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pendaftaran sebelum diproses instalasi. Prakondisi: Terdapat data pendaftaran masuk dari pelanggan. Pemicu: Admin membuka daftar data pendaftaran dengan status menunggu verifikasi. Alur Utama: 1) Admin melihat daftar data pendaftar baru. 2) Admin melihat detail pendaftaran. 3) Admin memeriksa data pelanggan, paket, alamat, dan kelengkapan lainnya. 4) Admin menyetujui/menolak pendaftar. 5) Sistem memperbarui status pendaftaran dan mengirim notifikasi ke pelanggan. Pasca-kondisi: Status order menjadi “Disetujui” atau “Ditolak/Perlu Perbaikan”.

No	Use Case	Deskripsi
4	Menjadwalkan Tiket dan Assign Teknisi	Kode use case: UC-04 Aktor Utama: Admin Tujuan: Menentukan teknisi dan jadwal instalasi untuk order/tiket yang sudah disetujui. Prakondisi: Order sudah lolos verifikasi; tiket instalasi/survei tersedia. Pemicu: Admin membuka detail order/tiket yang perlu penjadwalan. Alur Utama: 1) Admin membuka order/tiket. 2) Admin memilih teknisi. 3) Admin menentukan tanggal dan jam instalasi/survei. 4) Sistem menyimpan assignment. 5) Sistem mengirim notifikasi penugasan ke teknisi dan info jadwal ke pelanggan. Pasca-kondisi: Tiket berstatus “Ditugaskan/Terjadwal”; teknisi menerima penugasan.
5	Login	Kode use case: UC-05 Aktor Utama: Admin / Pelanggan / Teknisi Tujuan: Pengguna masuk ke sistem sesuai peran dan hak akses. Prakondisi: Akun pengguna sudah terdaftar dan aktif. Pemicu: Pengguna membuka halaman login. Alur Utama: 1) Pengguna mengisi email/username dan password. 2) Sistem memvalidasi kredensial. 3)

No	Use Case	Deskripsi
		Sistem membuat sesi login. 4) Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role. Pacsa-kondisi: Pengguna berhasil login dan dapat mengakses fitur sesuai hak akses.
6	Terima Notifikasi	Kode use case: UC-06 Aktor Utama: Admin / Pelanggan / Teknisi Tujuan: Pengguna menerima pemberitahuan perubahan status order, tiket, maupun pembayaran. Prakondisi: Ada event (order dibuat, diverifikasi, penugasan teknisi, status tiket berubah, pembayaran). Pemicu: Sistem memicu event notifikasi. Alur Utama: 1) Sistem mendeteksi event. 2) Sistem menyusun pesan notifikasi. 3) Sistem mengirim notifikasi ke pihak terkait. 4) Pengguna melihat notifikasi di aplikasi/website. Pacsa-kondisi: Notifikasi tercatat dan terbaca/tersedia di riwayat notifikasi.
7	Lihat Status Order Dan Layanan	Kode use case: UC-07 Aktor Utama: Pelanggan Tujuan: Pelanggan memantau status order (menunggu verifikasi, dijadwalkan, selesai) dan status layanan (aktif/suspend). Prakondisi: Pelanggan sudah memiliki order/layanan di sistem. Pemicu: Pelanggan membuka menu status order/layanan. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan daftar order/layanan pelanggan. 2) Pelanggan

No	Use Case	Deskripsi
		memilih salah satu item. 3) Sistem menampilkan detail status dan riwayat perubahan. Pacsa-kondisi: Pelanggan mengetahui status terbaru.
8	Ajukan Tiket Gangguan	Kode use case: UC-08 Aktor Utama: Pelanggan Tujuan: Pelanggan melaporkan gangguan layanan agar diproses teknisi. Prakondisi: Pelanggan memiliki layanan aktif/terdaftar. Pemicu: Pelanggan memilih menu “Ajukan Tiket Gangguan”. Alur Utama: 1) Pelanggan mengisi keluhan (jenis gangguan, deskripsi, lokasi, kontak). 2) Sistem validasi input. 3) Sistem membuat tiket gangguan. 4) Sistem mengirim notifikasi ke admin/teknisi (sesuai alur penanganan). Pacsa-kondisi: Tiket gangguan tercatat dengan status awal “Baru/Dibuat”.
9	Kelola Tiket	Kode use case: UC-09 Aktor Utama: Admin Tujuan: Admin mengelola lifecycle tiket (buat, assign, update, tutup) dan memastikan tiket ditangani. Prakondisi: Terdapat tiket di sistem (survei/instalasi/gangguan). Pemicu: Admin membuka menu “Kelola Tiket”. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan daftar tiket. 2) Admin memfilter/menentukan

No	Use Case	Deskripsi
		prioritas. 3) Admin membuka detail tiket. 4) Admin melakukan tindakan (assign/jadwal/update status/tutup). 5) Sistem menyimpan perubahan dan mengirim notifikasi ke pihak terkait. Paksa-kondisi: Data tiket terbaru sesuai tindakan admin.
10	Buat Tiket (Survey/Instalasi/Gangguan)	Kode use case: UC-10 Aktor Utama: Sistem / Admin (tergantung konteks) Tujuan: Membuat tiket operasional untuk survei/instalasi saat pendaftaran, atau tiket gangguan saat ada keluhan. Prakondisi: Ada order baru atau permintaan layanan/keluhan. Pemicu: Order dibuat / pelanggan mengajukan keluhan / admin membuat tiket manual. Alur Utama: 1) Sistem/admin menentukan tipe tiket. 2) Sistem mengisi data dasar (pelanggan, alamat, paket, deskripsi). 3) Sistem menghasilkan nomor tiket. 4) Sistem menyimpan tiket dan status awal “Baru”. Paksa-kondisi: Tiket terbentuk dan siap diproses.
11	Lihat Detail Tiket	Kode use case: UC-11 Aktor Utama: Admin / Teknisi / Pelanggan (sesuai hak akses) Tujuan: Melihat informasi lengkap tiket (detail pelanggan, pekerjaan, status, riwayat).

No	Use Case	Deskripsi
		Prakondisi: Tiket tersedia dan pengguna punya akses. Pemicu: Pengguna membuka tiket dari daftar tiket. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan detail tiket. 2) Pengguna melihat status, catatan, jadwal, dan riwayat update. Paksa-kondisi: Pengguna memahami detail tiket untuk tindak lanjut.
12	Update Status Tiket	Kode use case: UC-12 Aktor Utama: Teknisi (utama) / Admin Tujuan: Memperbarui status pengerjaan tiket agar progres dapat dipantau. Prakondisi: Tiket sudah ditugaskan ke teknisi atau berada dalam antrian penanganan. Pemicu: Teknisi/admin melakukan perubahan status (mis. On Progress, Pending, Selesai). Alur Utama: 1) Pengguna membuka tiket. 2) Memilih status baru dan menambahkan catatan. 3) Sistem menyimpan perubahan. 4) Sistem mengirim notifikasi ke pihak terkait. Paksa-kondisi: Status tiket terbaru dan tercatat di riwayat.
13	Lihat Tiket Ditugaskan	Kode use case: UC-13 Aktor Utama: Teknisi Tujuan: Teknisi melihat daftar tiket yang menjadi tanggung jawabnya. Prakondisi: Teknisi sudah login dan memiliki penugasan tiket.

No	Use Case	Deskripsi
		Pemicu: Teknisi membuka menu tiket ditugaskan. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan daftar tiket assigned. 2) Teknisi memilih tiket. 3) Sistem menampilkan detail tiket. Paksa-kondisi: Teknisi siap melakukan pekerjaan sesuai tiket.
14	Update Progress Instalasi	Kode use case: UC-14 Aktor Utama: Teknisi Tujuan: Mencatat progres instalasi (tahapan pekerjaan) agar admin/pelanggan bisa memantau. Prakondisi: Tiket instalasi sudah dijadwalkan dan teknisi mulai bekerja. Pemicu: Teknisi melakukan update progres di sistem. Alur Utama: 1) Teknisi membuka tiket instalasi. 2) Memilih progres (mis. berangkat, onsite, tarik kabel, konfigurasi, testing). 3) Menambah catatan/foto (jika ada). 4) Sistem menyimpan update dan memperbarui status. Paksa-kondisi: Riwayat progres tersimpan pada tiket.
15	Melaporkan Hasil Pengerjaan	Kode use case: UC-15 Aktor Utama: Teknisi Tujuan: Mengirim laporan akhir pekerjaan (hasil survei/instalasi/perbaikan gangguan). Prakondisi: Pekerjaan di lapangan sudah selesai. Pemicu: Teknisi memilih aksi “Lapor Hasil”.

No	Use Case	Deskripsi
		Alur Utama: 1) Teknisi mengisi ringkasan hasil pekerjaan. 2) Mengisi data teknis (perangkat, konfigurasi ringkas, kendala, hasil tes). 3) Mengunggah bukti (opsional). 4) Sistem menyimpan laporan dan menandai tiket “Selesai/Siap Ditutup”. Paksa-kondisi: Laporan tersedia untuk admin memvalidasi dan menutup tiket.
16	Kelola Data Pelanggan	Kode use case: UC-16 Aktor Utama: Admin Tujuan: Mengelola data pelanggan (ubah, lihat, nonaktif) untuk mendukung operasional layanan. Prakondisi: Admin login. Pemicu: Admin membuka menu data pelanggan. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan daftar pelanggan. 2) Admin mengubah data pelanggan. 3) Sistem validasi dan menyimpan perubahan. Paksa-kondisi: Data pelanggan terbaru di sistem.
17	Kelola Paket Layanan	Kode use case: UC-17 Aktor Utama: Admin Tujuan: Mengelola paket internet (harga, kecepatan, deskripsi) yang ditawarkan. Prakondisi: Admin login. Pemicu: Admin membuka menu paket layanan. Alur Utama: 1) Admin melihat daftar paket. 2) Admin

No	Use Case	Deskripsi
		menambah/mengubah/menonaktifkan paket. 3) Sistem menyimpan perubahan. Paksa-kondisi: Paket layanan terbaru dan tampil pada proses pendaftaran.
18	Kelola Inventaris Perangkat	Kode use case: UC-18 Aktor Utama: Admin Tujuan: Mengelola inventaris perangkat untuk instalasi/maintenance (stok, pemakaian, lokasi). Prakondisi: Admin login; data perangkat dapat dicatat. Pemicu: Admin membuka menu inventaris. Alur Utama: 1) Admin melihat daftar perangkat. 2) Admin menambah perangkat/stok atau memperbarui status pemakaian. 3) Sistem menyimpan perubahan. Paksa-kondisi: Data inventaris up-to-date.
19	Dashboard Pendapatan Dan Laporan	Kode use case: UC-19 Aktor Utama: Admin Tujuan: Memantau ringkasan pendapatan dan laporan operasional layanan. Prakondisi: Data transaksi dan layanan tercatat di sistem. Pemicu: Admin membuka menu dashboard/laporan. Alur Utama: 1) Sistem menampilkan metrik pendapatan dan ringkasan transaksi. 2) Admin memfilter periode. 3) Sistem menampilkan/menyiapkan laporan. Paksa-kondisi: Admin memperoleh insight pendapatan dan kondisi layanan.

No	Use Case	Deskripsi
20	Aktivasi Layanan (Otomatis)	Kode use case: UC-20 Aktor Utama: Sistem Tujuan: Mengaktifkan layanan internet pelanggan setelah instalasi selesai. Prakondisi: Tiket instalasi selesai; data konfigurasi siap dieksekusi. Pemicu: Tiket instalasi ditandai selesai/valid. Alur Utama: 1) Sistem memanggil proses konfigurasi router. 2) Sistem mengaktifkan profil/akun layanan pelanggan. 3) Sistem memperbarui status layanan menjadi “Aktif”. 4) Sistem mengirim notifikasi ke pelanggan. Paksa-kondisi: Layanan pelanggan aktif dan tercatat.
21	Suspend Layanan (Otomatis)	Kode use case: UC-21 Aktor Utama: Sistem Tujuan: Menonaktifkan sementara layanan pelanggan berdasarkan aturan (mis. masa aktif habis/tagihan). Prakondisi: Ada kondisi suspend terpenuhi (aturan bisnis). Pemicu: Sistem menjalankan pengecekan periodik / status pembayaran berubah. Alur Utama: 1) Sistem mendeteksi pelanggan yang perlu suspend. 2) Sistem menjalankan konfigurasi suspend di router. 3) Sistem memperbarui status layanan menjadi “Suspend”. 4) Sistem mengirim notifikasi.

No	Use Case	Deskripsi
		Paksa-kondisi: Layanan tersuspend dan tidak dapat digunakan sampai reaktivasi.
22	Reaktivasi Layanan (Otomatis)	Kode use case: UC-22 Aktor Utama: Sistem Tujuan: Mengaktifkan kembali layanan setelah syarat terpenuhi (mis. pembayaran lunas). Prakondisi: Status layanan “Suspend”; syarat reaktivasi terpenuhi. Pemicu: Sistem menerima konfirmasi pembayaran/validasi. Alur Utama: 1) Sistem mendeteksi pelanggan eligible reaktivasi. 2) Sistem menjalankan konfigurasi reaktivasi di router. 3) Status layanan berubah menjadi “Aktif”. 4) Sistem mengirim notifikasi ke pelanggan. Paksa-kondisi: Layanan kembali aktif.
23	Kelola Data Router/Perangkat MikroTik	Kode use case: UC-23 Aktor Utama: Teknisi Tujuan: Mengelola data perangkat/router (IP, kredensial, profil) untuk kebutuhan otomatisasi. Prakondisi: Teknisi login; perangkat jaringan tersedia. Pemicu: Teknisi membuka menu data router/perangkat. Alur Utama: 1) Teknisi menambah/mengubah data router. 2) Sistem validasi koneksi (opsional). 3) Sistem menyimpan konfigurasi perangkat.

No	Use Case	Deskripsi
		Paksa-kondisi: Data router siap dipakai untuk eksekusi konfigurasi otomatis.
24	Eksekusi Konfigurasi Router (MikroTik API/SSH)	Kode use case: UC-24 Aktor Utama: Sistem Tujuan: Sistem menjalankan konfigurasi otomatis pada router MikroTik untuk mengaktifkan, menonaktifkan, atau mengaktifkan kembali layanan internet pelanggan. Prakondisi: • Data router/perangkat MikroTik telah terdaftar di sistem • Aksi pemicu tersedia (aktivasi, suspend, atau reaktivasi layanan) • Sistem memiliki kredensial dan akses ke router Pemicu: • Use case <i>Aktivasi Layanan (Otomatis)</i> • Use case <i>Suspend Layanan (Otomatis)</i> • Use case <i>Reaktivasi Layanan (Otomatis)</i> Alur Utama: 1. Sistem menerima permintaan eksekusi konfigurasi dari modul layanan otomatis. 2. Sistem mengambil data router dan profil layanan pelanggan. 3. Sistem melakukan koneksi ke router menggunakan MikroTik API atau SSH.

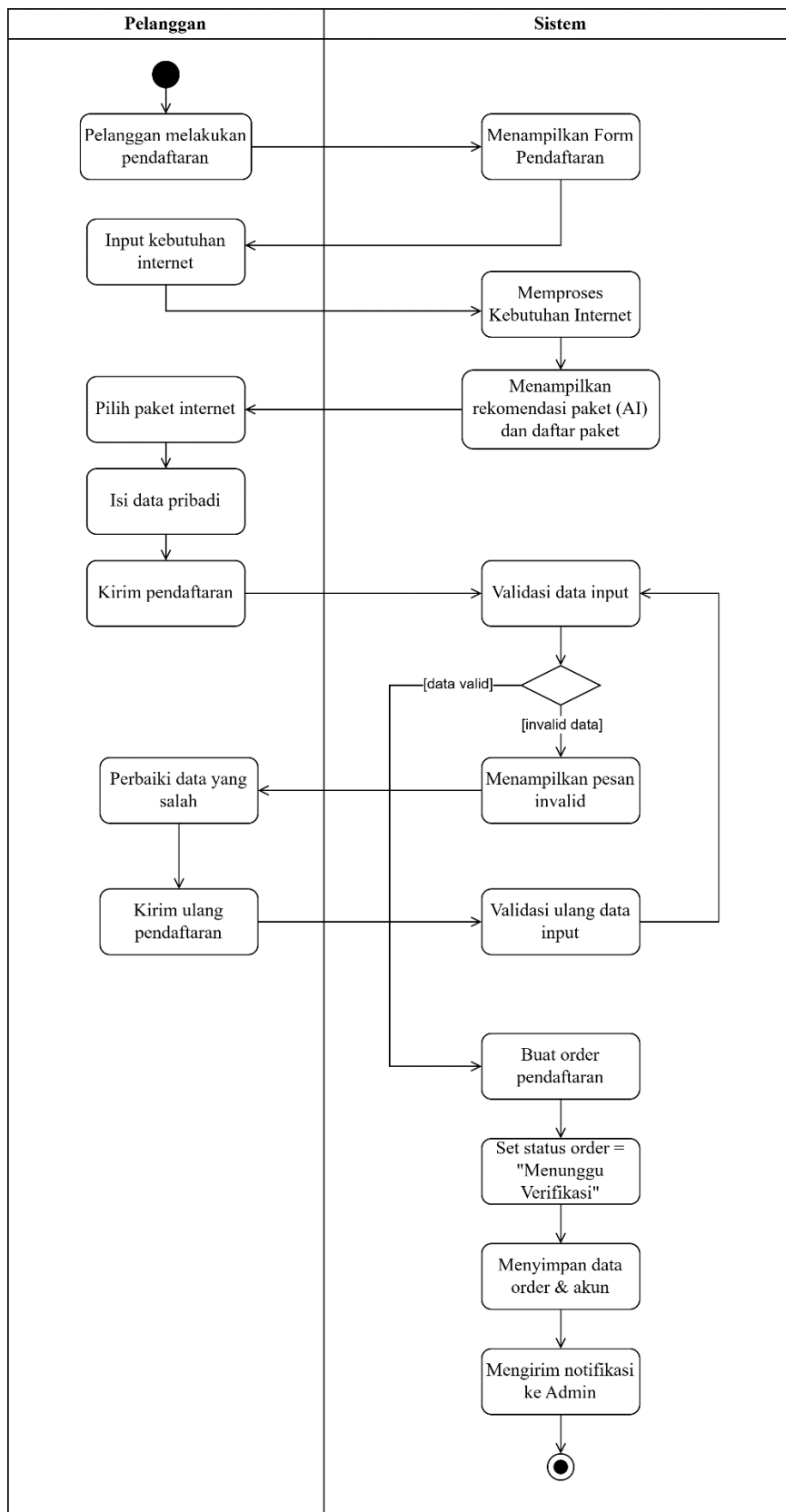
No	Use Case	Deskripsi
		4. Sistem mengeksekusi perintah konfigurasi sesuai kebutuhan (enable/disable/profile update). 5. Sistem memverifikasi hasil eksekusi perintah. 6. Sistem mencatat hasil konfigurasi ke log sistem. Pasca-kondisi: • Konfigurasi router berhasil diterapkan • Status layanan pelanggan diperbarui sesuai hasil eksekusi • Riwayat eksekusi tersimpan di sistem

1.5.2 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk memodelkan proses bisnis maupun alur kerja sistem secara lebih rinci. Dengan adanya diagram ini, pengembang dapat memahami bagaimana suatu proses berjalan dan bagaimana interaksi antar aktivitas dalam sistem terjadi [24].

1.5.2.1 Pendaftaran Layanan

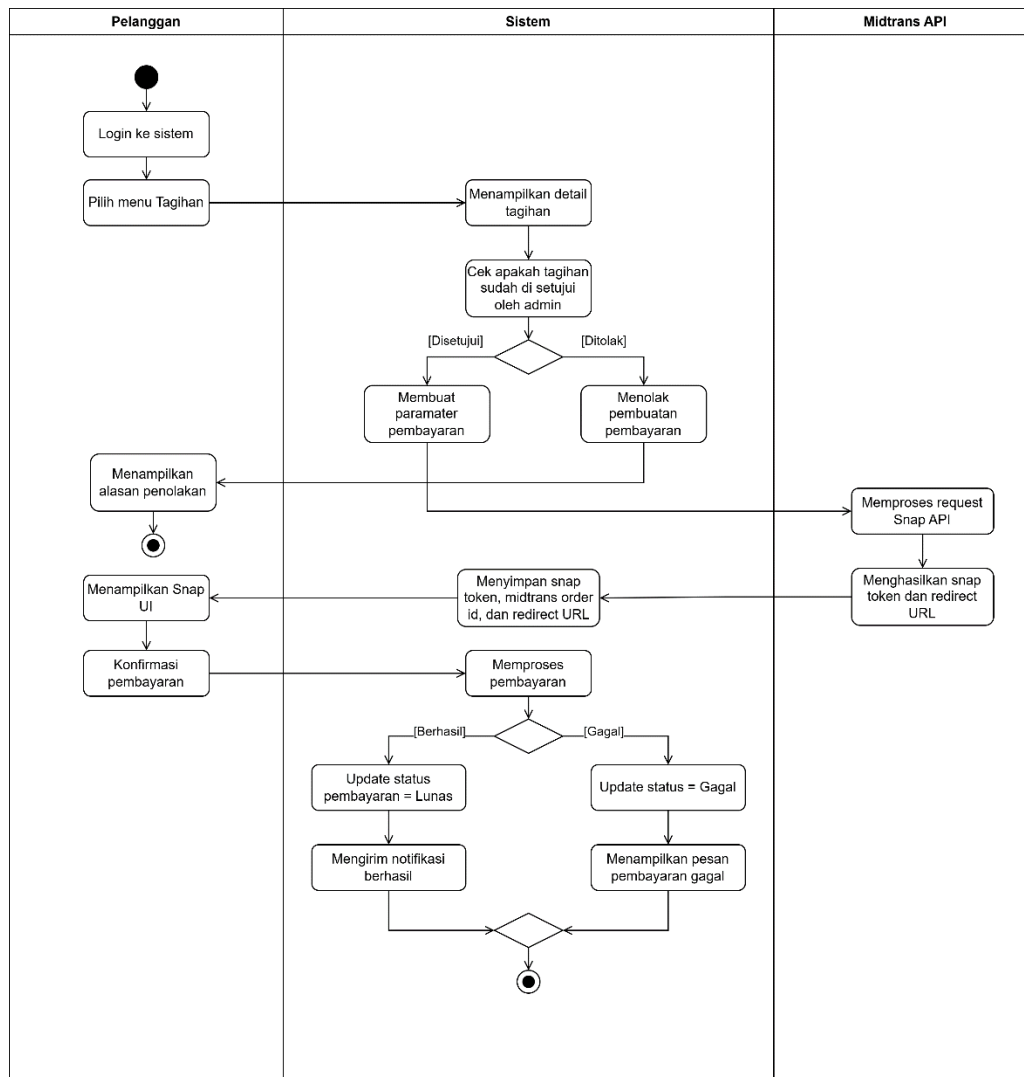
Activity Diagram pendaftaran layanan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas proses pendaftaran layanan internet yang dilakukan oleh pelanggan melalui sistem. Diagram ini menunjukkan tahapan-tahapan aktivitas secara berurutan mulai dari pelanggan mengajukan permintaan layanan hingga sistem menyimpan data pendaftaran dan menghasilkan status order. Alur aktivitas pendaftaran layanan tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.14, yang menggambarkan interaksi antara pelanggan dan sistem dalam proses pengisian kebutuhan layanan, pemilihan paket, pengisian data pribadi, validasi data, serta pembentukan order dan akun pelanggan secara otomatis. Activity diagram ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses bisnis pendaftaran layanan sebagai dasar implementasi fungsi sistem.



Gambar 3. 14 Activity Diagram Pendaftaran Layanan

1.5.2.2 Melakukan Pembayaran

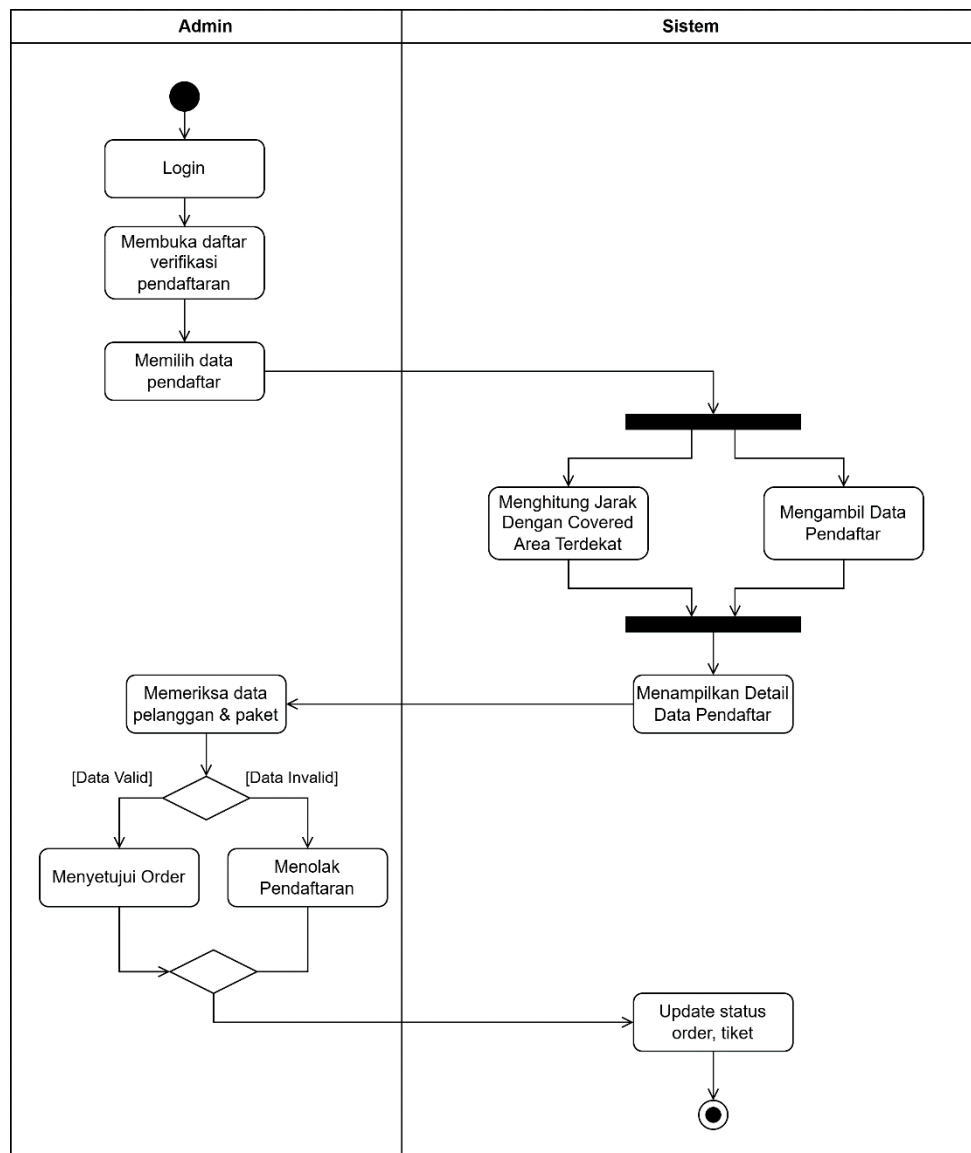
Activity Diagram melakukan pembayaran menggambarkan alur proses pembayaran layanan internet oleh pelanggan melalui sistem. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.15, yang memperlihatkan proses mulai dari pelanggan mengakses menu pembayaran hingga sistem memproses dan mencatat status pembayaran secara otomatis.



Gambar 3. 15 Activity Diagram Melakukan Pembayaran

1.5.2.3 Verifikasi Pendaftaran

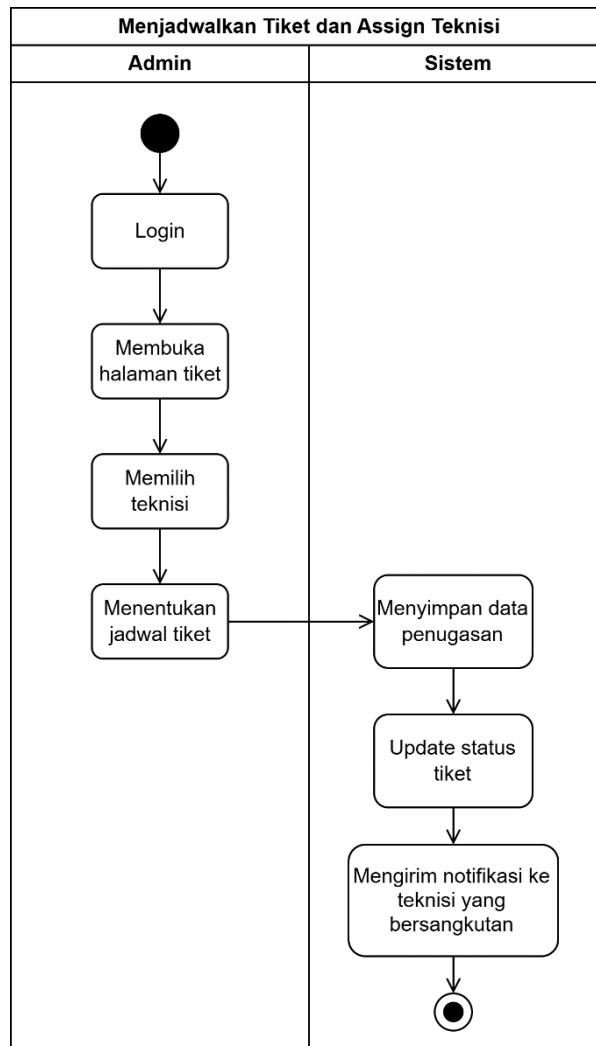
Activity Diagram verifikasi pendaftaran digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam memeriksa kelengkapan dan kebenaran data pendaftar pelanggan sebelum diproses lebih lanjut. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.16, yang memperlihatkan proses verifikasi data, pengambilan keputusan, serta pembaruan status order oleh sistem.



Gambar 3. 16 Activity Diagram Verifikasi Pendaftaran

1.5.2.4 Menjadwalkan Tiket dan Assign Teknisi

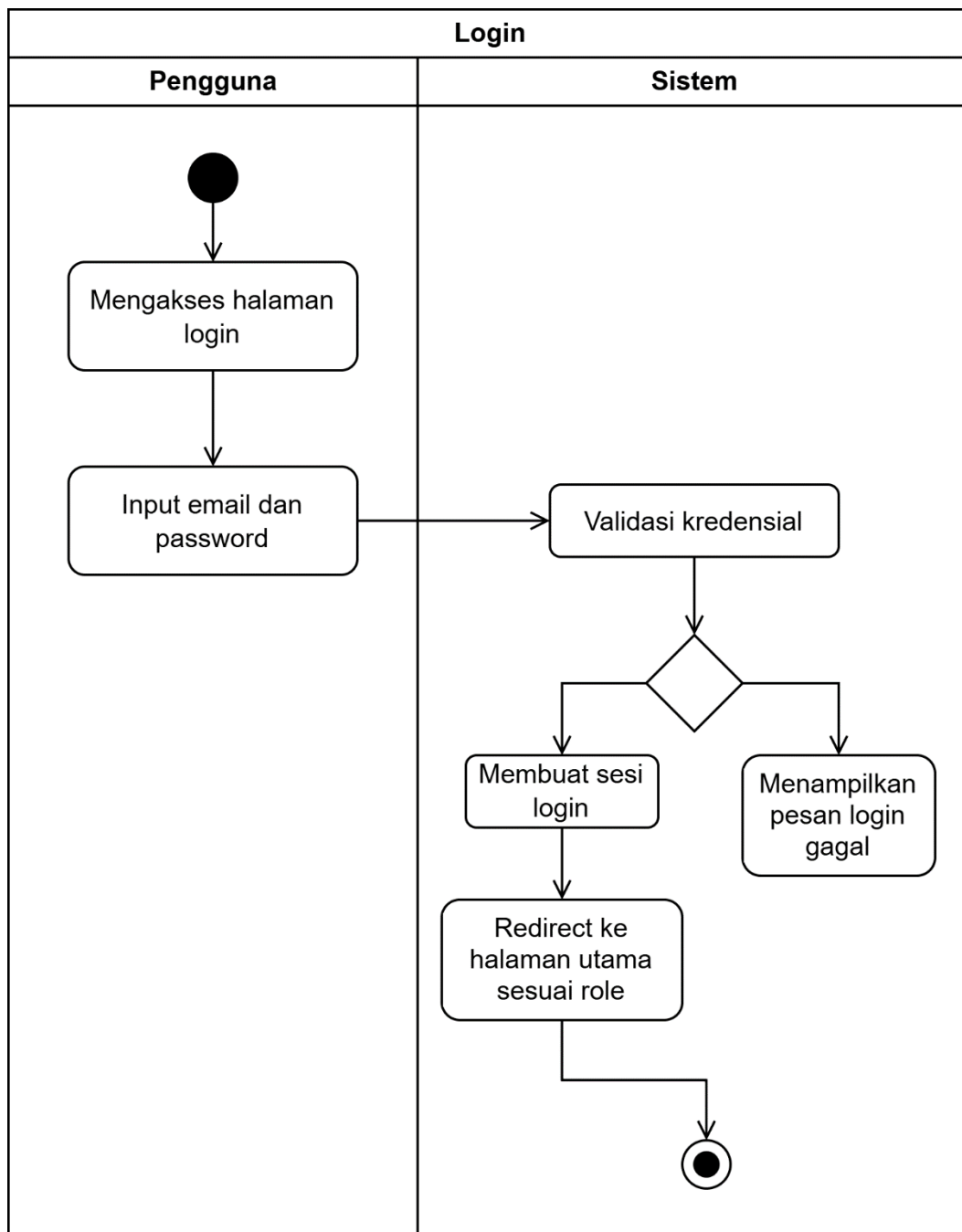
Activity Diagram menjadwalkan tiket digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam menentukan teknisi serta menetapkan jadwal tiket layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.17, yang memperlihatkan proses penugasan teknisi, penentuan jadwal, serta pembaruan status tiket oleh sistem.



Gambar 3. 17 Activity Diagram Menjadwalkan Tiket dan Assign Teknisi

1.5.2.5 Login

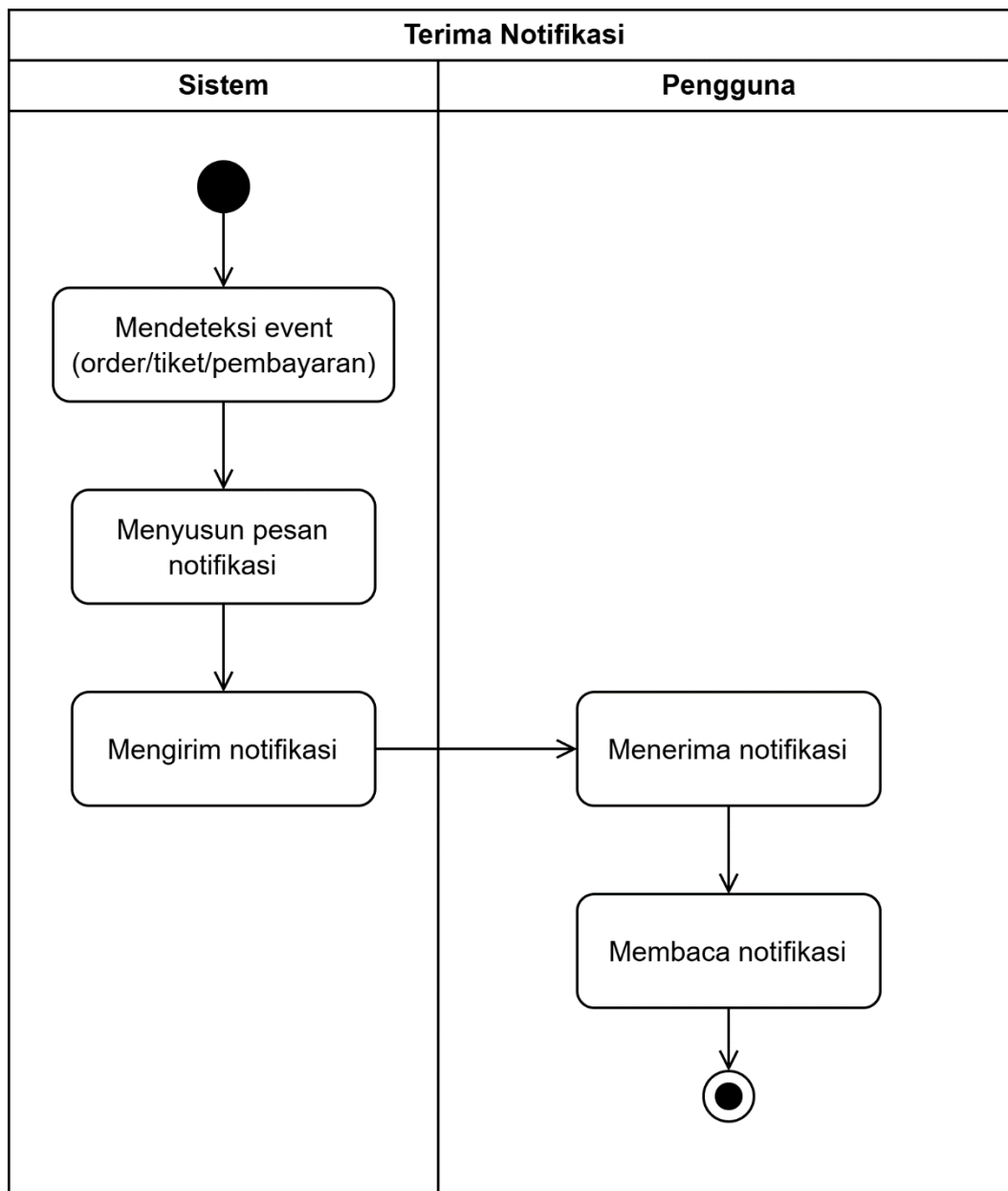
Activity Diagram login digunakan untuk menggambarkan proses autentikasi pengguna ke dalam sistem sesuai dengan peran dan hak akses masing-masing. Alur aktivitas login ditunjukkan pada Gambar 3.18, yang memperlihatkan proses validasi kredensial pengguna hingga sistem mengarahkan pengguna ke halaman dashboard.



Gambar 3. 18 Activity Diagram Login

1.5.2.6 Terima Notifikasi

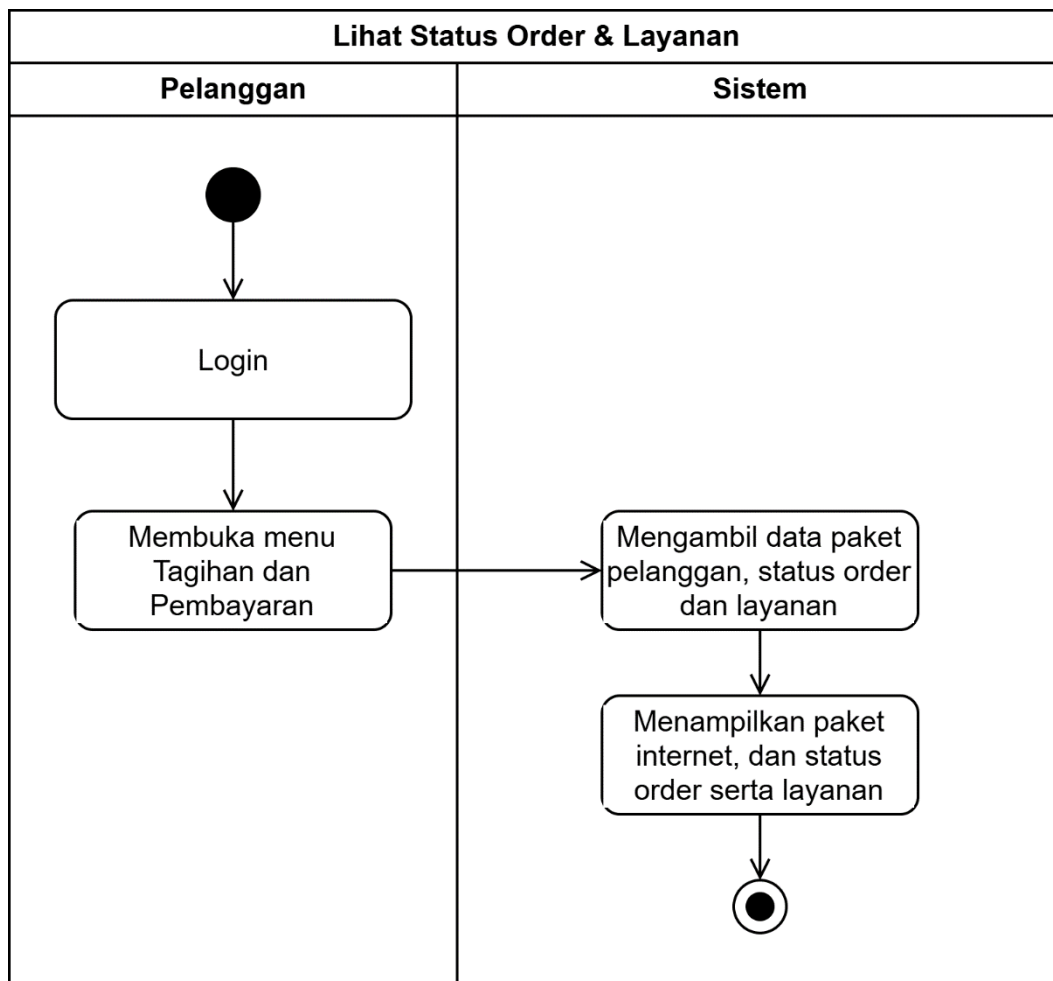
Activity Diagram terima notifikasi digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas penerimaan informasi oleh pengguna terkait perubahan status order, tiket, maupun pembayaran. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.19, yang memperlihatkan proses sistem dalam mengirim dan menampilkan notifikasi kepada pengguna.



Gambar 3. 19 Activity Diagram Terima Notifikasi

1.5.2.7 Lihat Status Order Dan Layanan

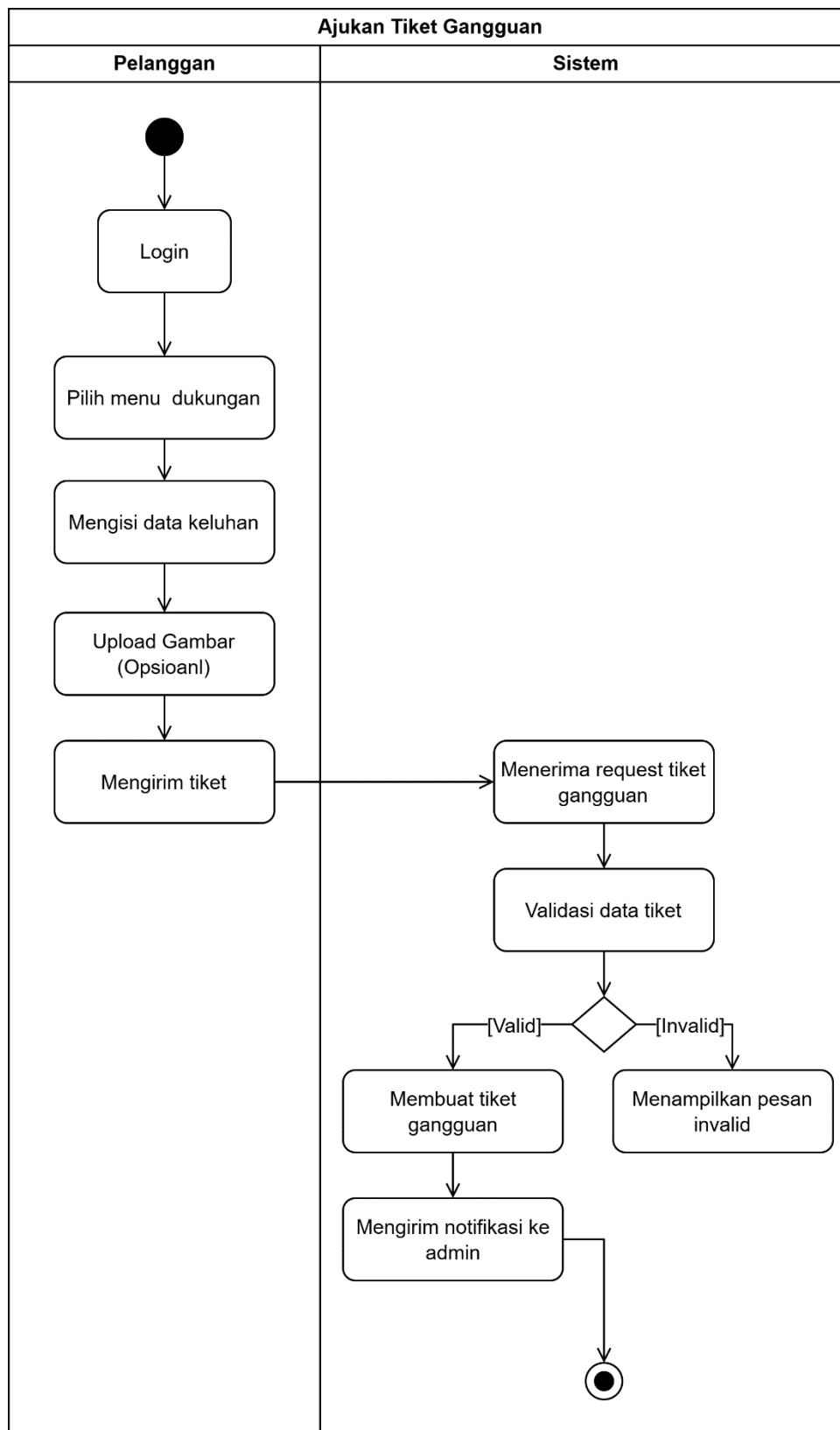
Activity Diagram lihat status order dan layanan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pelanggan dalam memantau status order serta kondisi layanan internet yang dimiliki. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.20, yang memperlihatkan proses pelanggan mengakses menu status order dan layanan hingga sistem menampilkan informasi status dan riwayat perubahan.



Gambar 3. 20 Lihat Status Order & Layanan

1.5.2.8 Ajukan Tiket Gangguan

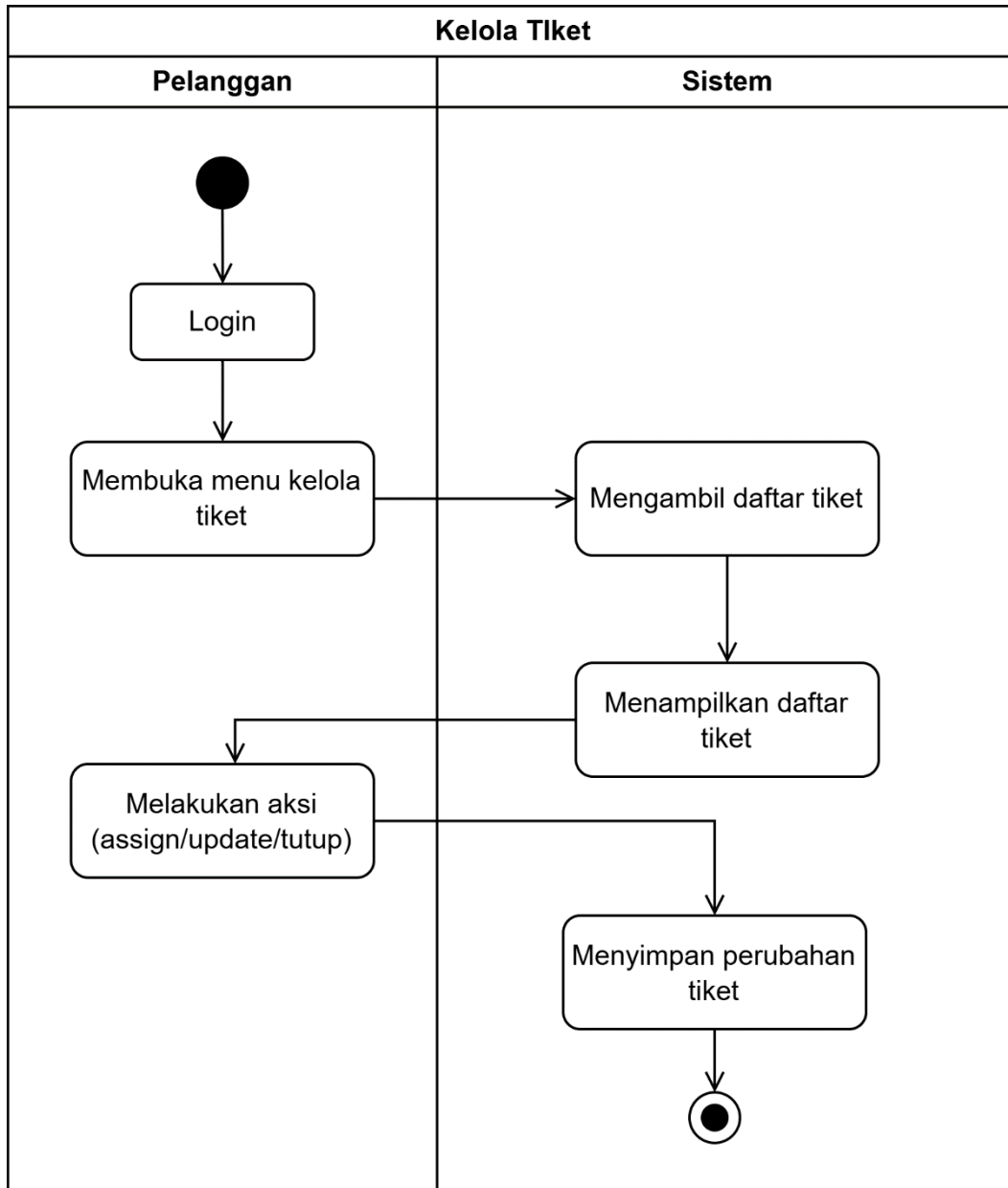
Activity Diagram ajukan tiket gangguan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pelanggan dalam melaporkan gangguan layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.21, yang memperlihatkan proses pengisian keluhan, validasi data, hingga sistem membuat tiket gangguan dan mengirimkan notifikasi kepada pihak terkait.



Gambar 3. 21 Activity Diagram Ajukan Tiket Gangguan

1.5.2.9 Kelola Tiket

Activity Diagram kelola tiket digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola tiket layanan, baik tiket survei, instalasi, maupun gangguan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.22, yang memperlihatkan proses pengelolaan tiket mulai dari peninjauan, penugasan, pembaruan status, hingga penutupan tiket.

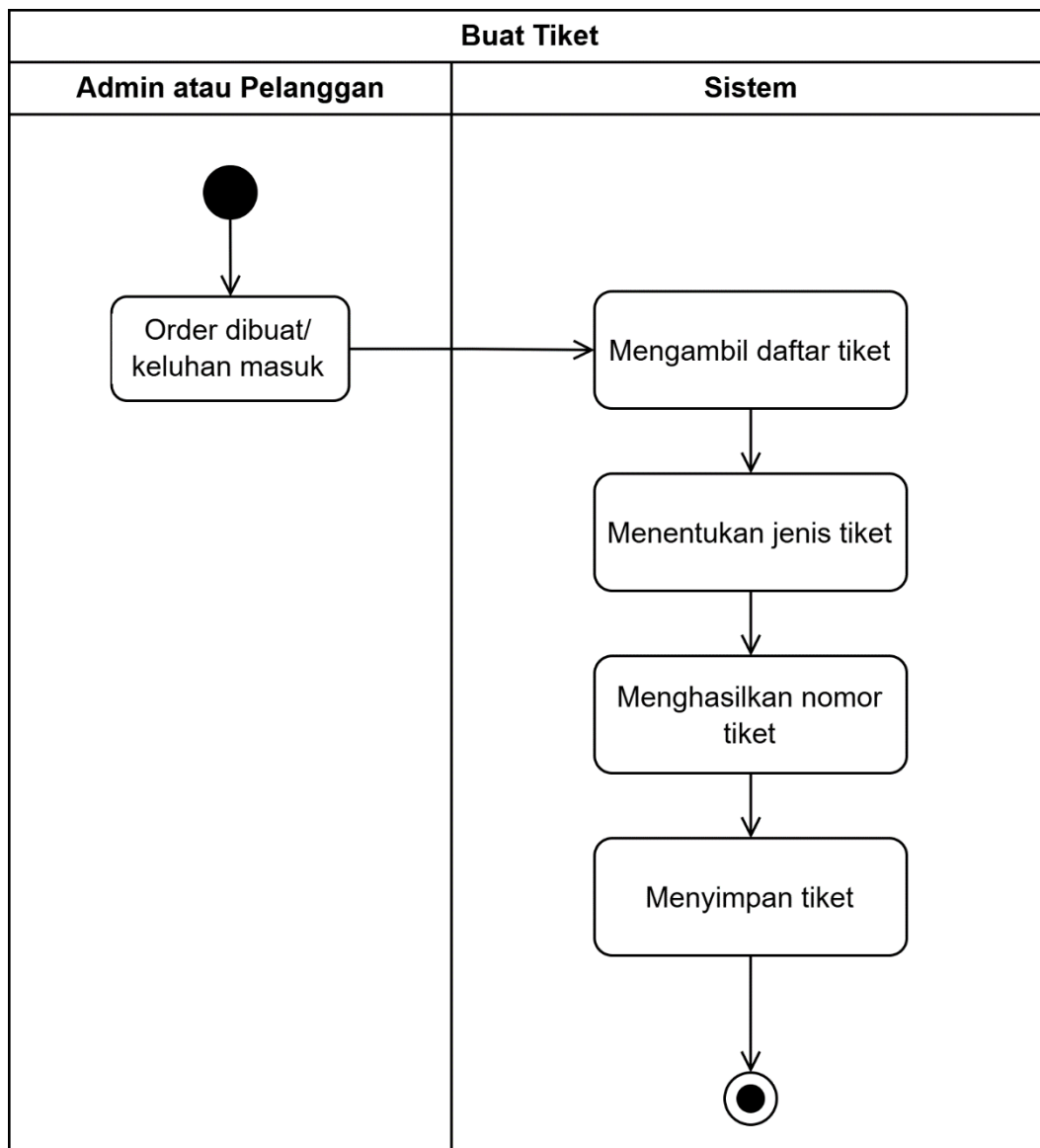


Gambar 3. 22 Activity Diagram Kelola Tiket

1.5.2.10 Buat Tiket (Survey / Instalasi / Gangguan)

Activity Diagram buat tiket digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pembuatan tiket operasional, baik untuk keperluan survei, instalasi, maupun penanganan gangguan layanan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.23, yang

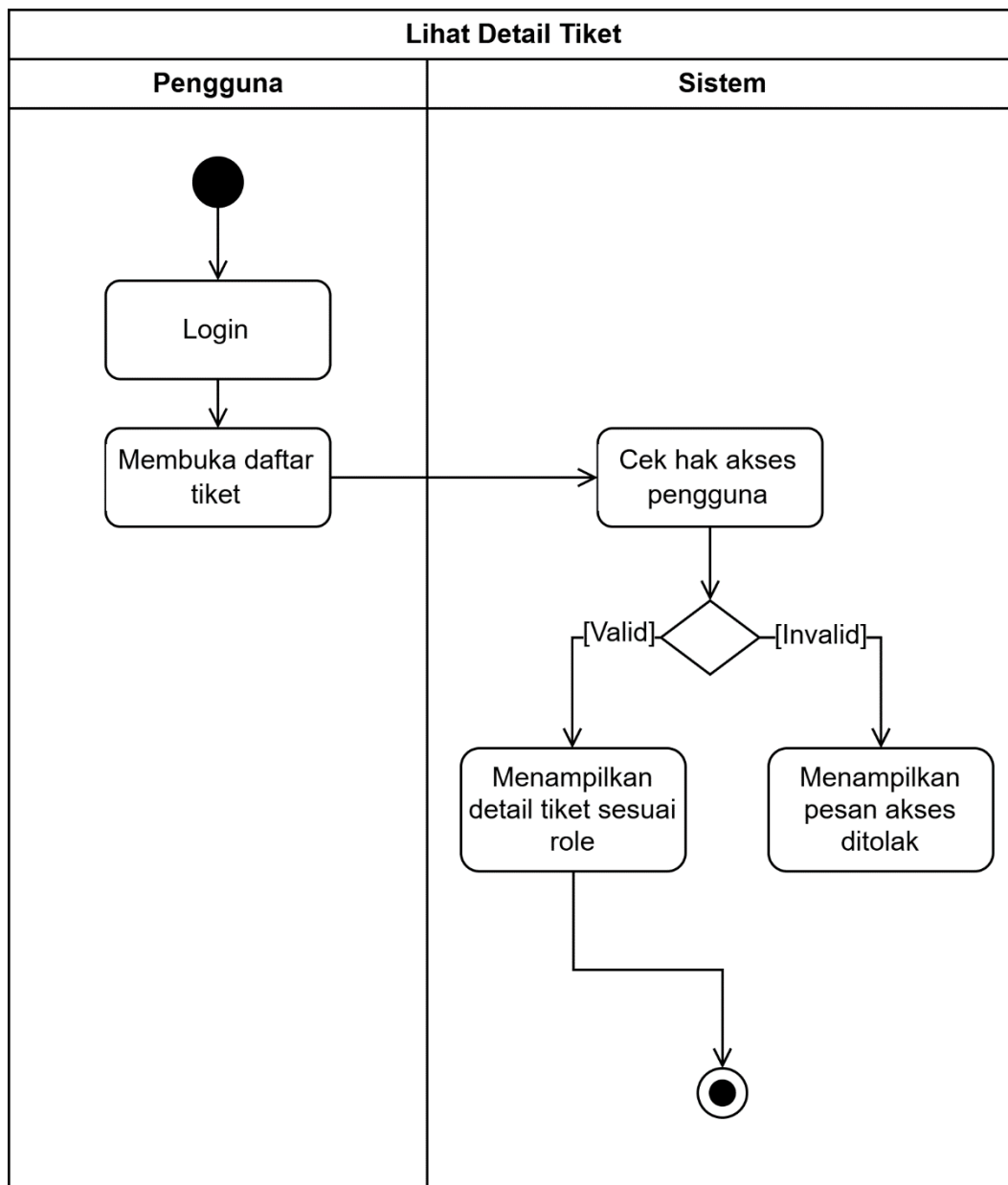
memperlihatkan proses sistem atau admin dalam membuat tiket berdasarkan order atau permintaan layanan yang masuk.



Gambar 3. 23 Activity Diagram Buat Tiket (Survey / Instalasi / Gangguan)

1.5.2.11 Lihat Detail Tiket

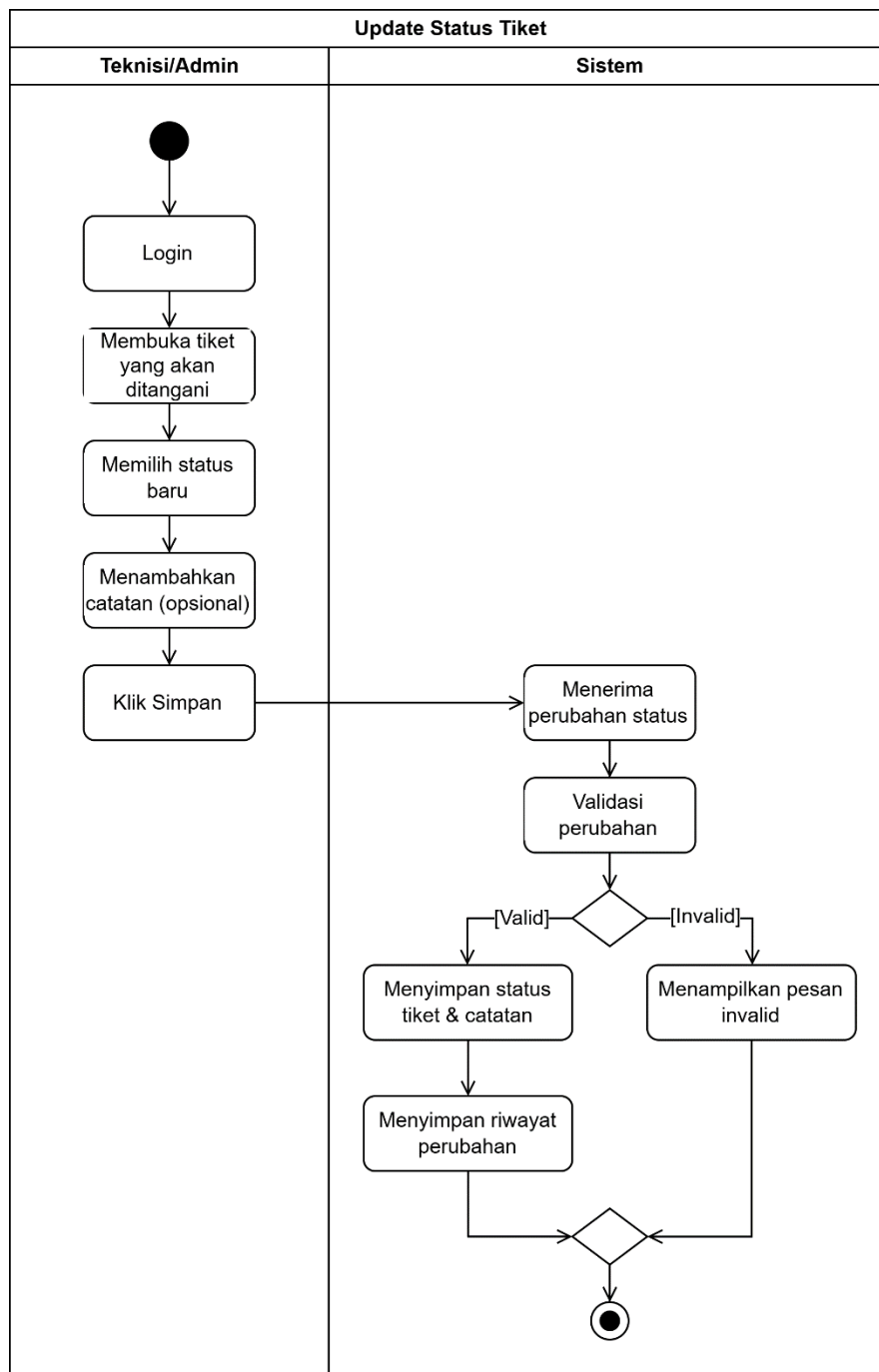
Activity Diagram lihat detail tiket digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna dalam melihat informasi lengkap terkait tiket layanan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.24, yang memperlihatkan proses sistem menampilkan detail tiket, status, serta riwayat penanganan tiket kepada pengguna sesuai hak akses.



Gambar 3. 24 Activity Diagram Lihat Detail Tiket

1.5.2.12 Update Status Tiket

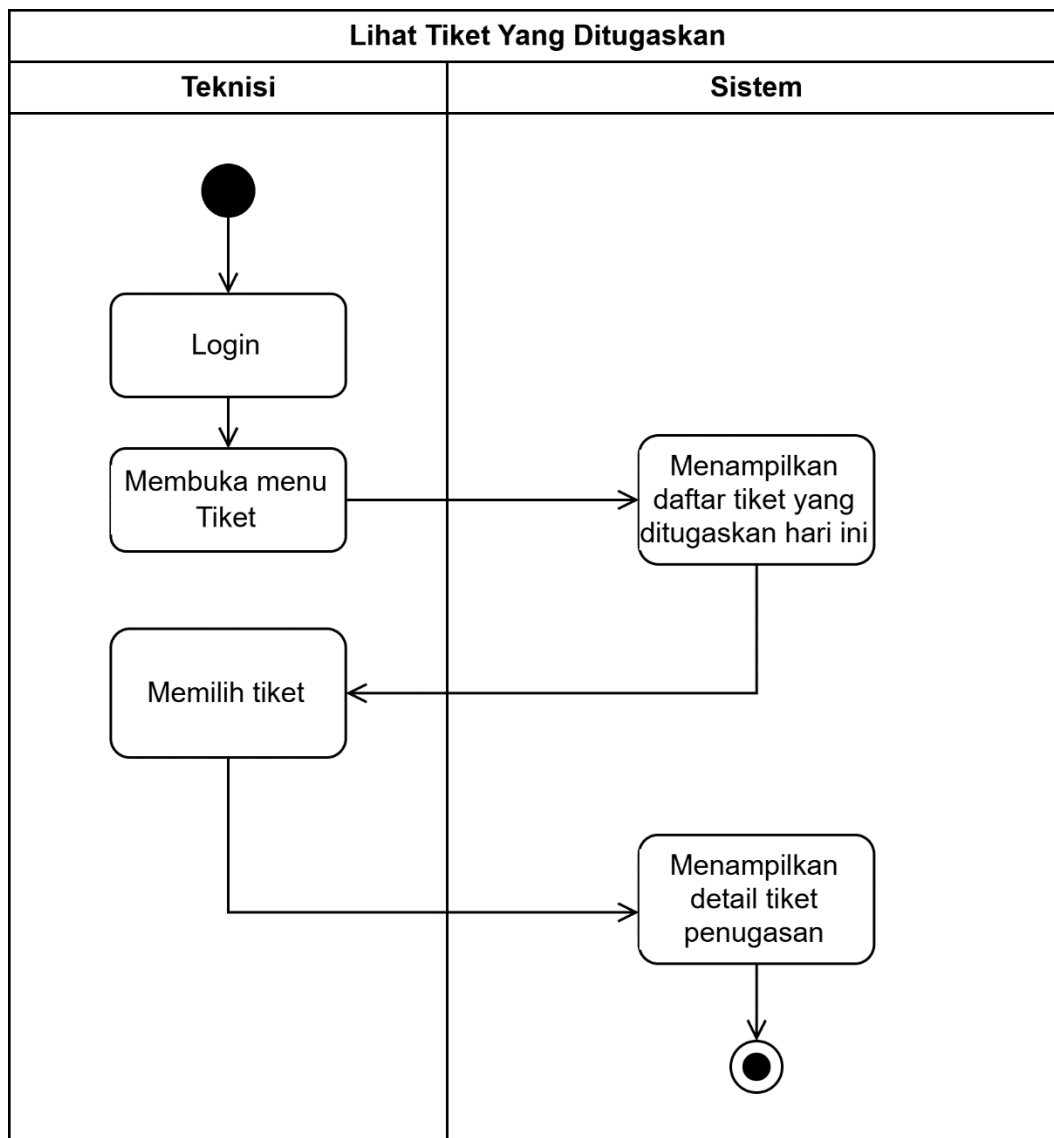
Activity Diagram update status tiket digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas teknisi atau admin dalam memperbarui status pengerjaan tiket layanan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.25, yang memperlihatkan proses perubahan status tiket serta pencatatan pembaruan oleh sistem.



Gambar 3. 25 Activity Diagram Update Status Tiket

1.5.2.13 Lihat Tiket Ditugaskan

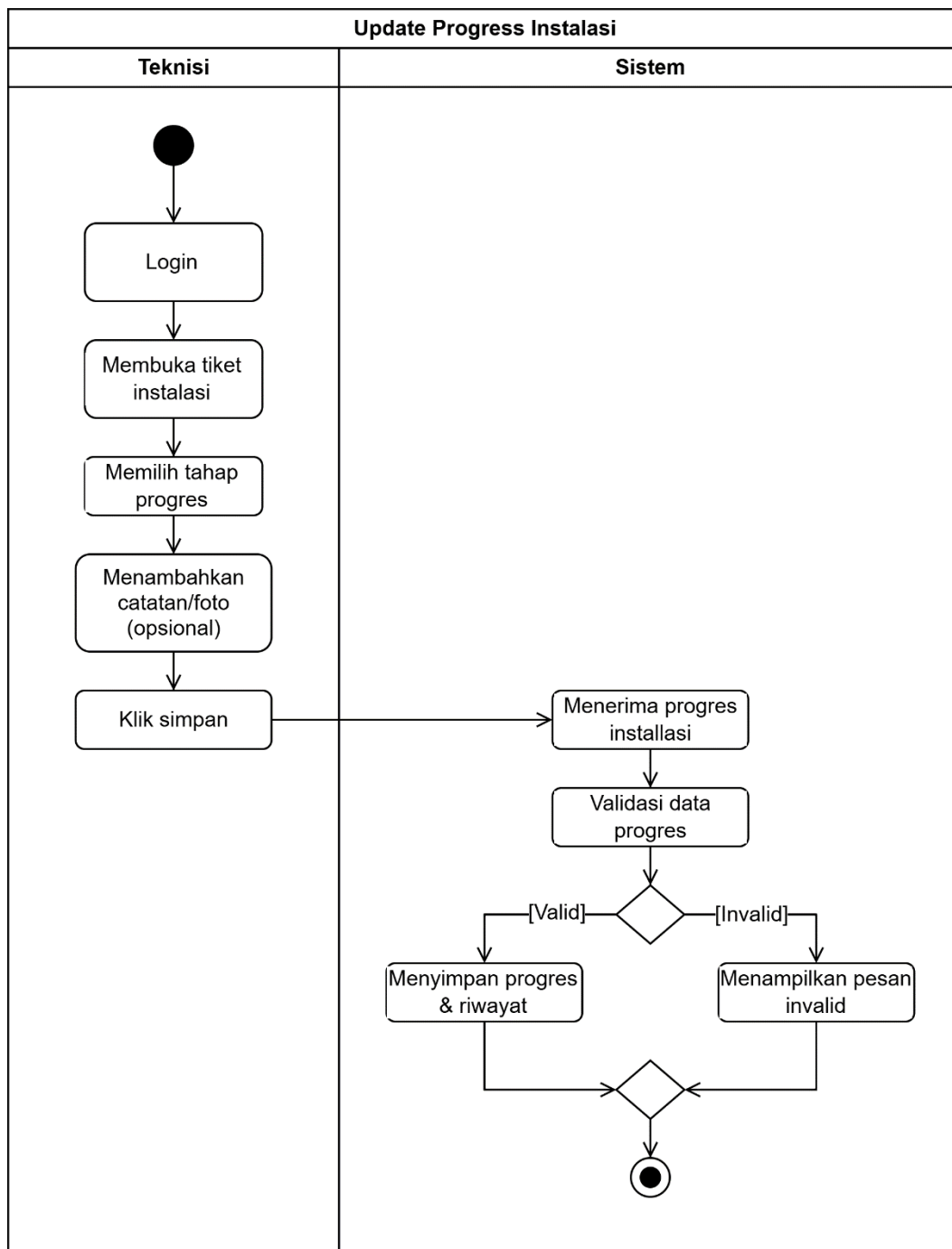
Activity Diagram lihat tiket ditugaskan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas teknisi dalam melihat daftar tiket yang menjadi tanggung jawabnya. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.26, yang memperlihatkan proses sistem menampilkan tiket-tiket yang telah ditugaskan kepada teknisi.



Gambar 3. 26 Activity Diagram Lihat Tiket Yang Ditugaskan

1.5.2.14 Update Progress Instalasi

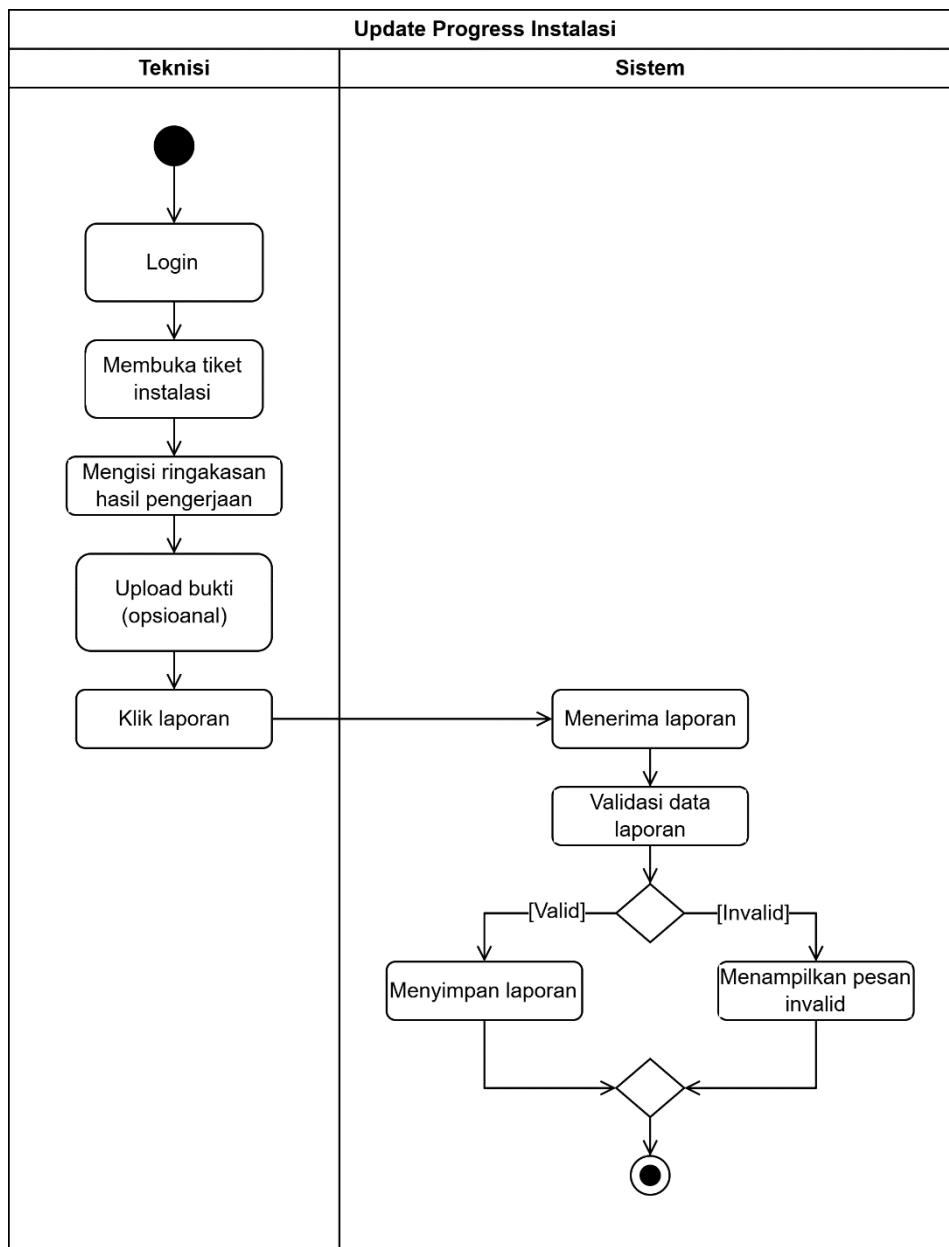
Activity Diagram update progress instalasi digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas teknisi dalam mencatat tahapan pekerjaan instalasi layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.27, yang memperlihatkan proses pembaruan progres instalasi serta pencatatan riwayat pekerjaan oleh sistem.



Gambar 3. 27 Activity Diagram Update Progres Instalasi

1.5.2.15 Melaporkan Hasil Pengerjaan

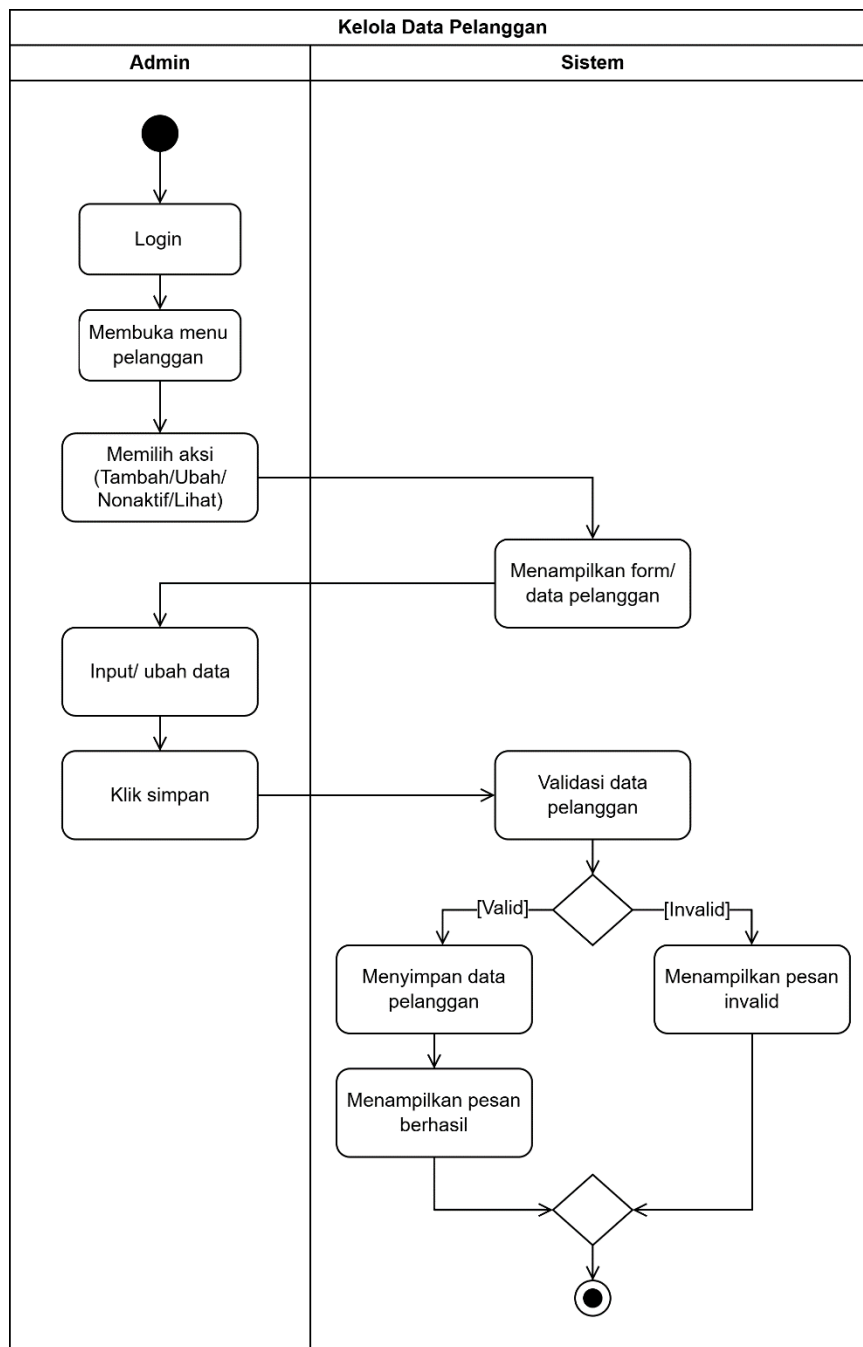
Activity Diagram melaporkan hasil pengerjaan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas teknisi dalam menyampaikan laporan hasil pekerjaan setelah proses survei, instalasi, atau penanganan gangguan selesai dilakukan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.28, yang memperlihatkan proses pengisian laporan, pencatatan hasil pekerjaan, serta pembaruan status tiket oleh sistem.



Gambar 3. 28 Activity Diagram Melaporkan Hasil Pengerjaan

1.5.2.16 Kelola Data Pelanggan

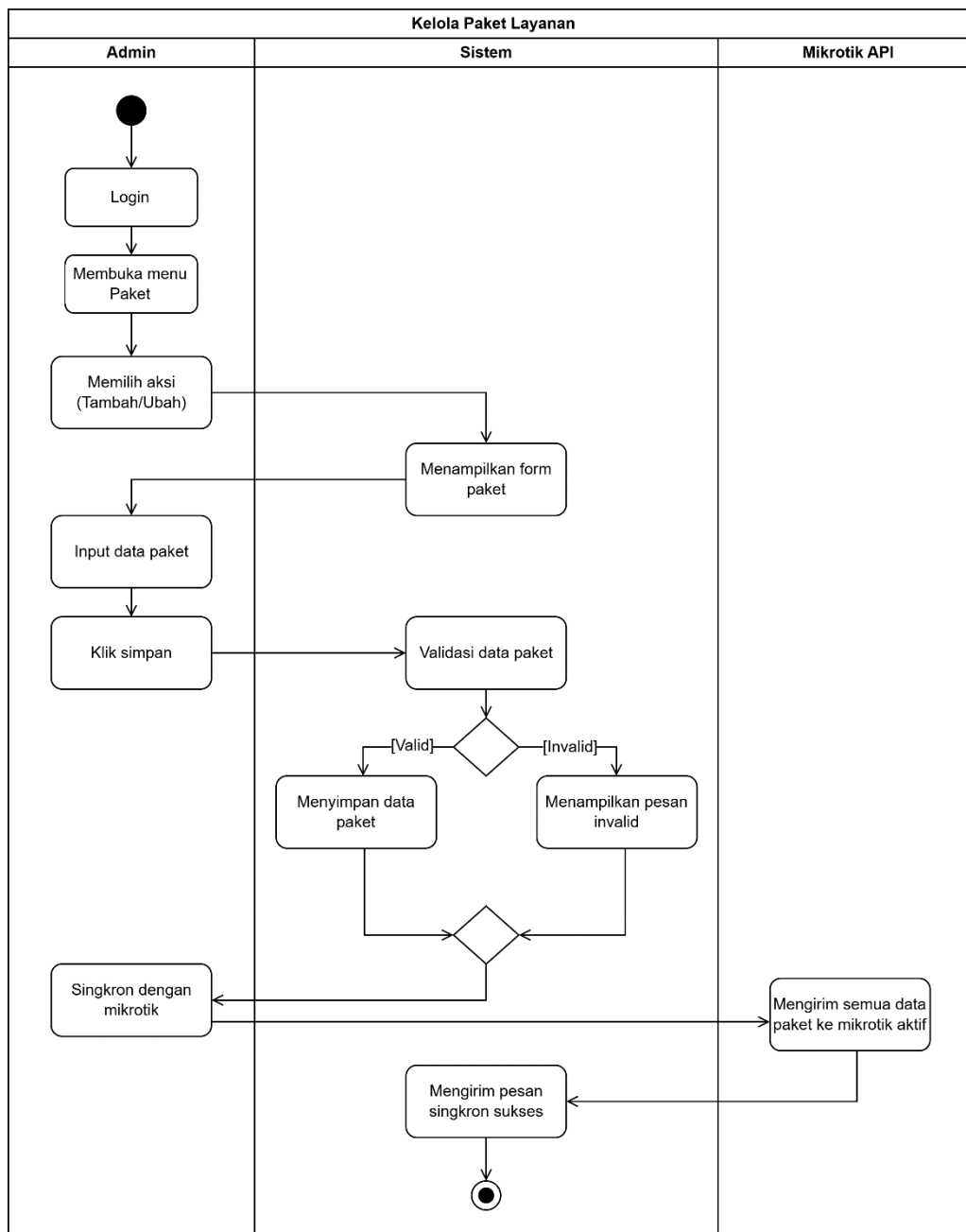
Activity Diagram kelola data pelanggan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola data pelanggan layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.29, yang memperlihatkan proses penambahan, perubahan, serta pengelolaan status data pelanggan oleh sistem.



Gambar 3. 29 Activity Diagram Kelola Data Pelanggan

1.5.2.17 Kelola Paket Layanan

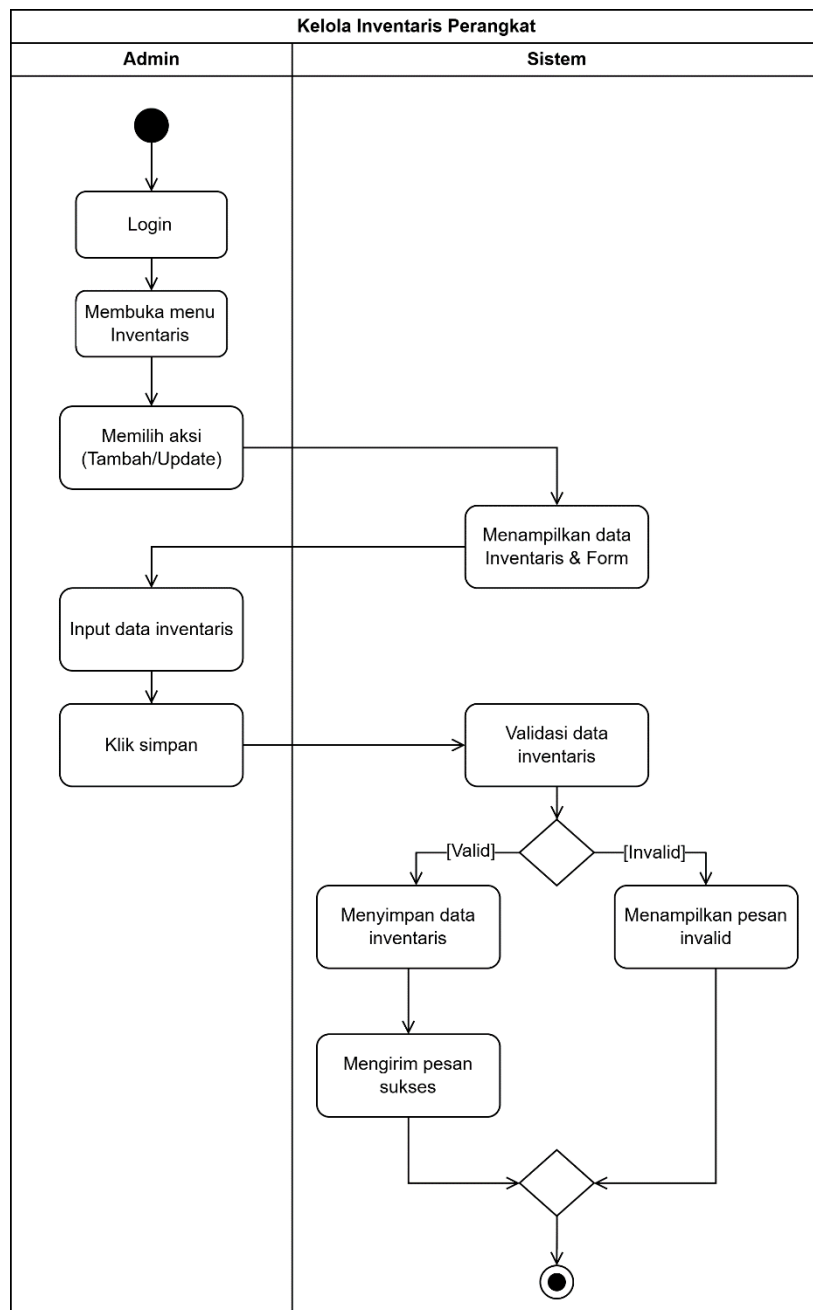
Activity Diagram kelola paket layanan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola paket layanan internet yang ditawarkan kepada pelanggan. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.30, yang memperlihatkan proses penambahan, perubahan, dan pengelolaan paket layanan oleh sistem.



Gambar 3. 30 Activity Diagram Kelola Paket

1.5.2.18 Kelola Inventaris Perangkat

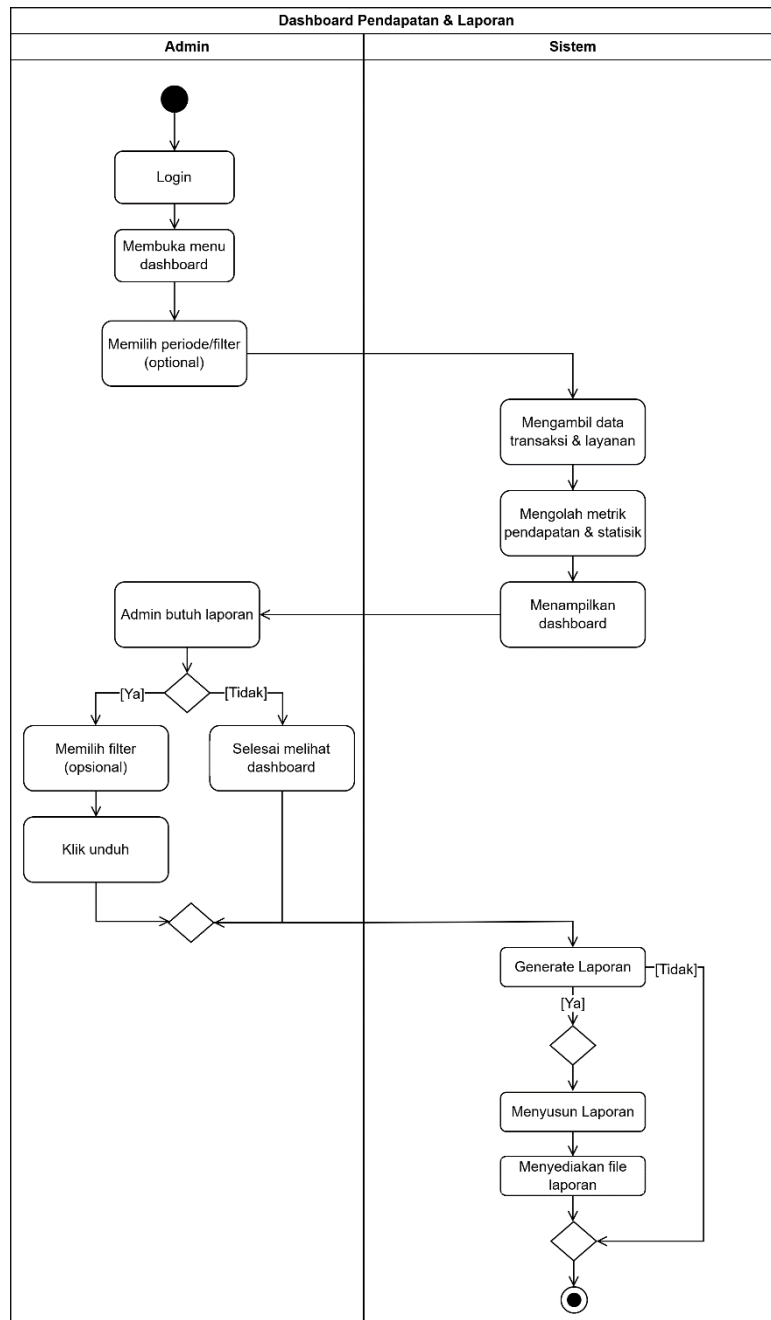
Activity Diagram kelola inventaris perangkat digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola inventaris perangkat pendukung layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.31, yang memperlihatkan proses pencatatan, pembaruan, dan pemantauan status inventaris perangkat oleh sistem.



Gambar 3. 31 Activity Diagram Kelola Inventaris Perangkat

1.5.2.19 Dashboard Pendapatan Dan Laporan

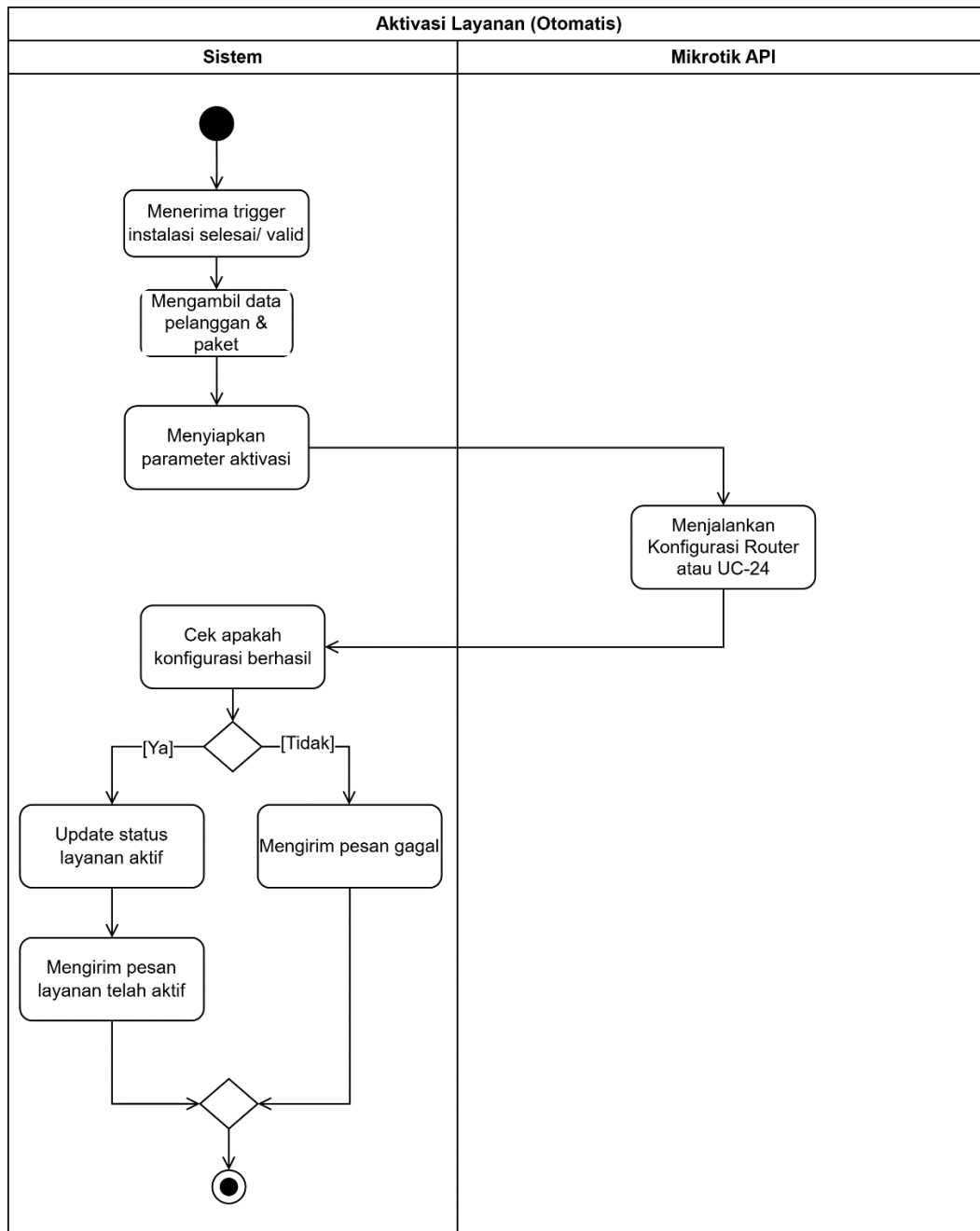
Activity Diagram dashboard pendapatan dan laporan digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam memantau pendapatan serta laporan operasional layanan internet. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.32, yang memperlihatkan proses sistem dalam menampilkan ringkasan pendapatan, data transaksi, serta laporan berdasarkan periode tertentu.



Gambar 3. 32 Activity Diagram Dashboard Pendapatan dan Laporan

1.5.2.20 Aktivasi Layanan (Otomatis)

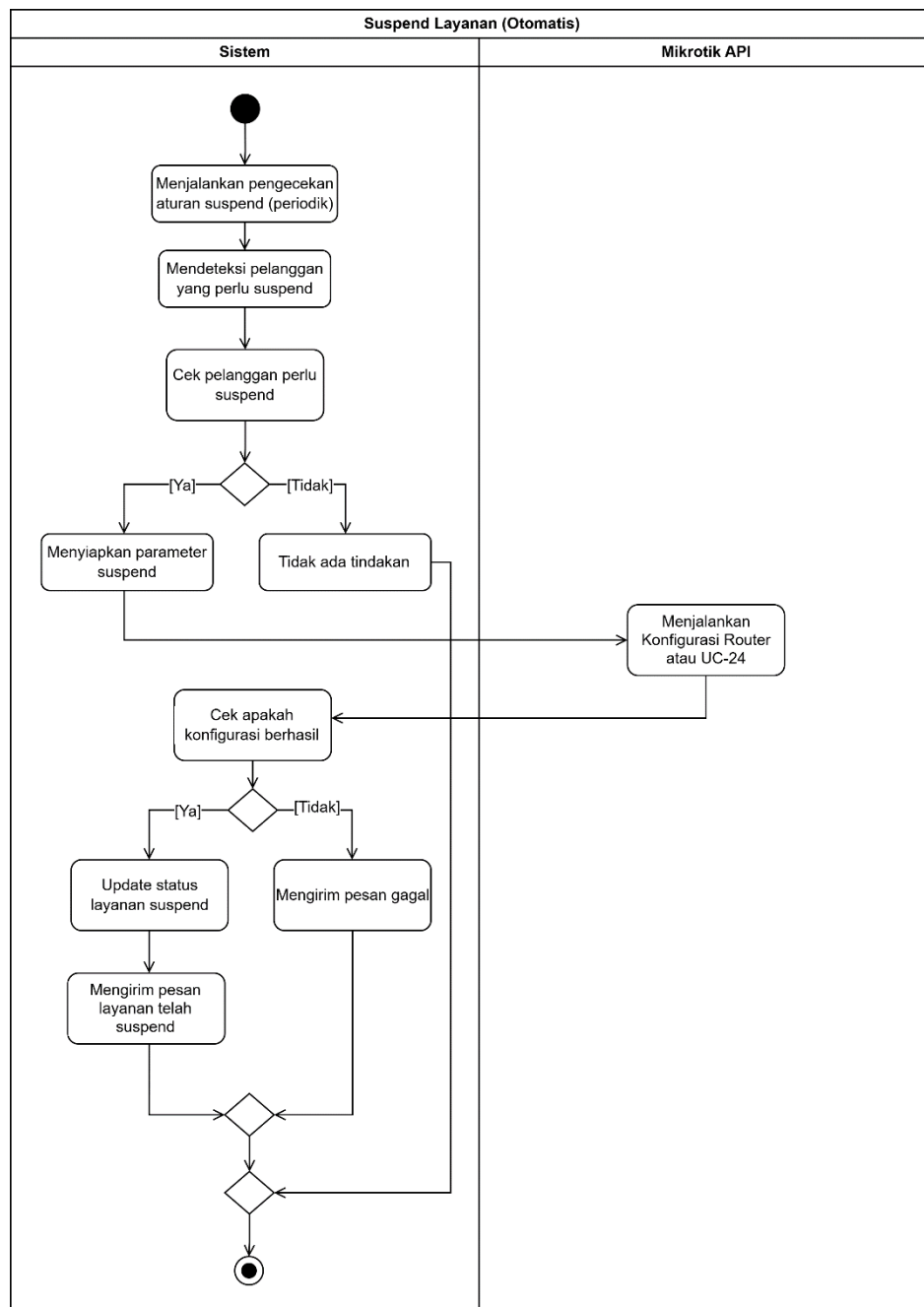
Activity Diagram aktivasi layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem dalam mengaktifkan layanan internet pelanggan setelah proses instalasi selesai. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.33, yang memperlihatkan proses sistem melakukan konfigurasi perangkat jaringan dan memperbarui status layanan secara otomatis.



Gambar 3. 33 Activity Diagram Aktivasi Layanan (Otomatis)

1.5.2.21 Suspend Layanan (Otomatis)

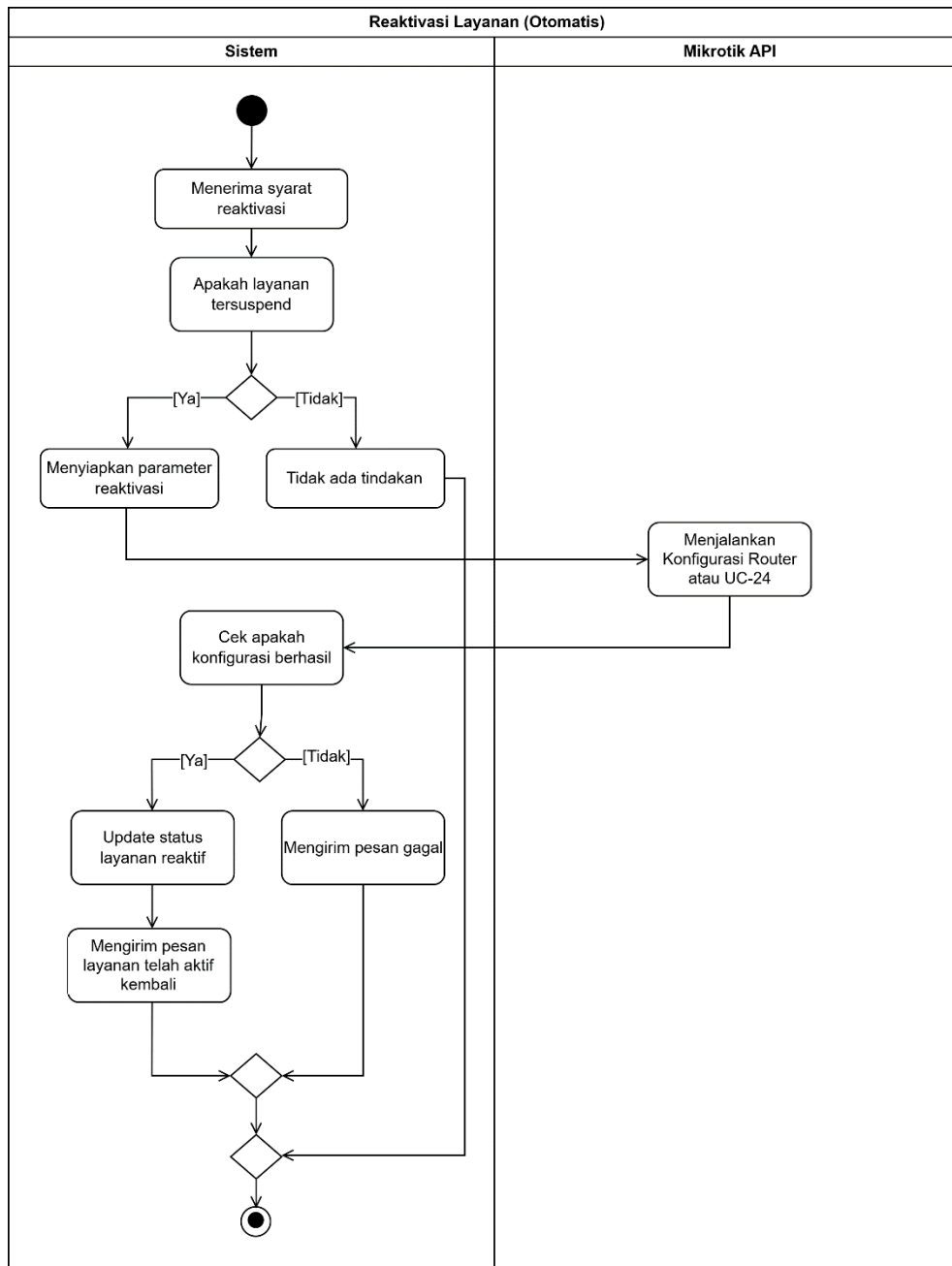
Activity Diagram suspend layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem dalam menonaktifkan sementara layanan internet pelanggan berdasarkan aturan yang berlaku. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.34, yang memperlihatkan proses sistem melakukan suspend layanan dan memperbarui status layanan pelanggan.



Gambar 3. 34 Activity Diagram Suspend Layanan (Otomatis)

1.5.2.22 Reaktivasi Layanan (Otomatis)

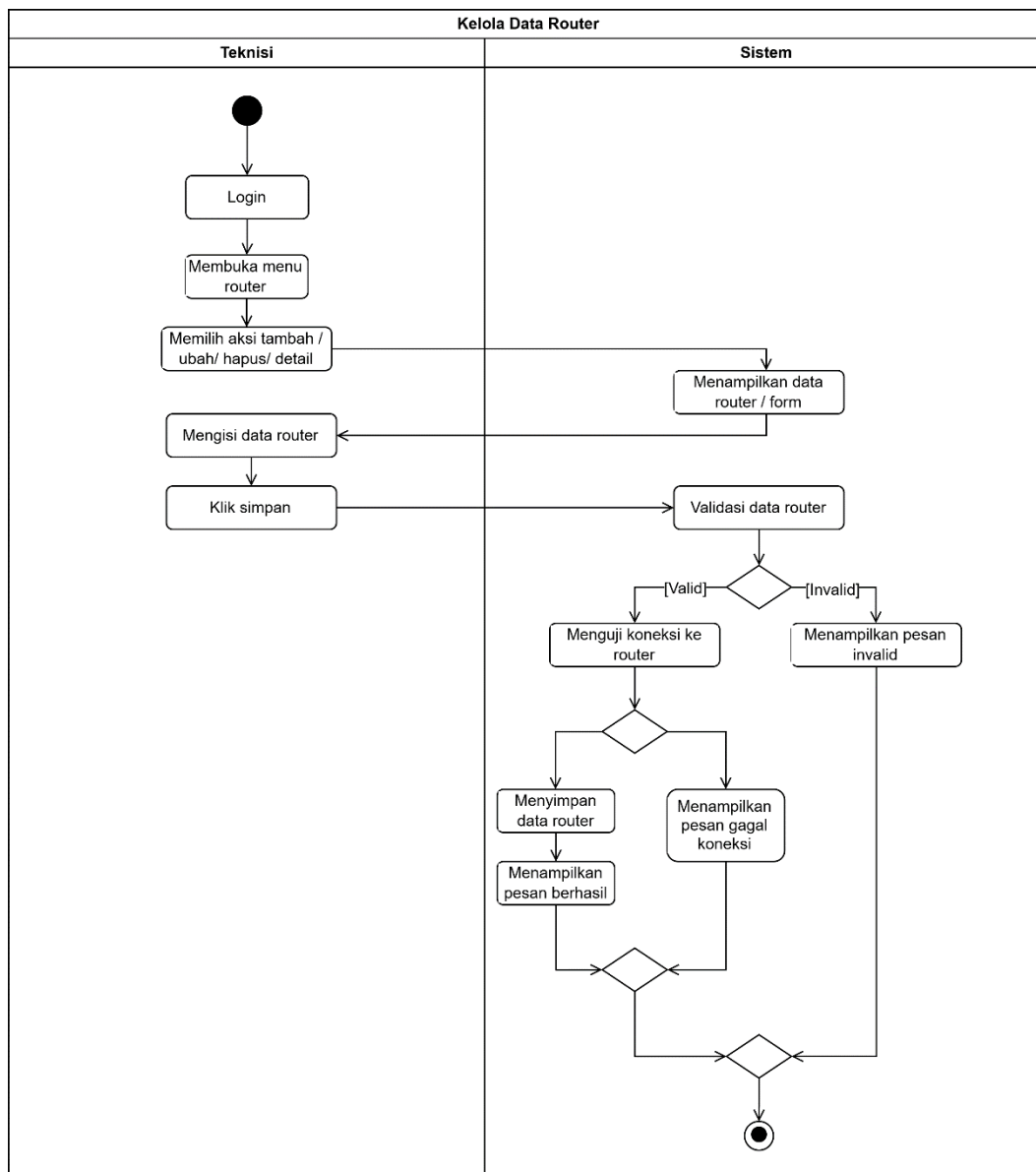
Activity Diagram reaktivasi layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem dalam mengaktifkan kembali layanan internet pelanggan setelah syarat tertentu terpenuhi. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.35, yang memperlihatkan proses sistem melakukan reaktivasi layanan dan memperbarui status layanan pelanggan.



Gambar 3. 35 Activity Diagram Reaktivasi Layanan (Otomatis)

1.5.2.23 Kelola Data Router Atau Perangkat MikroTik

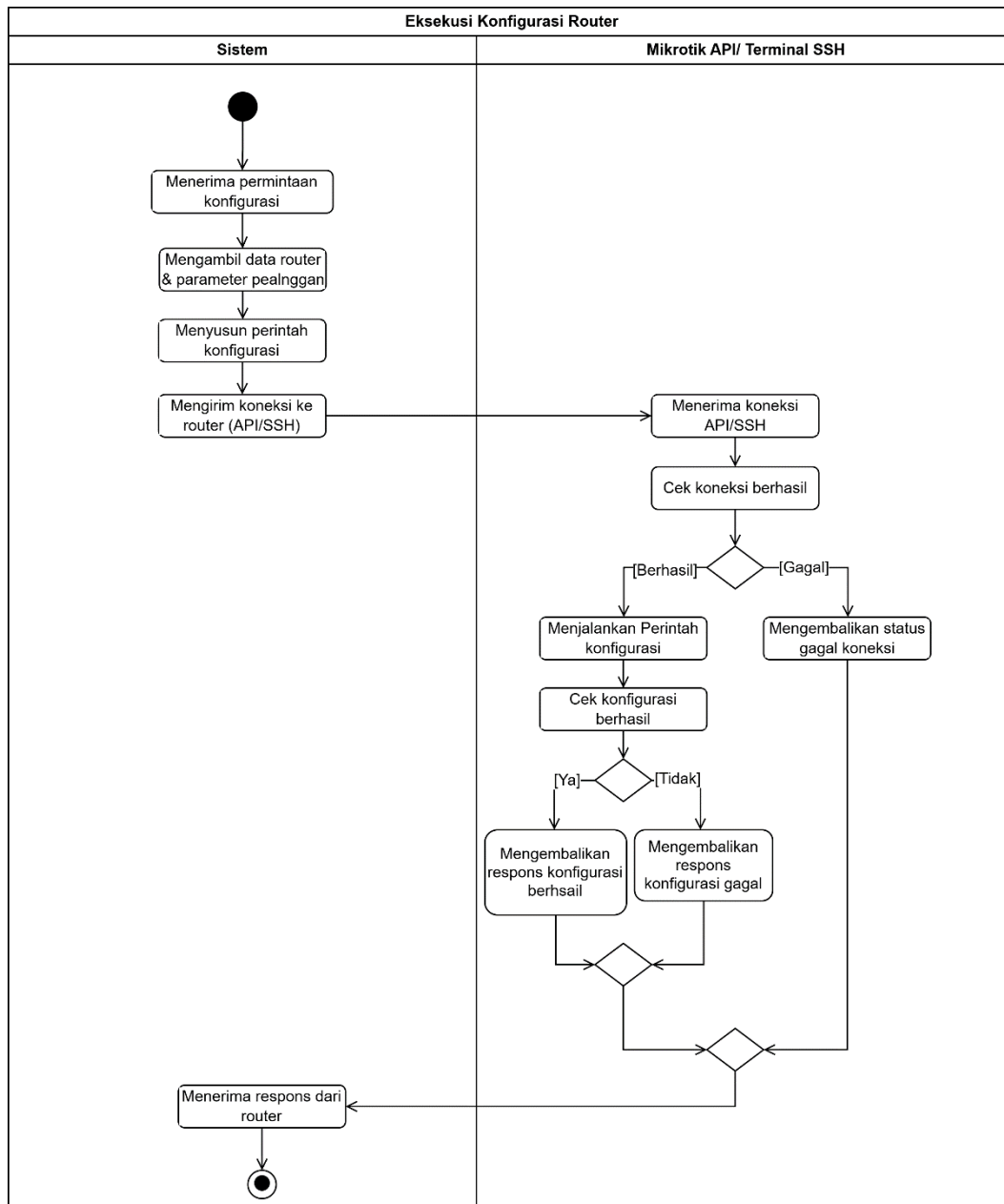
Activity Diagram kelola data router atau perangkat MikroTik digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas admin dalam mengelola data perangkat jaringan yang digunakan pada sistem. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.36, yang memperlihatkan proses pencatatan, pembaruan, dan pengelolaan data router atau perangkat MikroTik oleh sistem.



Gambar 3. 36 Acitivity Diagram Kelola Router

1.5.2.24 Eksekusi Konfigurasi Router (MikroTik API / SSH)

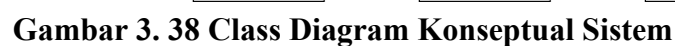
Activity Diagram eksekusi konfigurasi router digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas sistem dalam menjalankan konfigurasi otomatis pada perangkat MikroTik melalui API atau SSH. Alur aktivitas tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.37, yang memperlihatkan proses eksekusi perintah konfigurasi router serta pencatatan hasil eksekusi ke dalam sistem.



Gambar 3. 37 Activity Diagram Eksekusi Konfigurasi Router

1.5.3 Class Diagram

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis suatu sistem serta hubungan antar kelas yang terlibat di dalamnya. Penjelasan struktur kelas, atribut, metode, serta asosiasi antar objek sangat membantu dalam merancang sistem yang konsisten dan mudah dipahami oleh pengembang serta pemangku kepentingan lainnya. Class diagram membantu pengembang dalam mendefinisikan struktur sistem secara menyeluruh, termasuk hubungan antar entitas seperti asosiasi, agregasi, dan pewarisan. Dengan adanya class diagram, proses implementasi sistem dapat dilakukan secara lebih terarah dan terstruktur.



1.5.3.1 Detail Class User

Class User merupakan class utama yang merepresentasikan pengguna sistem secara umum. Class ini digunakan sebagai generalisasi dari beberapa jenis pengguna, yaitu Pelanggan, Admin, dan Teknisi. Dengan adanya class User, data dasar pengguna seperti identitas akun dan hak akses dapat dikelola secara terpusat. Class User menjadi dasar bagi class turunan yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan proses bisnis pada sistem, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.39.



Gambar 3. 39 Detail Class User

1.5.3.2 Detail Class Pelanggan

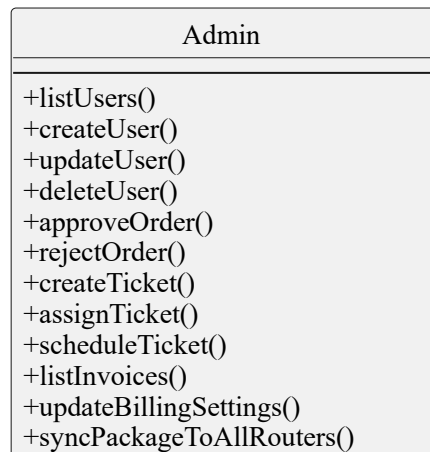
Class Pelanggan merupakan turunan dari class User yang merepresentasikan pengguna layanan internet. Class ini berperan dalam proses pendaftaran layanan, pemilihan paket internet, pembayaran tagihan, pemantauan status layanan, serta pengajuan tiket gangguan. Pelanggan juga memiliki relasi dengan class Profile, Order, BillingInvoice, SuspensionHistory, dan PackageHistory, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.40.



Gambar 3. 40 Class Diagram Pendaftaran & Order

1.5.3.3 Detail Class Admin

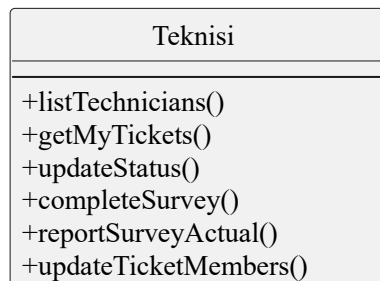
Class Admin merupakan turunan dari class User yang memiliki peran sebagai pengelola sistem. Class ini bertanggung jawab dalam proses pengelolaan data pelanggan, paket layanan, inventaris, area layanan, router, tiket, order, serta informasi tagihan. Pada class diagram, relasi Admin dengan beberapa class lain digambarkan menggunakan dependency karena Admin berperan mengelola atau menggunakan class tersebut dalam proses operasional sistem, seperti terlihat pada Gambar 3.41.



Gambar 3. 41 Detail Class Admin

1.5.3.4 Detail Class Teknisi

Class Teknisi merupakan turunan dari class User yang berperan dalam menangani pekerjaan lapangan. Class ini berkaitan dengan proses survey, instalasi, dan penanganan gangguan pelanggan. Teknisi memiliki relasi dengan class Ticket dan TicketTechnicianMember sebagai representasi tiket yang ditugaskan serta keterlibatan teknisi dalam proses pengerjaan tiket, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.42.



Gambar 3. 42 Detail Class Teknisi

1.5.3.5 Detail Class Profile

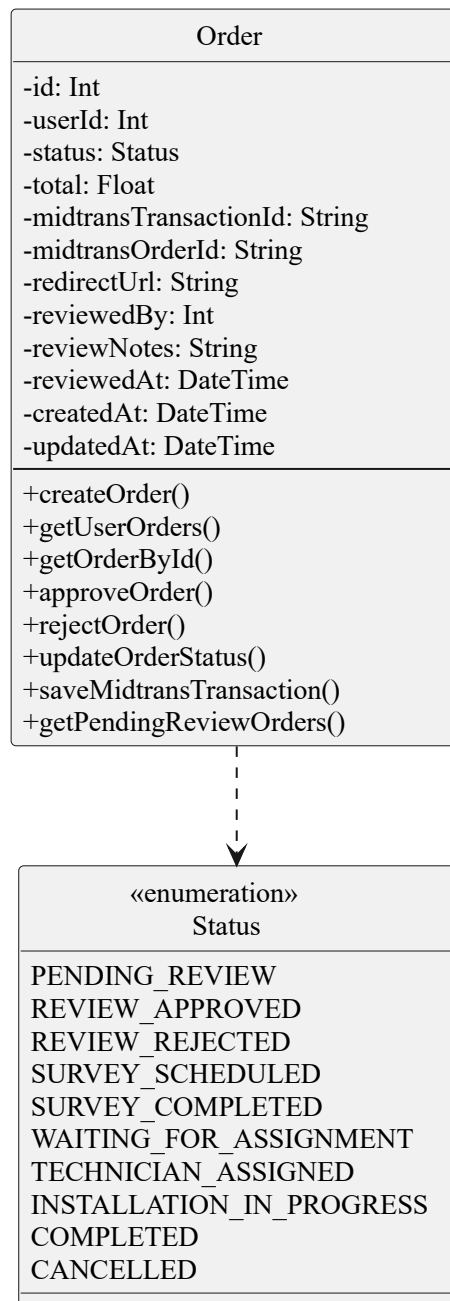
Class Profile merupakan class yang menyimpan informasi detail pelanggan. Class ini digunakan untuk melengkapi data pengguna, seperti alamat, lokasi layanan, serta informasi teknis yang berkaitan dengan layanan pelanggan. Class Profile berelasi dengan Pelanggan dan Router, karena data pelanggan dapat dikaitkan dengan perangkat router yang digunakan untuk layanan internet, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.43.

Profile
-id: Int -user_id: Int -phone_number: String -image_url: String -full_address: String -province: String -city: String -district: String -subdistrict: String -latitude: Float -longitude: Float -routerId: Int -pppUsername: String -pppPassword: String -pppProfile: String -isPppActive: Boolean
+meProfile() +updateProfile() +updateEmail() +updatePassword() +changePackage()

Gambar 3. 43 Detail Class Profile

1.5.3.6 Detail Class Order

Class Order merupakan class yang merepresentasikan proses pendaftaran atau pemesanan layanan internet oleh pelanggan. Dalam sistem ini, satu order hanya berhubungan dengan satu paket layanan yang dipilih oleh pelanggan. Class Order menjadi dasar proses verifikasi pendaftaran, pembayaran, serta pembuatan tiket survey atau instalasi, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.44.



Gambar 3. 44 Detail Class Order

1.5.3.7 Detail Class Package

Class Package merupakan class yang merepresentasikan paket layanan internet yang tersedia pada sistem. Paket berisi informasi layanan seperti nama paket, harga, dan spesifikasi kecepatan. Class Package berelasi dengan Order karena setiap order memilih satu paket layanan, serta berelasi dengan CategoryPackage sebagai pengelompokan paket, seperti terlihat pada Gambar 3.45.

Package
-id: Int -name: String -price: Float -downloadSpeed: Float -uploadSpeed: Float -isPopular: Boolean -description: String -metadata: Json -categoryId: Int -createdAt: DateTime -updatedAt: DateTime
+createPackage() +getAllPackages() +getPackageById() +updatePackage() +deletePackage() +syncAllPackagesToAllRouters() +recommendPackage()

Gambar 3. 45 Detail Class Package

1.5.3.8 Detail Class CategoryPackage

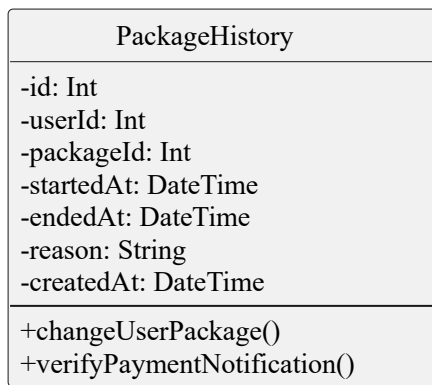
Class CategoryPackage merupakan class yang digunakan untuk mengelompokkan paket layanan internet berdasarkan kategori tertentu. Dengan adanya class ini, data paket dapat dikelola lebih terstruktur dan memudahkan Admin dalam melakukan pengelolaan paket layanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.46.

CategoryPackage
-id: Int -name: String -createdAt: DateTime -updatedAt: DateTime
+createCategory() +getAllCategories() +getCategoryById() +updateCategory() +deleteCategory()

Gambar 3. 46 Detail Class CategoryPackage

1.5.3.9 Detail Class PackageHistory

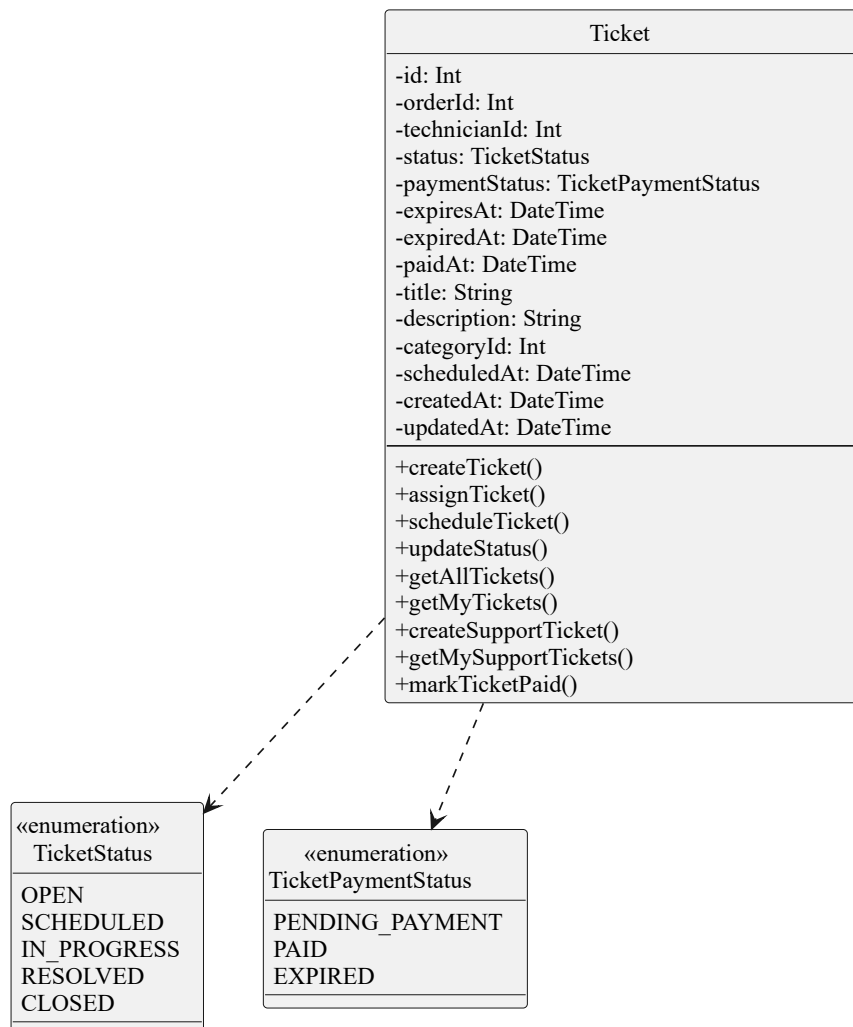
Class PackageHistory merupakan class yang digunakan untuk mencatat riwayat paket layanan yang digunakan oleh pelanggan. Class ini dapat digunakan untuk mengetahui paket yang pernah aktif, perubahan paket, serta periode penggunaan paket oleh pelanggan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.47.



Gambar 3. 47 Detail Class PackageHistory

1.5.3.10 Detail Class Ticket

Class Ticket merupakan class yang digunakan untuk mencatat dan mengelola tiket layanan, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.48



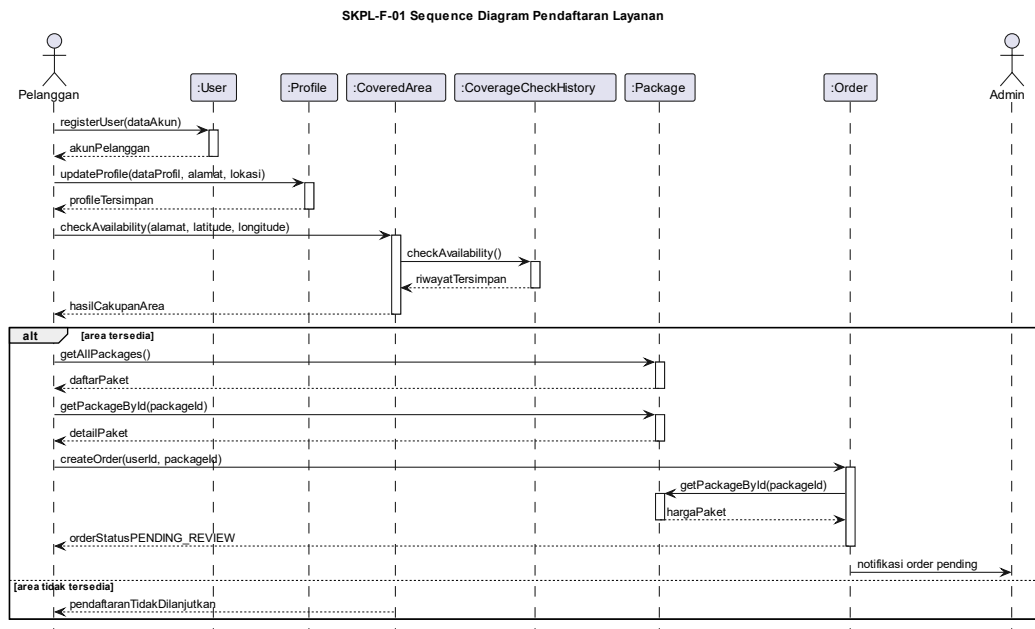
Gambar 3. 48 Detail Class Ticket

1.5.4 Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana objek saling berkomunikasi melalui pertukaran pesan dalam menjalankan suatu proses atau fungsi tertentu.

1.5.4.1 Pendaftaran Layanan

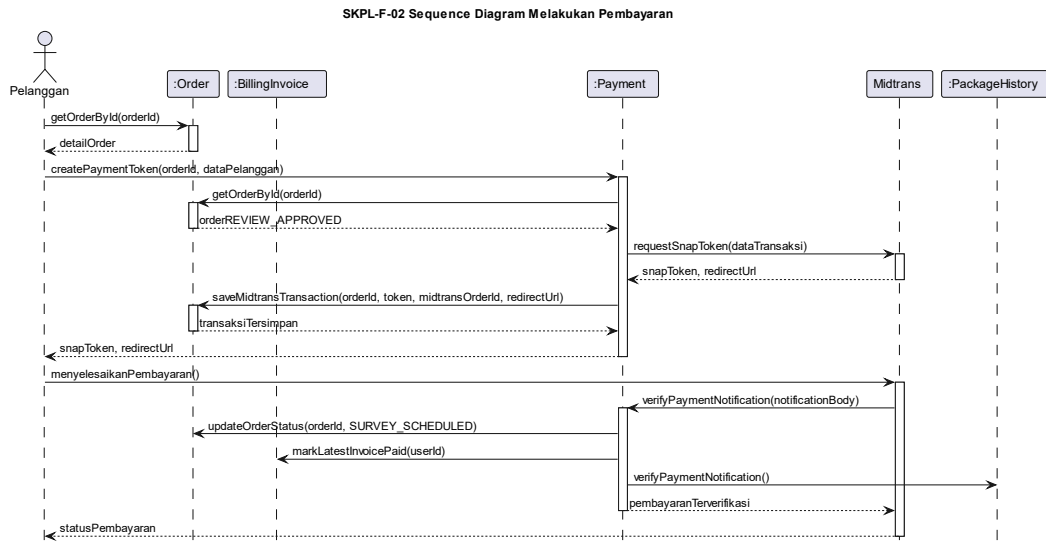
Sequence Diagram pendaftaran layanan digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pelanggan, sistem, dan basis data dalam proses pendaftaran layanan internet. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.49, yang memperlihatkan proses pengisian data, pengecekan ketersediaan layanan, serta penyimpanan data pendaftaran oleh sistem.



Gambar 3. 49 Sequence Diagram Pendaftaran Layanan

1.5.4.2 Melakukan Pembayaran

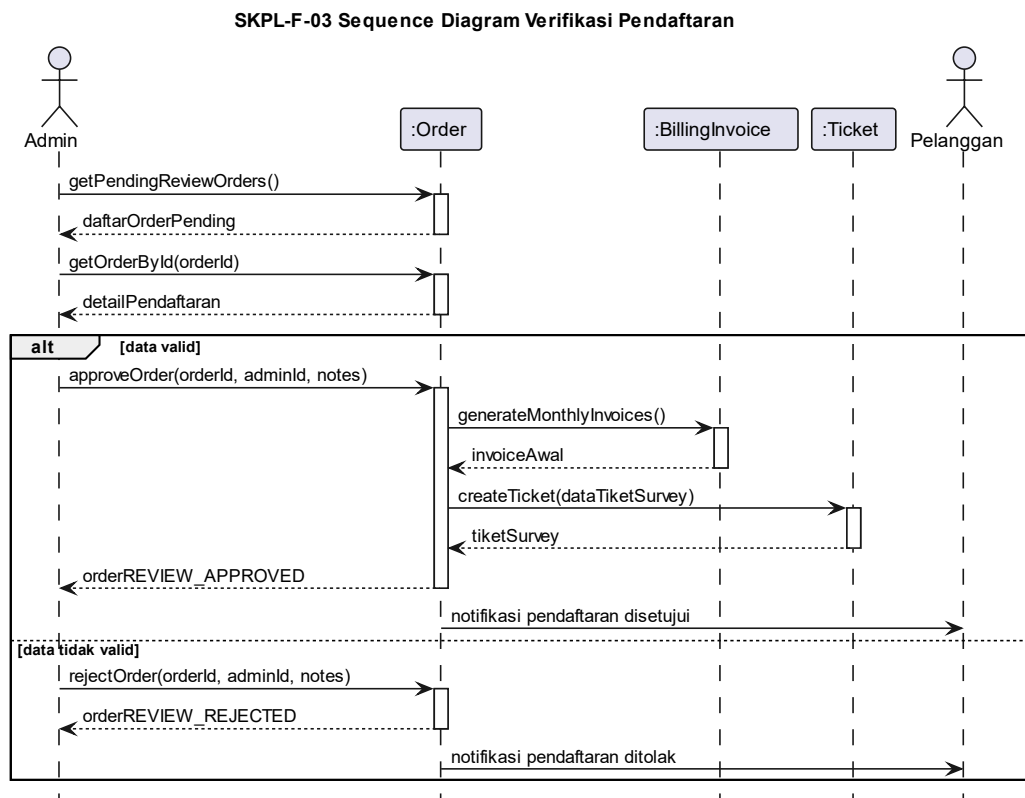
Sequence Diagram melakukan pembayaran digunakan untuk menggambarkan alur interaksi pelanggan dengan sistem saat melakukan transaksi pembayaran layanan. Alur tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.50, yang memperlihatkan proses input data pembayaran, validasi transaksi, serta pencatatan pembayaran ke dalam sistem.



Gambar 3. 50 Sequence Diagram Melakukan Pembayaran

1.5.4.3 Verifikasi Order Dan Validasi Data

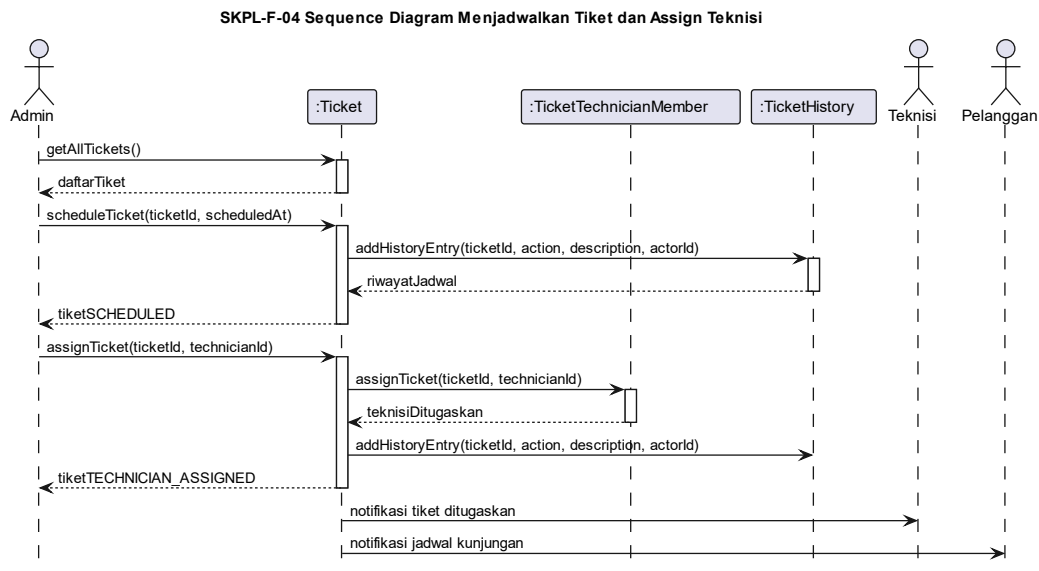
Sequence Diagram verifikasi order dan validasi data digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam memeriksa kelengkapan dan kebenaran data order pelanggan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.51, yang memperlihatkan proses verifikasi data, pengambilan keputusan, serta pembaruan status order oleh sistem.



Gambar 3. 51 Sequence Diagram Verifikasi Order dan Validasi Data

1.5.4.4 Assign Teknisi Dan Jadwal Instalasi

Sequence Diagram assign teknisi dan jadwal instalasi digunakan untuk menggambarkan interaksi antara admin, sistem, dan teknisi dalam proses penugasan instalasi layanan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.52, yang memperlihatkan proses penentuan teknisi, penjadwalan instalasi, serta pengiriman informasi tugas kepada teknisi.

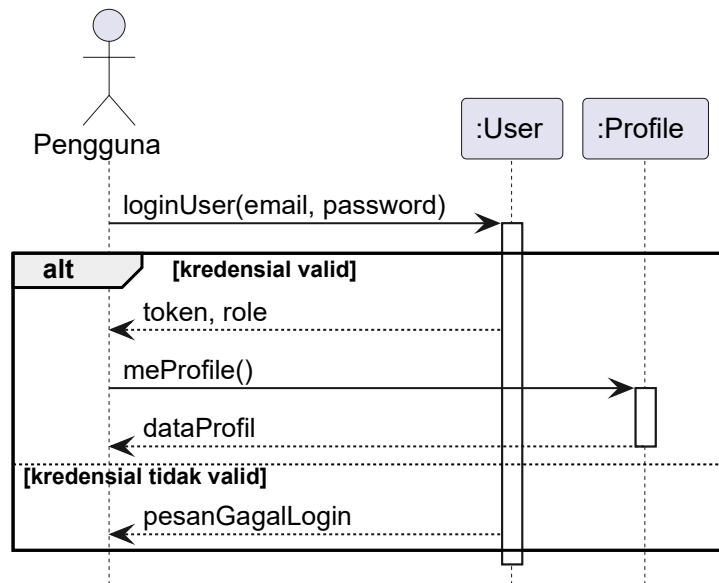


Gambar 3. 52 Sequence Diagram Assign Teknisi dan Jadwal Instalasi

1.5.4.5 Login

Sequence Diagram login digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem saat melakukan proses autentikasi. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.53, yang memperlihatkan proses input kredensial, validasi data pengguna, serta pemberian akses ke sistem.

SKPL-F-05 Sequence Diagram Login

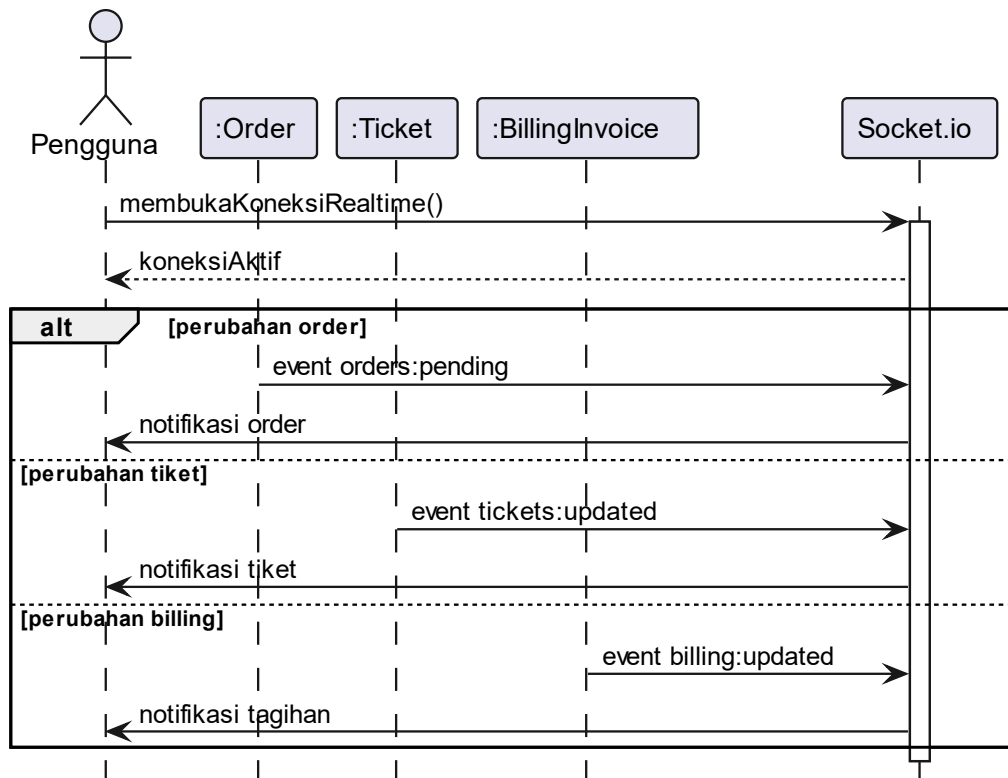


Gambar 3. 53 Sequence Diagram Login

1.5.4.6 Terima Notifikasi

Sequence Diagram terima notifikasi digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dalam mengirimkan informasi kepada pengguna terkait status layanan atau tiket. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.54, yang memperlihatkan proses pengiriman dan penerimaan notifikasi oleh pengguna.

SKPL-F-06 Sequence Diagram Terima Notifikasi

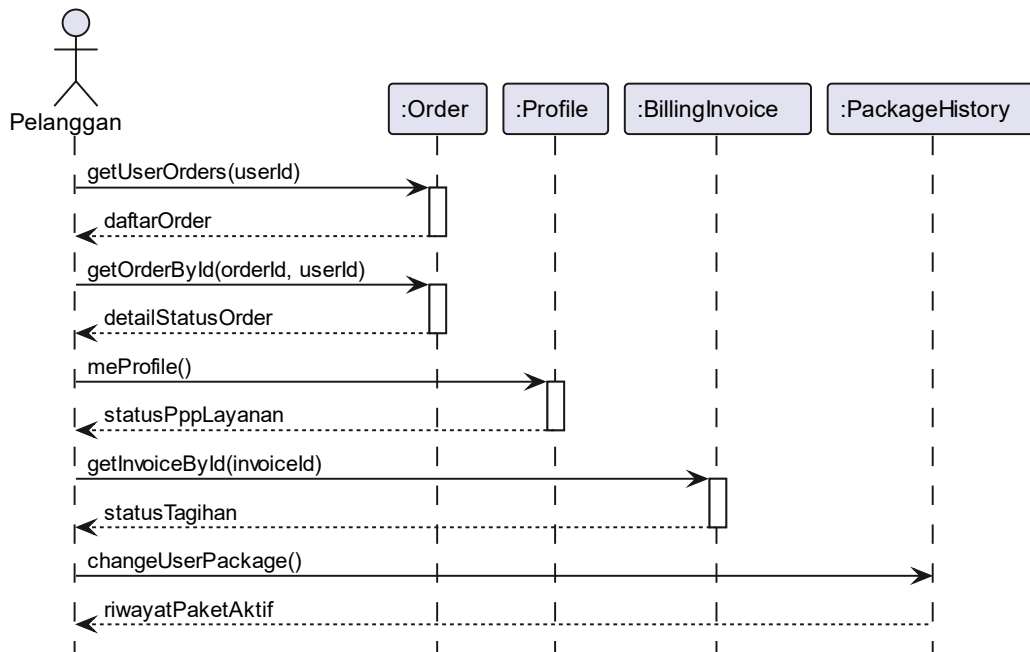


Gambar 3. 54 Sequence Diagram Terima Notifikasi

1.5.4.7 Lihat Status Order Dan Layanan

Sequence Diagram lihat status order dan layanan digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem dalam memantau status order dan layanan internet. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.55, yang memperlihatkan proses permintaan data dan penampilan informasi status oleh sistem.

SKPL-F-07 Sequence Diagram Lihat Status Order dan Layanan

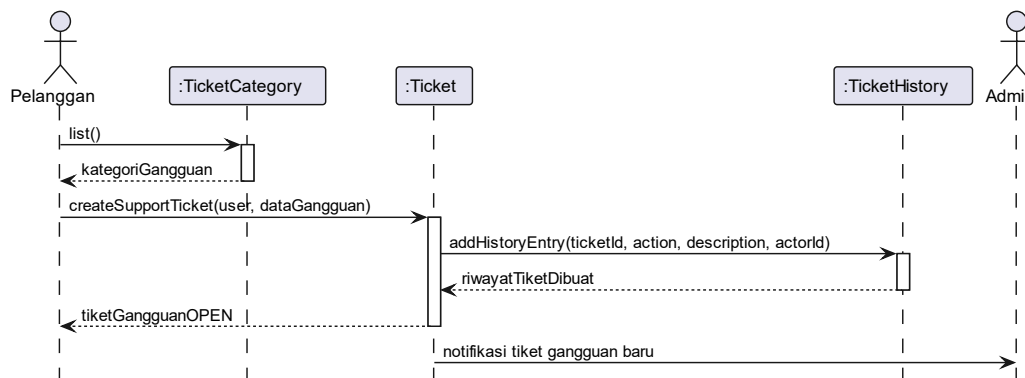


Gambar 3. 55 Sequence Diagram Lihat Status Order dan Layanan

1.5.4.8 Ajukan Tiket Gangguan

Sequence Diagram ajukan tiket gangguan digunakan untuk menggambarkan interaksi pelanggan dengan sistem dalam melaporkan gangguan layanan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.56, yang memperlihatkan proses input keluhan, pembuatan tiket gangguan, serta penyimpanan data tiket ke dalam sistem.

SKPL-F-08 Sequence Diagram Ajukan Tiket Gangguan

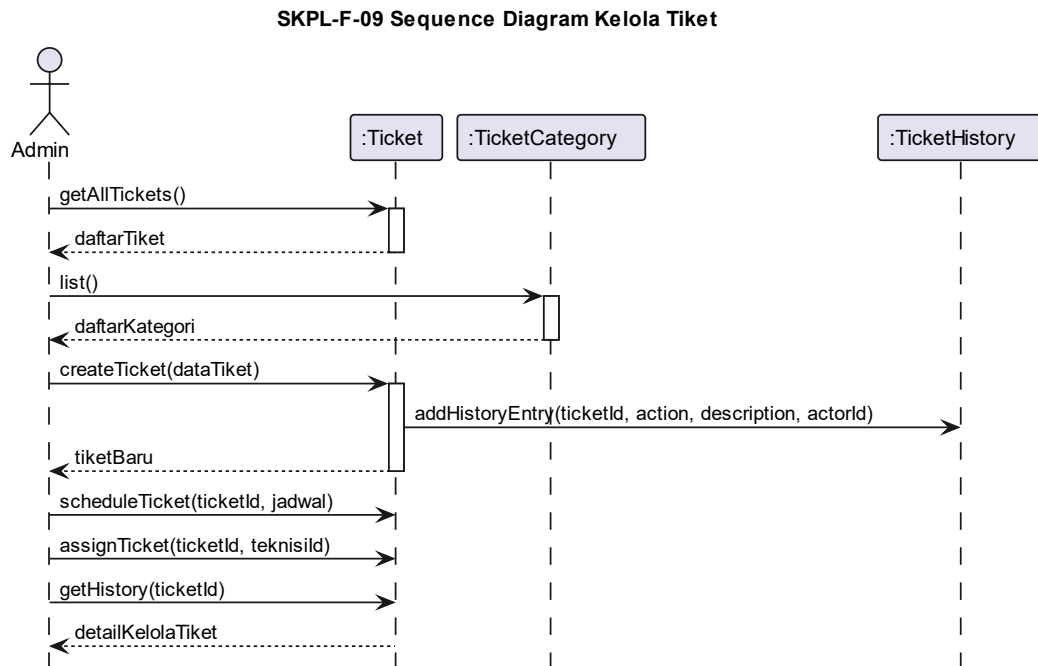


Gambar 3. 56 Sequence Diagram Ajukan Tiket Gangguan

1.5.4.9 Kelola Tiket

Sequence Diagram kelola tiket digunakan untuk menggambarkan interaksi admin atau teknisi dengan sistem dalam menangani tiket yang masuk. Alur interaksi tersebut ditunjukkan

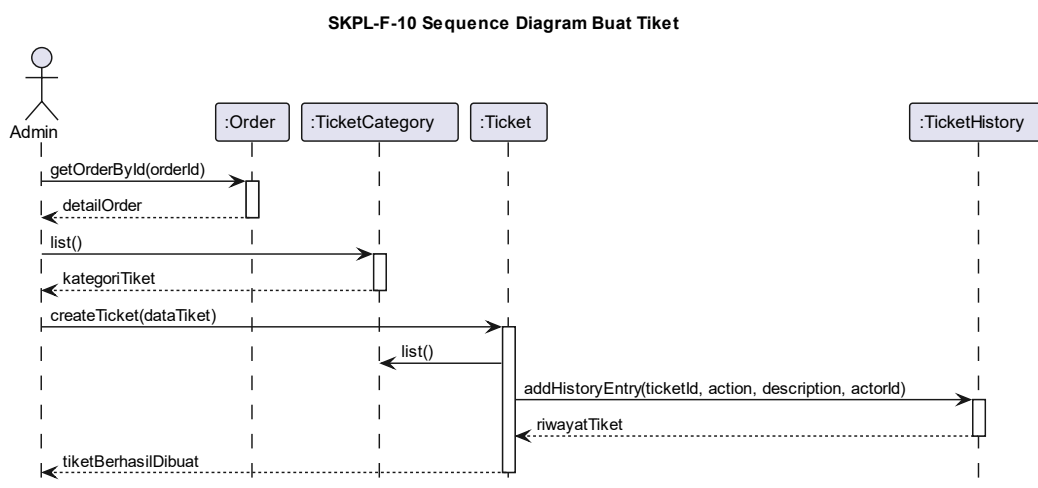
pada Gambar 3.57, yang memperlihatkan proses pembaruan status tiket, penugasan, serta pemantauan progres penanganan tiket.



Gambar 3. 57 Sequence Diagram Kelola Tiket

1.5.4.10 Buat Tiket (Survey / Instalasi / Gangguan)

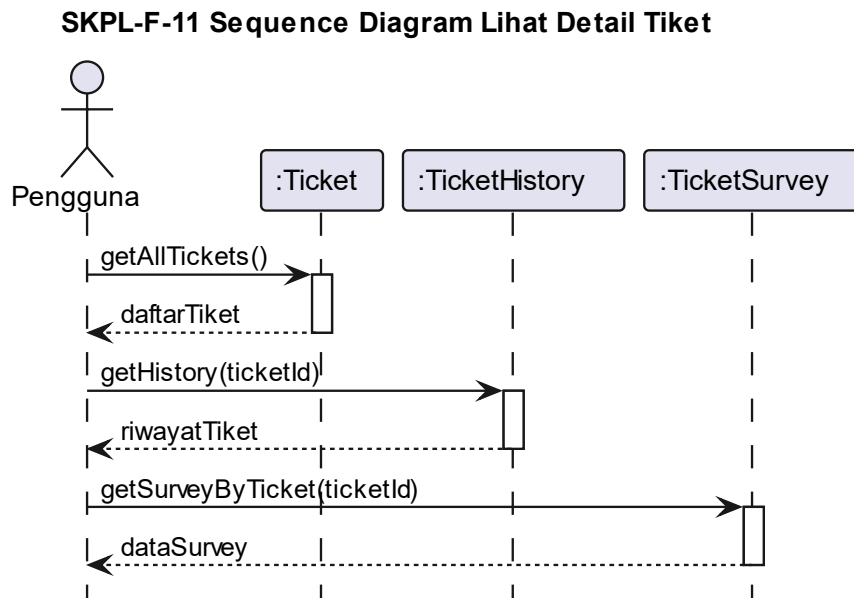
Sequence Diagram buat tiket digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam pembuatan tiket survey, instalasi, maupun gangguan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.58, yang memperlihatkan proses pembuatan tiket, penentuan jenis tiket, serta penyimpanan data tiket ke dalam sistem



Gambar 3. 58 Sequence Diagram Buat Tiket (Survey, Instalasi, Gangguan)

1.5.4.11 Lihat Detail Tiket

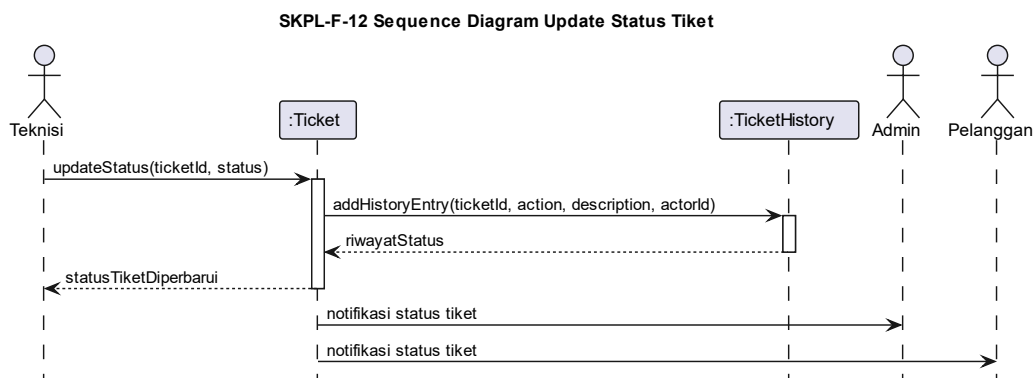
Sequence Diagram lihat detail tiket digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem dalam menampilkan informasi detail suatu tiket. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.59, yang memperlihatkan proses permintaan data tiket dan penyajian detail tiket oleh sistem.



Gambar 3. 59 Sequence Diagram Lihat Detail Tiket

1.5.4.12 Update Status Tiket

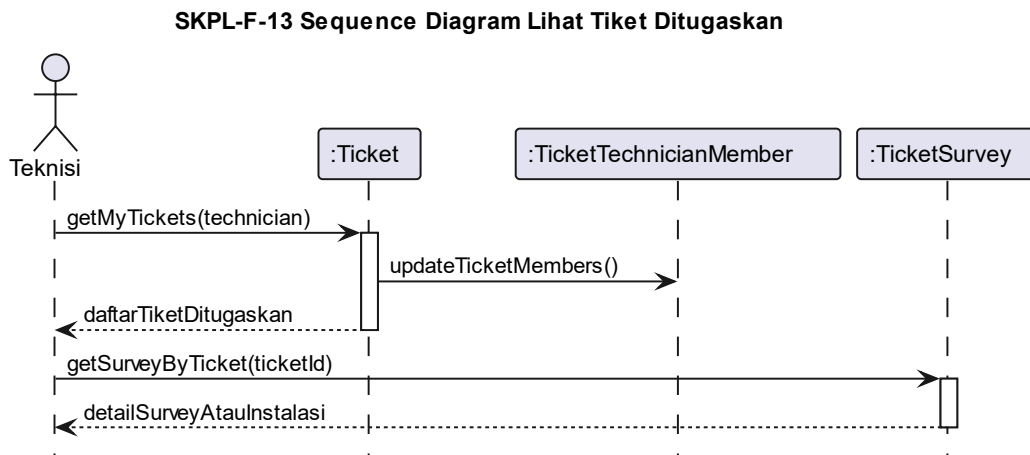
Sequence Diagram update status tiket digunakan untuk menggambarkan interaksi admin atau teknisi dengan sistem dalam memperbarui status penanganan tiket. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.60, yang memperlihatkan proses perubahan status tiket dan penyimpanan pembaruan data oleh sistem.



Gambar 3. 60 Sequence Diagram Update Status Tiket

1.5.4.13 Lihat Tiket Ditugaskan

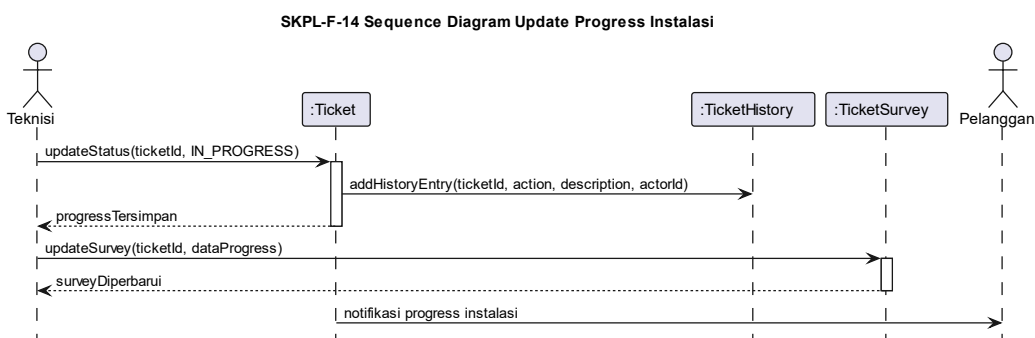
Sequence Diagram lihat tiket ditugaskan digunakan untuk menggambarkan interaksi teknisi dengan sistem dalam melihat daftar tiket yang menjadi tanggung jawabnya. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.61, yang memperlihatkan proses pengambilan dan penampilan data tiket oleh sistem.



Gambar 3. 61 Sequence Diagram Lihat Tiket Ditugaskan

1.5.4.14 Update Progress Instalasi

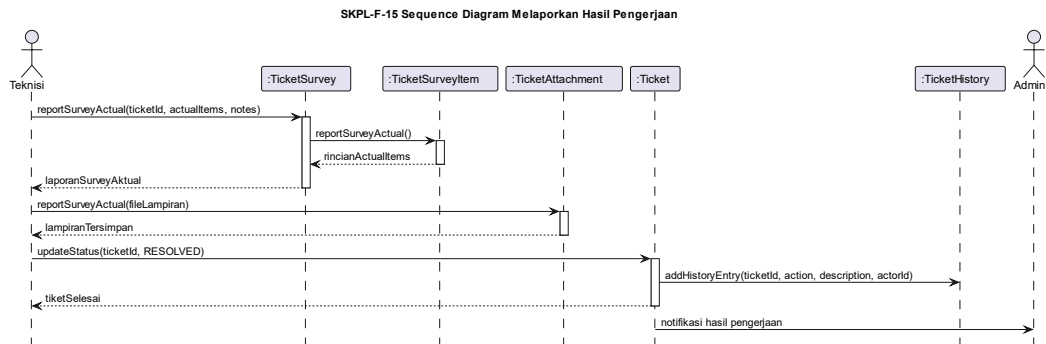
Sequence Diagram update progress instalasi digunakan untuk menggambarkan interaksi teknisi dengan sistem dalam memperbarui perkembangan proses instalasi layanan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.62, yang memperlihatkan proses pencatatan progres instalasi ke dalam sistem.



Gambar 3. 62 Sequence Diagram Update Progress Instalasi

1.5.4.15 Melaporkan Hasil Pengerjaan

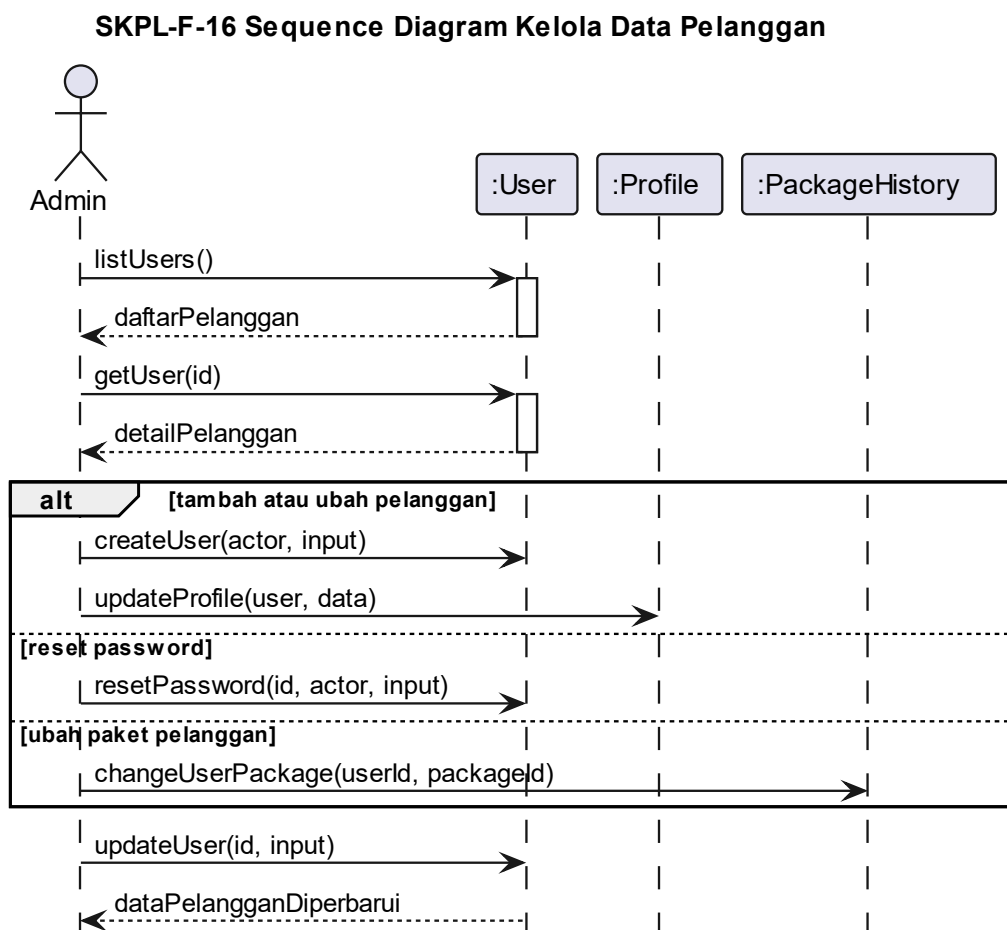
Sequence Diagram melaporkan hasil pengerjaan digunakan untuk menggambarkan interaksi teknisi dengan sistem dalam menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.63, yang memperlihatkan proses input laporan dan penyimpanan hasil pengerjaan oleh sistem.



Gambar 3. 63 Sequence Diagram Melaporkan Hasil Pengerjaan

1.5.4.16 Kelola Data Pelanggan

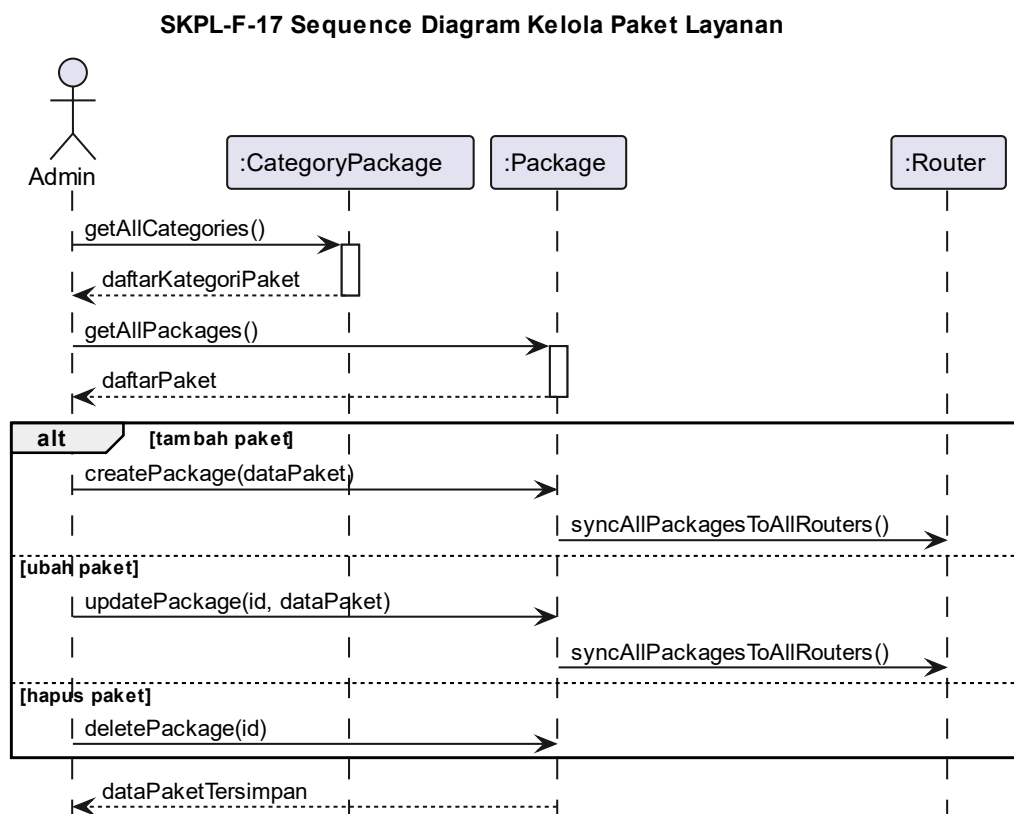
Sequence Diagram kelola data pelanggan digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam mengelola informasi pelanggan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.64, yang memperlihatkan proses tambah, ubah, dan hapus data pelanggan pada sistem.



Gambar 3. 64 Sequence Diagram Kelola Data Pelanggan

1.5.4.17 Kelola Paket Layanan

Sequence Diagram kelola paket layanan digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam mengelola data paket layanan internet yang ditawarkan kepada pelanggan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.65, yang memperlihatkan proses penambahan, perubahan, maupun penonaktifan paket layanan serta penyimpanan data paket oleh sistem.



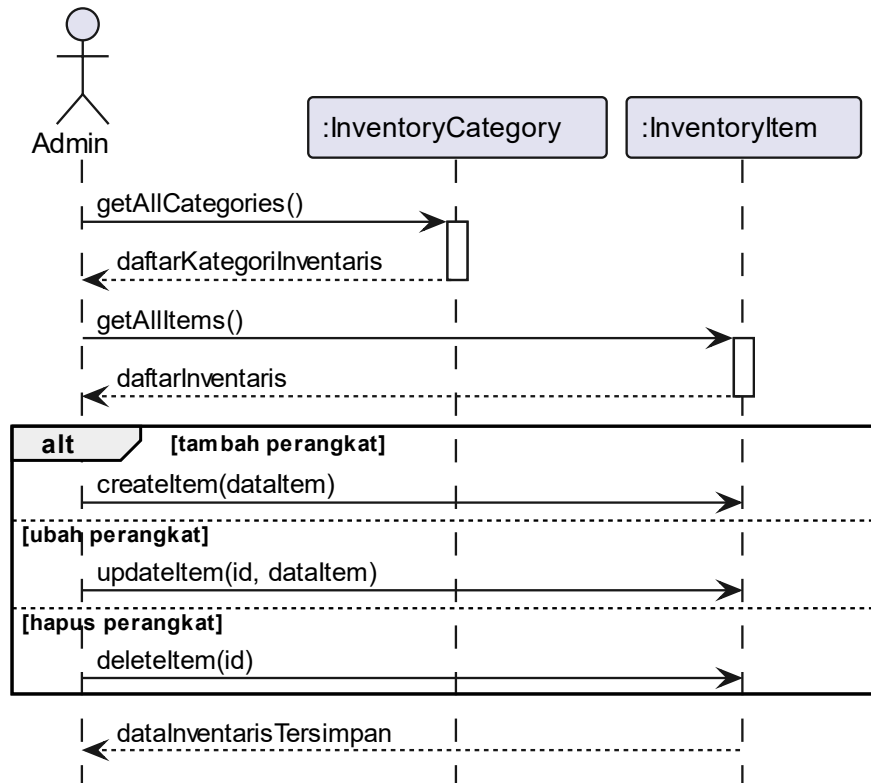
Gambar 3. 65 Sequence Diagram Kelola Paket Layanan

1.5.4.18 Kelola Inventaris Perangkat

Sequence Diagram kelola inventaris perangkat digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam mengelola data perangkat penunjang layanan internet.

Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.66, yang memperlihatkan proses pengelolaan data inventaris dan pembaruan stok perangkat.

SKPL-F-18 Sequence Diagram Kelola Inventaris Perangkat

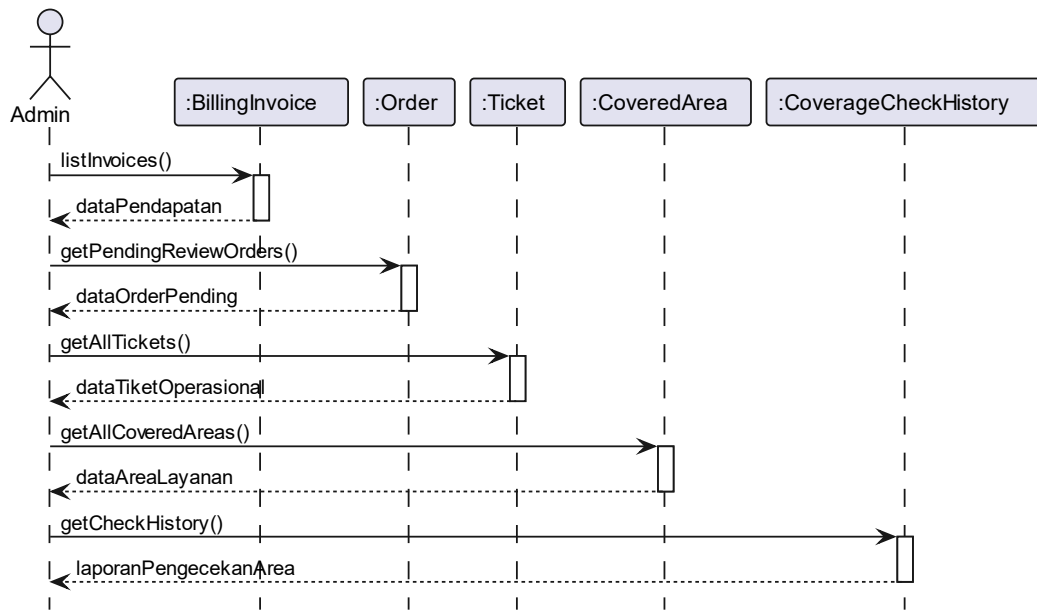


Gambar 3. 66 Sequence Diagram Kelola Inventaris Perangkat

1.5.4.19 Dashboard Pendapatan Dan Laporan

Sequence Diagram dashboard pendapatan dan laporan digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam melihat informasi pendapatan dan laporan operasional. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.67, yang memperlihatkan proses pengambilan data dan penyajian informasi dalam bentuk dashboard.

SKPL-F-19 Sequence Diagram Dashboard Pendapatan dan Laporan

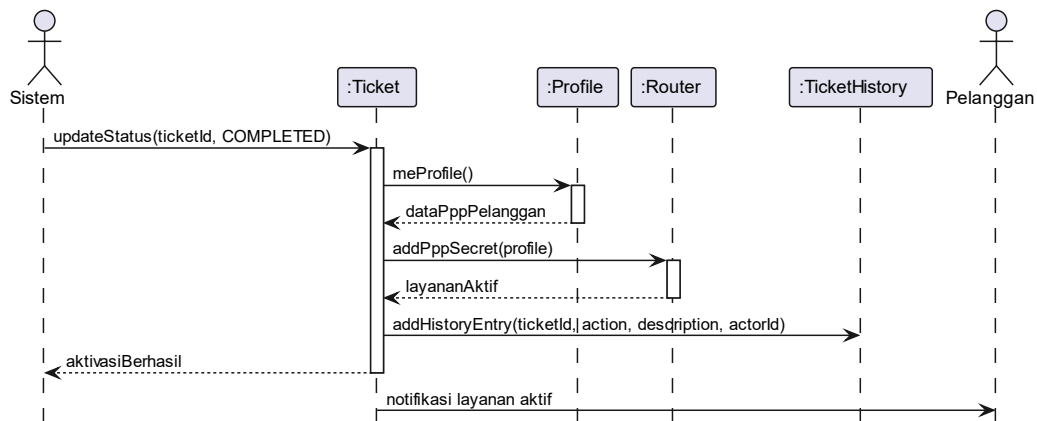


Gambar 3. 67 Sequence Diagram Dashboard Pendapatan dan Laporan

1.5.4.20 Aktivasi Layanan (Otomatis)

Sequence Diagram aktivasi layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan proses sistem dalam mengaktifkan layanan internet pelanggan secara otomatis. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.68, yang memperlihatkan proses aktivasi layanan setelah syarat tertentu terpenuhi.

SKPL-F-20 Sequence Diagram Aktivasi Layanan Otomatis

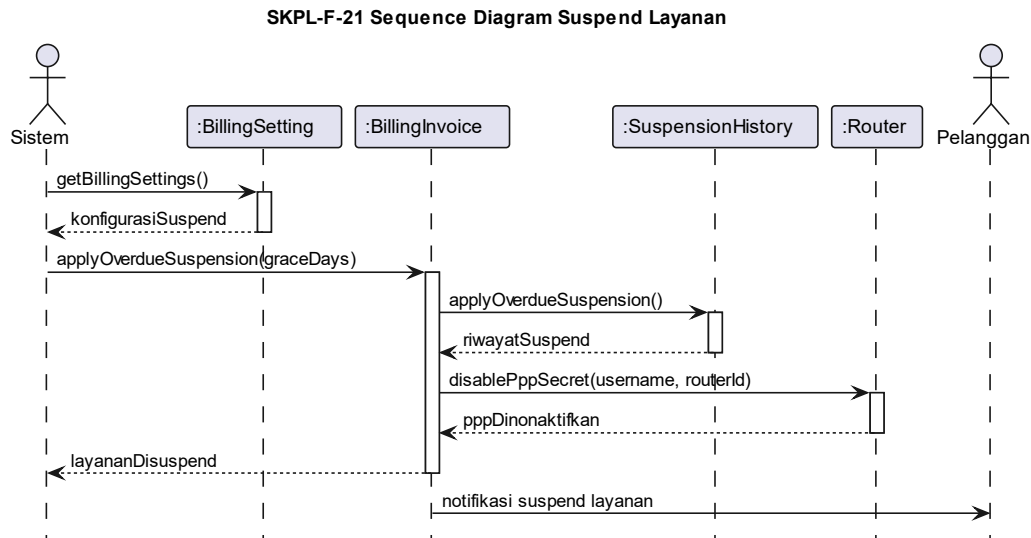


Gambar 3. 68 Sequence Diagram Aktivasi Layanan Otomatis

1.5.4.21 Suspend Layanan (Otomatis)

Sequence Diagram suspend layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan proses sistem dalam menonaktifkan sementara layanan pelanggan secara otomatis. Alur

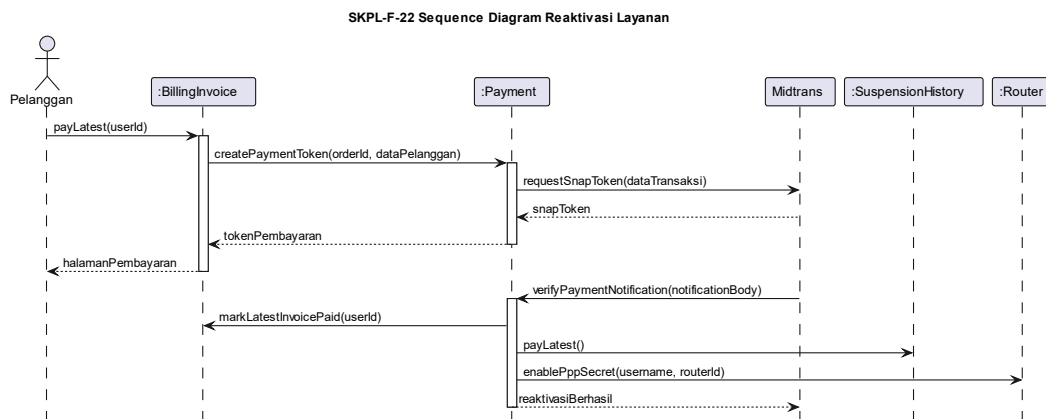
interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.69, yang memperlihatkan proses suspend layanan berdasarkan kondisi tertentu.



Gambar 3. 69 Sequence Diagram Suspend Layanan Otomatis

1.5.4.22 Reaktivasi Layanan (Otomatis)

Sequence Diagram reaktivasi layanan otomatis digunakan untuk menggambarkan proses sistem dalam mengaktifkan kembali layanan pelanggan setelah sebelumnya disuspend. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.70, yang memperlihatkan proses reaktivasi layanan secara otomatis.

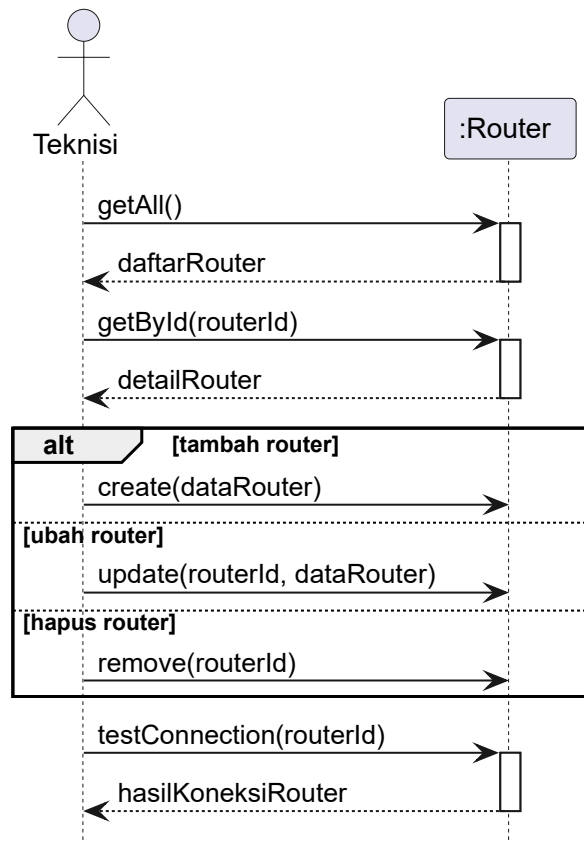


Gambar 3. 70 Sequence Diagram Reaktivasi Layanan Otomatis

1.5.4.23 Kelola Data Router / Perangkat MikroTik

Sequence Diagram kelola data router atau perangkat MikroTik digunakan untuk menggambarkan interaksi admin dengan sistem dalam mengelola data perangkat jaringan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.71, yang memperlihatkan proses pengelolaan informasi router dan perangkat MikroTik.

SKPL-F-23 Sequence Diagram Kelola Data Router MikroTik

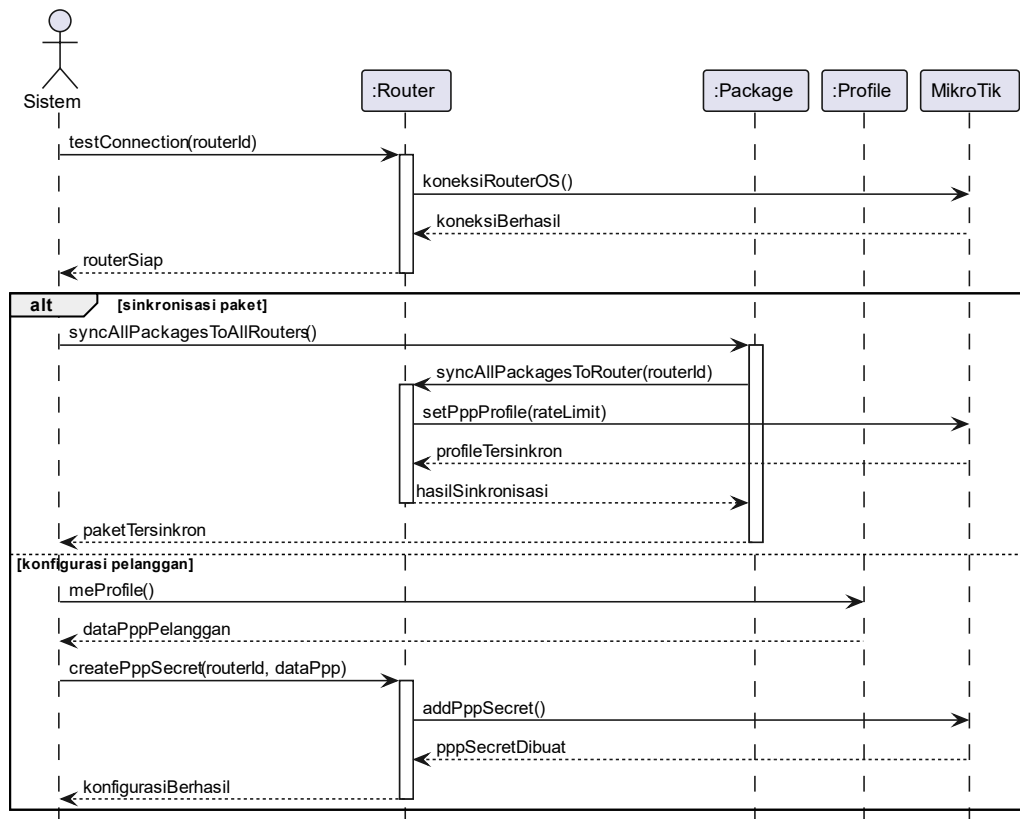


Gambar 3. 71 Sequence Diagram Kelola Data Router atau Perangkat MikroTik

1.5.4.24 Eksekusi Konfigurasi Router (MikroTik API / SSH)

Sequence Diagram eksekusi konfigurasi router digunakan untuk menggambarkan interaksi sistem dengan perangkat MikroTik melalui API atau SSH dalam melakukan konfigurasi jaringan. Alur interaksi tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.72, yang memperlihatkan proses pengiriman perintah konfigurasi dan penerapan pengaturan pada perangkat router.

SKPL-F-24 Sequence Diagram Eksekusi Konfigurasi Router



Gambar 3. 72 Sequence Diagram Eksekusi Konfigurasi Router